Matematická analýza I-II

Zápisky z přednášky doc. RNDr. Dalibora Pražáka, Ph.D.

Jan Romanovský

Obsah

Úvodní informace iii

Značení iii

1 Úvod, reálná čísla, funkce 2

2 Reálné funkce – limita a spojitost 7

3 03 11

4 04 11

5 05 11

6 Hlubší vlastnosti derivace a spojitosti 11

7 Posloupnosti 15

8 Taylorův polynom 20

9 Určitý integrál 25

X Spočetné množiny, číselné obory 29

10 Řady 31

11 Mocninné řady 42

12 Diferenciální rovnice 48

13 Metrické prostory 56

14 Funkce více proměnných 65

15 Variační počet 65

16 Stejnoměrná spojitost 65

17 Míra, Lebesgueova míra **77**

18 Lebesgueův integrál **83**

Úvodní informace

https://www.karlin.mff.cuni.cz/~prazak/

Značení

f

Kapitola 1

Úvod, reálná čísla, funkce

Poznámka. Značení:

- P, Q ... výroky, x, y, z ... čísla (prvky), A, B, M ... množiny
- $P \wedge Q$ ... P zároveň s Q
- $P \vee Q$ ... P nebo Q
- $P \implies Q$ ... P implikuje Q
- $P \iff Q$ ... P je ekvivalentní s Q
- $\neg P$ ... negace P
- $\forall x$ ... pro všechna x
- $\exists x$ ... existuje x
- $\exists! x$ ... existuje právě 1 x
- $x \in A$ ... x je prvkem A
- $A \subset B$ ... A je podmnožina B
- $\{a_1, a_2, \dots\}$ ... množina definována výčtem prvků $a_1, a_2, \dots$
- $x \in M, \varphi(x)$ ... množina definována vlastností $\varphi(x)$
- $\emptyset, \{\}$ ... prázdná množina
- $A \cup B$ ... sjednocení množin A, B
- $A \cap B$ ... průnik množin A, B
- $A \setminus B$ ... rozdíl množin (prvky z A, které nejsou v B)

Axiom 1.1 (Algebraické vlastnosti $\mathbb{R}$)**.** Existuje množina reálných čísel $\mathbb{R}$, která obsahuje prvky 0 a 1, a jsou na ní definovány operace „$\cdot$“ a „$+$“ tak, že $\forall x, y, z \in \mathbb{R}$ platí:

i. $x + y = y + x, x \cdot y = y \cdot x$

ii. $x + (y + z) = (x + y) + z, x \cdot (y \cdot z) = (x \cdot y) \cdot z$

iii. $x \cdot (y + z) = x \cdot y + x \cdot z$

iv. $0 + x = x$, $1 \cdot x = x$

v. $0 \cdot x = 0$ a naopak $x \cdot y = 0 \iff x = 0 \vee y = 0$

Axiom 1.2 (Uspořádání $\mathbb{R}$). Na množině $\mathbb{R}$ je definována relace „$<$“ tak, že $\forall x, y, z \in \mathbb{R}$ platí:

i. $x = y$, nebo $x < y$, nebo $y < x$

ii. $x < y \wedge y < z \implies x < z$

iii. $x < y \implies x + z < y + z$

iv. $0 < x \wedge 0 < y \implies 0 < x \cdot y$

Poznámka. $x \leq y$ je zkratka za $(x < y) \vee (x = y)$. Z věty A2 opět lze vyvodit další známé poučky, např. $x^2 \geq 0, \forall x \in \mathbb{R}$, apod.

Poznámka (Význačné podmnožiny $\mathbb{R}$).

- přirozená čísla $\mathbb{N} = \{1, 2, 3, \dots\}$
- celá čísla $\mathbb{Z} = \mathbb{N} \cup \{0, -1, -2, \dots\}$
- racionální čísla $\mathbb{Q} = \{\frac{p}{q}; p \in \mathbb{Z}, q \in \mathbb{N}\}$
- intervaly s krajními body $(a, b) = \{x \in \mathbb{R}; a < x < b\}$, resp. $\dots$, resp. neomezené pozor hranaté závorky! a ne zobáčky – uvidíme

Definice. Nechť $x \in \mathbb{R}$. Potom absolutní hodnota z x, značíme $|x| := \begin{cases} x, x \geq 0 \\ -x, x < 0 \end{cases}$

Lemma 1.1. *Nechť $a \geq 0, b \in \mathbb{R}$ lib. Potom:*

$$|b| \leq a \iff -a \geq b \geq a.$$

Důkaz. (rozborem případů)

$b \geq 0$

$b < 0$ □

Věta 1.1 (Trojúhelníková nerovnost). $\forall x, y \in \mathbb{R}$:

- $|x \pm y| \leq |x| + |y|$
- $|x \pm y| \geq ||x| - |y||$

Důkaz.
- $|x| \leq |x|, |\pm y| \leq |y| \implies (L.1.1.) - |x| \leq x \leq |x|, -|y| \leq \pm y \leq |y|$, když sečtu $-|x| - |y| \leq x \pm y \leq |x| + |y| \implies (L.1.1.) |x \pm y| \leq |x| + |y|$
- TRIK $\mp y = x - (x \pm y)$

□

Axiom 1.3 (B. Odmocnina v $\mathbb{R}$).
- Nechť $n \in \mathbb{N}$ je sudé. Pak $\forall a \in [0, \infty) \exists! b \in [0, \infty)$ takové, že $b^n = a$
- Nechť $n \in \mathbb{N}$ je liché. Pak $\forall a \in \mathbb{R} \exists! b \in \mathbb{R}$ takové, že $b^n = a (b = \sqrt[n]{a})$.

Poznámka.
- $\sqrt{1} = 1, \sqrt[3]{-1} = -1, \sqrt{-1}$ není definována
- $\sqrt[n]{x^n} = x \forall x \in \mathbb{R}, n$ liché
- $\sqrt{x^2} = |x|$

Věta 1.2. *Existují iracionální čísla.*

Axiom 1.4 (Axiomy $\mathbb{N}$).
- $\forall x \in \mathbb{R} \exists n \in \mathbb{N} : n > x$ (Archimédova vlastnost)
- Nechť $M \subseteq \mathbb{N}$ splňuje:
  i. $1 \in M$
  ii. $\forall n \in \mathbb{N} : n \in M \implies n + 1 \in M$

  potom $M = \mathbb{N}$. (princip indukce)

Poznámka (alternativní ekvivalentní formulace).
- $\forall \varepsilon > 0 \exists n \in \mathbb{N} : n\varepsilon > 1$
- Nechť $\phi(n)$ je formule s proměnnou $n \in \mathbb{N}$, nechť $n_0 \in \mathbb{N}$. Nechť platí:
  i. $\phi(n)$
  ii. $\forall n \geq n_0 : \phi(n) \implies \phi(n + 1)$

  potom platí $\phi(n) \forall n \geq n_0$.

Poznámka (indukce ještě jinak). $\forall M \subseteq \mathbb{N}, M \neq \emptyset : M$ má nejmenší prvek.

TODO k větě 1.2. doplnit důkaz o iracionálnosti odmocniny ze 3

Věta 1.3. *Každý otevřený interval obsahuje nekonečně mnoho racionálních a iracionálních čísel.*

pro iracionální. BÚNO: $I = (a, b), 0 \leq a < b$

položme $x_n = \frac{n\sqrt{3}}{m}, n \in \mathbb{N}, m \in \mathbb{N}$ velké tak, že $m > \frac{2\sqrt{3}}{b-a} \iff \frac{2\sqrt{3}}{m} < b - a$

$M = \{n \in \mathbb{N} : x_n \geq b\}$, nechť n_0 je nejmenší prvek M (viz A3)

tvrdíme: $x_{n_0-1}, x_{n_0-2} \in (a, b)$, tj. $a < x_{n_0-2} < x_{n_0-1} < b$

zřejmě $x_n \notin \mathbb{Q}, \forall n \neq 0$

$a < \frac{n_0-2}{m}\sqrt{3} = \frac{n_0}{m}\sqrt{3} - \frac{2\sqrt{3}}{m}$, první zlomek $\geq b$, druhý $< b - a \implies > a$ □

Definice. Nechť $M \subset \mathbb{R}$. Potom

- $x \in M$ nazveme maximum (největší prvek) M, pokud $\forall y \in M : y \leq x$
- $x \in M$ nazveme minimum (nejmenší prvek) M, pokud $\forall y \in M : y \geq x$
- $K \in \mathbb{R}$ nazveme horní odhad M, jestliže $\forall x \in M : x \leq K$
- $K \in \mathbb{R}$ nazveme dolní odhad M, jestliže $\forall x \in M : x \geq K$

Množina M se nazve

- shora omezená, má-li nějaký horní odhad
- zdola omezená, má-li nějaký dolní odhad
- omezená, má-li horní i dolní odhad.

Příklad.
- $M = [0, 1)$
- $\mathbb{N} = \{1, 2, 3, \dots\}$

Definice (Supremum). Nechť $M \subset \mathbb{R}$, Číslo $S \in \mathbb{R}$ nazveme supremum M, značíme $S = \sup M$, jestliže:

i. $\forall x \in M : x \leq S$

ii. $\forall S' < S : \exists y \in M : y > S'$

čili S je nejmenší horní odhad M.

Poznámka.
- Supremum užitečně zobecňuje pojem maximum.
- Existuje nejvýše jedno sup M.

Axiom 1.5 (Úplnost $\mathbb{R}$ = Axiom suprema). Nechť $M \subset \mathbb{R}$ je neprázdná a shora omezená. Pak $\exists! S \in \mathbb{R}$ takové, že $S = \sup M$.

Definice. Nechť $M \subset \mathbb{R}$, Číslo $s \in \mathbb{R}$ nazveme infimum M, značíme $s = \inf M$, jestliže:

i. $\forall x \in M : x \geq s$

ii. $\forall s' > s : \exists y \in M : y < s'$

čili s je největší dolní odhad M.

Axiom 1.6 (A4′). Nechť $M \subset \mathbb{R}$ je neprázdná a zdola omezená. Pak $\exists! s \in \mathbb{R}$ takové, že $s = \inf M$.

Definice (Rozšířená reálná čísla). $\mathbb{R}^* = \mathbb{R} + \{-\infty, +\infty\}$. Uspořádání a aritmetika v $\mathbb{R}^*$:

- $\forall x \in \mathbb{R} : -\infty < x < +\infty, -\infty < +\infty$
- $\forall x \in \mathbb{R} : x + \infty = +\infty, x - \infty = -\infty, +\infty + \infty = +\infty, -\infty - \infty = -\infty$
- $\forall x > 0 x \cdot (\pm\infty) = \pm\infty, \pm\infty \cdot (+\infty) = \pm\infty, \pm\infty \cdot (-\infty) = \mp\infty$
- $\forall x < 0 x \cdot (\pm\infty) = \mp\infty$
- $\forall x \in \mathbb{R} : \frac{x}{\pm\infty} = 0$

Nedefinováno zůstává $+\infty - \infty, -\infty + \infty, 0 \cdot (\pm\infty), \frac{x}{0}, \frac{\pm\infty}{\pm\infty}$.

Definice. Nechť X, Y množiny. Funkce $f : X \to Y$ je libovolný předpis, který každému $x \in \mathbb{X}$ přiřadí jednozačně určený prvek z Y. Dále definujme

- obraz množiny $M \subset X : f(M) = \{f(x); x \in M\}$
- vzor množiny $N \subset Y : f^{-1}(N) = \{x, f(x) \in N\}$ (zde „$^{-}1$“ není inverzní funkce, toto můžu říct i pro nezinvertovatelnou funkci)

Funkce je

- prostá (injektivní), pokud $x \neq y \implies f(x) \neq f(y)$
- "na"(surjektivní), pokud $f(X) = Y$, tj. $\forall y \in Y \exists x \in X : f(x) = y$
- je vzájemně jednoznačná (bijektivní), je-li prostá i "na"

TODO složené zobrazení def. obor?, inverzní a invertovatelná funkce

Kapitola 2

Reálné funkce – limita a spojitost

Úmluva. reálné fce $f(x) : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ (tj. nikoliv $\mathbb{R}^*$) $\exists \delta > 0$ ... $\exists \delta \in (0, +\infty)$, tj. $\delta \neq \pm\infty$

Příklad. $f(x) = \frac{1}{x}$ ... $D_f = \mathbb{R} \setminus \{0\}$, nikoliv $\frac{1}{\pm\infty} = 0$[8]

Terminologie. $f(x)$ se nazve na množině M:

i. rostoucí, pokud $\forall x, y \in M : x < y \implies f(x) < f(y)$

ii. klesající, pokud $\forall x, y \in M : x < y \implies f(x) > f(y)$

iii. neklesající, pokud $\forall x, y \in M : x < y \implies f(x) \leq f(y)$

iv. nerostoucí, pokud $\forall x, y \in M : x < y \implies f(x) \geq f(y)$

Tyto funkce nazveme monotónní, dále fce z bodů i. a ii. nazveme ryze monotonní na množině M.

Funkce jsou dále sudé, liché, periodické, ...

Definice. Funkce f(x) se nazve na množině M

i. shora omezená, pokud $\exists K \in \mathbb{R} \forall x \in M : f(x) \leq K$

ii. zdola omezená, pokud $\exists L \in \mathbb{R} \forall x \in M : f(x) \geq L$

iii. omezená, je-li shora i zdola omezená, tj. $\exists K, L \in \mathbb{R} \forall x \in M : L \leq f(x) \leq K$. (tady je ekviv. tvrzení s abs. hodnotou a tohoto komicky dlouhý důkaz)

Definice (Okolí bodu)**.** Nechť $\delta > 0, x \in \mathbb{R}$. Pak

i. $\mathcal{U}(x_0, \delta) = (x_0 - \delta, x_0 + \delta)$ nazveme kruhové δ-okolí bodu x_0

ii. $\mathcal{P}(x_0, \delta) = (x_0 - \delta, x_0 + \delta) \setminus \{x_0\}$ nazveme prstencové δ-okolí bodu x_0

iii. $\mathcal{U}_+(x_0, \delta) = [x_0, x_0 + \delta)$ nazveme pravé kruhové δ-okolí bodu x_0

iv. $\mathcal{U}_-(x_0, \delta) = (x_0 - \delta, x_0]$ nazveme levé kruhové δ-okolí bodu x_0

v. $\mathcal{U}_+(x_0,\delta) = (x_0, x_0+\delta)$ nazveme pravé prstencové δ-okolí bodu x_0

vi. $\mathcal{U}_-(x_0,\delta) = (x_0-\delta, x_0)$ nazveme levé prstencové δ-okolí bodu x_0

Dále definujme

i. $\mathcal{U}(+\infty,\delta) = (\frac{1}{\delta}, +\infty]$

ii. $\mathcal{P}(+\infty,\delta) = (\frac{1}{\delta}, +\infty)$

iii. $\ldots -\infty$, levé pravé

Poznámka.
- $\delta_1 < \delta_2 \implies (x_0,\delta_1) \subset \mathcal{U}(x_0,\delta_2)$
- pro $x_0 \in \mathbb{R}$ platí: $\mathcal{U}(x_0,\delta) = \{x; |x-x_0| < \delta\}$ a $\mathcal{P}(x_0,\delta) = \{x; 0 < |x-x_0| < \delta\}$
- zkrácený zápis $\mathcal{U}(x_0), \mathcal{P}(x_0)$

Věta 2.1 (Princip oddělení). *Nechť $x_0, x_1 \in \mathbb{R}^*, x_0 \neq x_1$ t. ž. $\mathcal{U}(x_0,\delta) \cap (x_1,\delta) = \emptyset$.*

Důkaz. . BÚNO $x_0 < x_1$, rozlišme případy:

i. $x_0, x_1 \in \mathbb{R}$: stačí, aby $x_0 + \delta < x_1 - \delta$, tedy $\delta < \frac{x_1 - x_0}{2}$

ii. $x_0 = infty, x_1 \in \mathbb{R}$: stačí, aby $\frac{-1}{\delta} < x_1 - \delta$, tedy ... (rozdělím na případy x)

iii. $x_0 \in \mathbb{R}, x_1 = \infty$: analogicky k ii.

iv. $x_0 = -\infty, x_1 = +\infty$: platí vždy

□

Poznámka. Dokázali jsme navíc, že $\mathcal{U}(x_0,\delta)$ je vlevo od $\mathcal{U}(x_1,\delta)$, tj. $\forall x \in \mathcal{U}(x_0,\delta), \forall y \in \mathcal{U}(x_1,\delta) : x < y$.

Definice. Nechť $x_0 \in \mathbb{R}^*$, $f(x)$ je definována na jistém $\mathcal{P}(x_0)$. Číslo $A \in \mathbb{R}^*$ nazveme limitou $f(x)$ v bodě x_0, jestliže:

$$\forall \epsilon > 0 \exists \delta > 0 : x \in \mathcal{P}(x_0,\delta) \implies f(x) \in \mathcal{U}(A,\epsilon)$$

Značíme $f(x) \to A, x \to x_0$ nebo $\lim_{x\to x_0} f(x)) = A$. Pokud $A \in \mathbb{R}$ nazveme limitu vlastní, pokud $A = \pm infty$ nazveme limitu nevlastní.

Poznámka.
- limita nezávisí na $f(x_0)$, nemusí být definováno
- alternativní zápisy
  - $\forall \epsilon > 0 \exists \delta > 0 : f(\mathcal{P}(x_0,\delta)) \subseteq \mathcal{U}(A,\epsilon)$
  - $\forall \epsilon > 0 \exists \delta > 0 : 0 < |x-x_0| < \delta \implies |f(x) - A| < \epsilon$ pokud $x_0, A \in \mathbb{R}$
- pokud limita existuje, je právě jedna

Důkaz. TODO □

Příklad. Dirichletova funkce:

$$D(x) \coloneqq \begin{cases} 1, x \in \mathbb{Q} \\ 0, x \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q} \end{cases}$$

tvrdíme: $\nexists lim_{x \to x_0} D(x), x_0 \in \mathbb{R}^*$ lib.

Důkaz. $x_0, A \in \mathbb{R}^*$ ... $\neg(D(x) \to A, x \to x_0)$

$\exists \epsilon > 0 \forall \delta > 0 : f(\mathscr{P}(x_0, \delta)) \not\subseteq \mathscr{U}(A, \epsilon)$

stačí zvolit ϵ tak, že $\mathscr{U}(A, \epsilon)$ neobsahuje buď 0, nebo 1, protože H(f) = {0,1} (lze viz věta 2.1.) □

Kapitola 3

03

Kapitola 4

04

Kapitola 5

05

Kapitola 6

Hlubší vlastnosti derivace a spojitosti

Věta 6.1 (L'Hospital). *Nechť $x_0 \in \mathbb{R}^*$, nechť $\exists$ vlastní $f'(x), g'(x)$, navíc $g'(x) \neq 0 \forall x_0 \in \mathscr{P}(x_0, \delta)$. Nechť platí buď*

a) $f(x) \to 0, g(x) \to 0, x \to x_0$, *nebo*

b) $|g(x)| \to +\infty, x \to x_0$.

Pak

$$\lim_{x \to x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \to x_0} \frac{f'(x)}{g'(x)},$$

má-li pravá strana smysl.

Důkaz. 1. $x \to x_0^+, x_0 \in \mathbb{R}$, případ a); $\varepsilon > 0$ dáno:

$\exists \delta > 0$ t. ž. $\forall c \in \mathscr{P}_+(x_0, \delta)$ platí:

$$\frac{f'(x)}{g'(x)} \in \mathscr{U}(L, \varepsilon)$$

TRIK do/předefiniceinujme $f(x_0) = g(x_0) = 0$ (nemá vliv na $\lim_{x \to x_0}$)

$\implies$ f, g spojité v $[x_0, x_0 + \delta), \delta > 0$ malé

- v bodě x_0 zprava $(f(x), g(x) \to 0 = f(x_0) = g(x_0), x \to x_0)$
- v bodech $x \in (x_0, x_0 + \delta)$ $\Longleftarrow$ Věta 4. 1. ($\exists f', g'$ vlastní)

Buď $x \in \mathscr{P}_+(x_0, \delta)$ pevné, libovolné

Aplikuji větu 6. 8. (C. o stř. h.) na $[x_0, x]$

$\implies$ $\exists x \in [x_0, x] \subset \mathscr{P}_+(x_0, \delta)$ t. ž. $\frac{f(x)}{g(x)} = \frac{f(x_0) - f(x)}{g(x_0) - g(x)} = \frac{f'(x)}{g'(x)} \in \mathscr{U}(L, \varepsilon)$

2. $x \to +\infty$, případ a);

$$\lim_{x \to +\infty} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{y \to 0^+} \frac{f(\frac{1}{y})}{g(\frac{1}{y})} = (LP1.) = \lim_{y \to 0^+} \frac{f'(\frac{1}{y})}{g'(\frac{1}{y})} = \lim_{y \to 0^+} \frac{f'(\frac{1}{y}) \cdot \frac{-1}{y^2}}{g'(\frac{1}{y}) \cdot \frac{-1}{y^2}} = (L2.3.) = \lim_{x \to +\infty} \frac{f'(x)}{g'(x)}$$

3. $x \to x_0^+$, případ b), tj. $|g(x)| \to +\infty, x \to x_0$

Užiji V. 6. 8. na $[x, y]$:

$$\exists c \in (x, y) \text{ t. ž. } \frac{f(x) - f(y)}{g(x) - g(y)} = \frac{f'(c)}{g'(c)} \implies$$

pujčím si $\frac{f(x)}{g(x)} = \frac{f(y)}{g(x)} + \frac{f'(c)}{g'(c)}(1 - \frac{g(y)}{g(x)}) = P_1 + P_3 \cdot P_2$, fixuji y blízko x_0 $\implies$ c blízko x_0, když $x \to x_0$ $\implies$ $P_3 \to L, P_1 \to 0, P_2 \to 1$, a tedy PS blízko L.

□

Poznámka. Úmluva: $I, J \subset \mathbb{R}$ jsou intervaly.

Definice. Řekneme, že $f(x)$ má v I Darbouxovu vlastnost, pokud $\forall a, b, \in I, \forall \gamma$ mezi $f(a), f(b) \exists c$ mezi a, b t. ž. $f(c) = \gamma$. (Darbouxova věta: $f(x)$ spoj. v $I \implies$ má v I Darboux. vlast.)

Věta 6.2 (*). *Nechť I je otevřený interval, $f(x)$ je spojitá v I, nechť $\exists f'(x)$ vlastní $\forall x \in I$. Pak $f'(x)$ má v I Darbouxovu vlastnost.*

Věta 6.3 (Monotonie a znaménko derivace). *Nechť $I \subset \mathbb{R}$ lib. interval, $f(x)$ je spojité v I, nechť $\exists f' > 0$ (resp. $\geq 0, \leq 0, < 0$) $\forall x$ vnitřní bod I. Potom $f(x)$ je rostoucí (resp. neklesající, nerostoucí, klesající) v I.*

Důkaz. Nechť $x_1 < x_2 \in I \overset{?}{\implies} f(x_1) < f(x_2)$.

Užiji V. 6. 5. (Lagrange) na $[x_1, x_2] \subset I$ – spojitost OK, a taky $\exists f'(x) \forall x \in (x_1, x_2) \subset I$

$\implies \exists c \in (x_1, x_2)$ t. ž. $\frac{f(x_2)-f(x_2)}{x_2-x_1} = f'(c) \iff f(x_1) - f(x_2) = f'(c) \cdot (x_1 - x_2) > 0.$ □

Příklad. $f(x) = x^n, I = [0, +\infty), n \in \mathbb{N}$

$f'(x) = nx^{n-1} > 0, x \in (0, +\infty)$ – otevřený interval je právě vnitřek intervalu I

$\implies (V 6.10.) f(x)$ rostoucí v I.

Definice. Funkce $f(x)$ se nazve konvexní (resp. ryze konvexní, konkávní, ryze konkávní) v I, jestliže $\forall x_1 < x_2 < x_3 \in I : \frac{f(x_2)-f(x_1)}{x_2-x_1} \leq$ (resp. $<, \geq, >$) $\frac{f(x_3)-f(x_2)}{x_3-x_2}$.

Věta 6.4 (Konvexita a monotonie derivace). *Nechť I interval s krajními body $a < b$. Nechť $f(x)$ spojitá v I. Nechť $\exists f'(x) \forall x \in (a, b)$ a je rostoucí (resp. neklesající, klesající, nerostoucí). Potom $f(x)$ je ryze konvexní (resp konvexní, ryze konkávní, konkávní) v I.*

Důkaz. Nechť $x_1 < x_2 < x_3 \in I \overset{?}{\implies} \frac{f(x_2)-f(x_1)}{x_2-x_1} < \frac{f(x_3)-f(x_2)}{x_3-x_2}$.

Užiji 2x V. 6. 5. (Lagrange) na $[x_1, x_2]$, pak na $[x_2, x_3]$: $\exists c \in (x_1, x_2)$ t. ž. $\frac{f(x_2)-f(x_1)}{x_2-x_1} = f'(c)$ a $\exists d \in (x_2, x_3)$ t. ž. $\frac{f(x_3)-f(x_2)}{x_3-x_2} = f'(d)$.

Zřejmě $d > c \implies f'(c) < f'(d) \implies$ to co dk. □

Příklad. $f(x) = \frac{1}{1+|x|}$ – spojité v $\mathbb{R}$

$$f'(x) = \frac{-1}{(1+|x|)^2} \cdot |x|' = \frac{-\operatorname{sgn} x}{(1+|x|)^2} (x \neq 0) = \begin{cases} \frac{-1}{(1+|x|)^2}, x > 0 \\ \frac{1}{(1+|x|)^2}, x < 0 \end{cases}$$

V. 6. 11. $\implies f$ je ryze konvexní v $(-\infty, 0)$ a v $(0, +\infty)$ (ale ne už v $\mathbb{R} \setminus \{0\}$)

Poznámka (Ekvivalentní definice konvexity). $\forall a, b, \in I, \forall \lambda \in (0, 1) : f(\lambda a + (1 - \lambda)b) \leq \lambda f(a) + (1 - \lambda) f(b)$.

Důkaz. Důkaz jako cvičení pro čtenáře, napovíme $x_1 = a, x_3 = b, x_2 =$ nějakej zlomek s λ □

Věta 6.5 (Konvexita a znaménko druhé derivace)**.** *Nechť $f'x$ je spojitá v I, nechť $\exists f''(x)$ vlastní uvnitř I. Nechť platí $f''(x) > 0$ (resp. $\geq, <\leq$) $\forall x \in I$ vnitřní. Pak $f(x)$ je v I ryze konvexní (resp. konvexní, ryze konkávní, konkávní).*

Důkaz. Označ $\tilde{I}$ vnitřek I.

$f''(x) = (f'(x))' > 0$ v $\tilde{I}$, konečné

$\implies$ $f'(x)$ spojité (V. 5. 1.) a je rostoucí v $\tilde{I}$ (V. 6. 10.)

$\implies$ $f(x)$ je ryze konvexní v I (V. 6. 11.). □

Definice. Řekneme, že x_0 je inflexní bod $f(x)$, jestliže

i. $\exists f'(x_0) \in \mathbb{R}^*$

ii. $\exists \delta > 0$ t. ž. na jednom z intervalů $(x_0 - \delta, x_0), (x_0, x_0 + \delta)$ je $f(x)$ ryze konvexní a na druhé ryze konkávní.

Kapitola 7

Posloupnosti

Definice. Posloupnost je funkce $a : \mathbb{N} \to \mathbb{R}, n \mapsto a_n$, značíme $\{a_n\}_{n\in\mathbb{N}}$ nebo $\{a_n\}_{n=n_0}^{\infty}$, krátce $\{a_n\}$.

Příklad. 1. $a_n = \frac{1}{n}, b_n = (-1)^n$

2. rekurentně: $a_1 = 0, a_{n+1} = \sqrt{2 + a_n}$

Definice. Číslo $a \in \mathbb{R}^*$ se nazve limita posloupnost $\{a_n\}$, pokud

$$\forall \varepsilon > 0\, \exists n_0 \in \mathbb{N} : n \geq n_0 \implies a_n \in \mathcal{U}(a, \varepsilon).$$

Značíme $a_n \to a$ nebo $\lim_{n\to+\infty} a_n = a$.

Poznámka. $a \in \mathbb{R} \ldots \{a_n\}$ konverguje

$a = \pm + \infty \ldots \{a_n\}$ diverguje

Poznámka (Ekvivalentní definice (pokud $a \in \mathbb{R}$)**.**

$$\forall \varepsilon > 0\, \exists n_0 \in \mathbb{N} : n \geq n_0 \implies |a_n - a| < \varepsilon$$

Obecně: $a_n \to a \iff \forall \varepsilon > 0$ platí $a_n \in \mathcal{U}(a, \varepsilon)$ pro všechna n až na konečně mnoho výjimek

Důkaz. $\Longrightarrow$ " výjimečně jen pro $n < n_0$ (těch je konečně)

„ $\Longleftarrow$ " $V = \{n; a_n \notin \mathcal{U}(a, \varepsilon)\} \subset \mathbb{N}$ konečné

volme $n_0 > \max V \in \mathbb{N}$

□

Poznámka. Pro limity posloupností platí analogie vět pro limity funkcí s analogickými důkazy.

i. (VoAL, V. 2. 3., V. 2. 7.) $a_n \to a, b_n \to b \implies$

1. $a_n \pm b_n \to a \pm b$
2. $a_n \cdot b_n \to a \cdot b$
3. $\frac{a_n}{b_n} \to \frac{a}{b}$, má-li PS smysl

ii. (V. 2. 9.) je-li $\alpha \leq a_n \leq \beta$ od jistého $n_0, a_n \to a \implies \alpha \leq a \leq \beta$

iii. (V. 2. 10.) je-li $b_n \leq a_n \leq c_n$ od jistého $n_0, b_n \to a, c_n \to a \implies a_n \to a$

iv. nechť $a_n \to 0$, nechť $a_n >$ (resp. $<$) 0 od jistého $n_0 \implies \frac{1}{a_n} \to +\infty$ (resp. $-\infty$)

Důkaz. cíl: $\forall \varepsilon > 0 \exists n_0 : n \geq n_0 \implies \frac{1}{a_n} \in \mathcal{U}(+\infty, \varepsilon)$, tj. $\frac{1}{a_n} > \frac{1}{\varepsilon}$

$$\begin{aligned} \varepsilon > 0 \text{ dáno:} \exists n_1 \in \mathbb{N} : n \geq n_1 &\implies a_n \in \mathcal{U}(0, \varepsilon), \text{ tj. } |a_n| < \varepsilon \implies -\varepsilon < a_n < \varepsilon \\ \exists n_2 \in \mathbb{N} : n \geq n_2 &\implies a_n > 0 \implies 0 < a_n < \varepsilon \end{aligned}$$

polož $n_0 \coloneqq \max\{n_1, n_2\}$; nechť $n \geq n_0 \implies$ cíl □

Definice. Posloupnost se nazve omezená (resp. shora omezená, zdola omezená), pokud $\exists K > 0$ (resp. $K \in \mathbb{R}$) t. ž. $|a_n| \leq K$ (resp. $a_n \leq K, a_n \geq K$) $\forall n \in \mathbb{N}$. Posloupnost se nazve rostoucí (resp. neklesající, klesající, nerostoucí) pokud $a_n < a_{n+1}$ (resp. $a_n \leq a_{n+1}, a_n > a_{n+1}, a_n \geq a_{n+1}$) $\forall n \in \mathbb{N}$. Všechny tyto posloupnosti zároveň nazveme monotónní.

Věta 7.1. *Nechť $\{a_n\}$ konverguje. Pak $\{a_n\}$ je omezené.*

Důkaz. víme: $\exists a \in \mathbb{R}$ t. ž. $a_n \to a \ldots \varepsilon = 1, \exists n_0 \forall n \geq n_0 : |a_n - a| < 1 \iff L = a - 1 < a_n < a + 1 = K$

polož $C \coloneqq \max\{K, -L\} \implies |a_n| \leq C, \forall n \geq n_0$, to není $\forall n \in \mathbb{N}$

položme $\tilde{C} \coloneqq \max\{|a_1|, |a_2|, \ldots, |a_{n-1}|, C\}$

nyní zřejmě: $|a_n| \leq \tilde{C} \forall n \geq 1$ tj. $\forall n \in \mathbb{N}$. □

Věta 7.2. *Nechť $\{a_n\}$ je monotónní. Pak $\exists a \in \mathbb{R}^*$ t. ž. $a_n \to a$. Je-li $\{a_n\}$ omezená, pak $a \in \mathbb{R}$, tj. $\{a_n\}$ konverguje.*

Důkaz. BÚNO $\{a_n\}$ je neklesající, tj. $a_n \leq a_{n+1} \forall n \in \mathbb{N}$, a tedy $a_n \leq a_m \forall n \leq m$

polož $M \coloneqq \{a_m; m \in \mathbb{R}\} \subset \mathbb{R}$.

1. nechť M je omezená ($\iff$ $\{a_n\}$ je omezená); $S \coloneqq \sup M$ (A. 4., $M \neq \emptyset$) ukážeme, že $a_n \to S$

   $\varepsilon > 0$ dáno: $S' \coloneqq S - \varepsilon < S \ldots \exists n_0 : a_{n_0} > S - \varepsilon$

$\{a_n\}$ neklesající: $a_n > S - \varepsilon \forall n \geq n_0$, zároveň $a_n \leq S < S + \varepsilon$

$\implies a_n \in \mathcal{U}(S, \varepsilon), \forall n \geq n_0$.

2. nechť M je neomezená ($\iff$ $\{a_n\}$ je neomezená, nutně shora (protože je neklesající))

   ukážeme: $a_n \to +\infty$

   $\varepsilon > 0$ dáno: $\exists n_0$ t. ž. $a_{n_0} > \frac{1}{\varepsilon}$ a tedy $a_n > \frac{1}{\varepsilon}, \forall n \geq n_0 \implies a_n \in \mathcal{U}(+\infty, \varepsilon)$

□

TODO

Definice. Řekneme, že posloupnost $\{a_n\}$ splňuje Bolzanovu-Cauchyho podmínku (neboli je cauchyovská), jestliže

$$(\forall \varepsilon > 0)(\exists n_0 \in \mathbb{N})[m, n \geq n_0 \implies |a_m - a_n| < \varepsilon].$$

Věta 7.3. *Následující je ekvivalentní*

1. $\{a_n\}$ *konverguje*
2. $\{a_n\}$ *je cauchyovské*

(1) ~~důkaz.~~ $\implies$ (2) ... víme $\exists a \in \mathbb{R}$ t. ž. $a_n \to a$; cíl (B. C.)

$\varepsilon > 0$ dáno: $\exists n_0 \forall n \geq n_0 : a_n \in \mathcal{U}(a, \frac{\varepsilon}{2})$, tj. $|a - a_n| < \frac{\varepsilon}{2}$

$\implies \forall m, n \geq n_0$ lze psát: $a_m - a_n = (a_m - a) + (a - a_n)$, takže $|a_m - a_n| \leq |a_m - a| + |a_n - a| < \varepsilon$

(2) $\implies$ (1)

i. $\{a_n\}$ je omezená: užiji (B. C.) pro $\varepsilon = 1$: $\exists n_0 \forall n, m \geq n_0 : |a_m - a_n| < 1$, speciálně $|a_n - a_{n_0}| < 1 \, \forall n \geq n_0$

$\implies a_{n_0} - 1 < a_n < a_{n_0} + 1 \implies \{a_n\}$ omezené

ii. plyne z V. 7. 4.

iii. $\varepsilon > 0$ dáno: užiji (B. C.) pro $\frac{\varepsilon}{2} \ldots \exists n_0 \forall m, n \geq n_0 : |a_m - a_n| < \frac{\varepsilon}{2}$

dále $a_m \in \mathcal{U}(a, \frac{\varepsilon}{2})$ pro nekonečně $m \implies \exists m \geq n_0$ t. ž. $|a_m - a| < \frac{\varepsilon}{2}$

CELKEM $n \geq n_0 : |a_n - a_m| + |a_m + a| < \varepsilon$ □

Věta 7.4 (Heineho věta pro limitu funkce). *Nechť $f(x)$ je definována na $\mathcal{P}(x_0), x_0 \in \mathbb{R}^*$, nechť $A \in \mathbb{R}^*$. Potom je ekvivalentní*

1. $f(x) \to A, x \to x_0$
2. $\forall$ *posloupnost* $\{x_n\}$, *která*

   i. $x_n \to x_0$

ii. $x_n \neq x_0 \, \forall n$

platí $f(x_n) \to A$.

~~(1) $\Longrightarrow$~~ (2) nechť $\{x_n\}$ splňuje kladené podmínky, cíl: $f(x_n) \to A$

nechť $\forall \varepsilon > 0 \, \exists n_0 : n \geq n_0 \implies f(x_n) \in \mathcal{U}(A, \varepsilon)$

$\varepsilon > 0$ dáno: dle (1) $\exists \delta > 0$ t. ž. $x \in \mathcal{P}(x_0, \delta) \implies f(x) \in \mathcal{U}(A, \varepsilon)$

dle (i): $\exists n_0$ t. ž. $n \geq n_0 \implies x_n \in \mathcal{U}(x_0, \delta)$, navíc díky (ii) dokonce $x_n \in \mathcal{P}(x_0, \delta)$

CELKEM: $\forall n \geq n_0 : f(x_n) \in \mathcal{U}(A, \varepsilon)$

(2) $\Longrightarrow$ (1) nepřímo: $\neg(1) \implies \neg(2)$

nechť $\neg(f(x) \to A, x \to x_0)$, tedy $\exists \varepsilon > 0 \, \forall \delta > 0 \, \exists x \in \mathcal{P}(x_0, \delta)$ t. ž. $f(x) \notin \mathcal{U}(A, \varepsilon)$

fixuji takové $\varepsilon > 0$ a uživám zbytek formule pro $\delta = \frac{1}{n}, n = 1, 2, \cdots \implies \exists x_n \in \mathcal{P}(x_0, \frac{1}{n})$ t. ž. $f(x_n) \notin \mathcal{U}(A, \varepsilon)$, z těchto x_n získám posloupnost $\{x_n\}$

vidíme: $|x_n - x_0| < \frac{1}{n}$, avšak $x_n \neq x_0 \, \forall n \implies x_n \to x_0$; nicméně $f(x) \not\to A$, tj. $\neg(2)$

□

Poznámka (Užití axiomu výběru (AC)). Byl použit při formulaci $\exists x_n \in \mathcal{P}(x_0, \frac{1}{n})$, tohle bych měl udělat nekonečně mnoho krát, udělám jen pro nějaké jedno ??

Poznámka (Heineho věta pro limitu zprava). Následující tvrzení jsou ekvivalentní

1. $f(x) \to A, x \to x_0^+$
2. $\forall$ posloupnosti $\{x_n\}$ t. ž.
   i. $x_n \to x_0$
   ii. $x_n > x_0$

Věta 7.5 (7.7. Heineho věta pro spojitost funkce v intervalu). *Nechť* $f(x) : I \to \mathbb{R}$. *Potom je ekvivalentní*

1. $f(x)$ *je spojitá v* I
2. $\forall$ *posloupnost* $\{x_n\}, \forall x_0$ *splňující*
   i. $x_n \to x_0$
   ii. $x_0 \in I, x_n \in I \, \forall n$

   platí $f(x_n) \to f(x_0)$.

~~(1) $\Longrightarrow$~~ (2) ... víme: $\forall x_0 \in I \, \forall \varepsilon \, \exists \delta > 0$ t. ž. $x \in \mathcal{U}(x_0, \delta) \cap I \implies f(x) \in \mathcal{U}(f(x_0), \varepsilon)$

nechť x_n, x_0 splňují (i), (ii) ... cíl: $f(x_n) \to f(x_0)$

$\epsilon > 0$ dáno $\exists \delta > 0$ t. ž. $x \in \mathcal{U}(x_0, \delta) \cap I \implies f(x) \in \mathcal{U}(f(x_0), \varepsilon)$

dle (i) $\exists n_0 \in \mathbb{N} : n \geq n_0 \implies x_n \in \mathcal{U}(x_0, \delta)$

navíc dle (ii) $x_n, x_0 \in I \implies f(x_n) \in \mathcal{U}(f(x_0), \varepsilon), \forall ngeqn_0$

$\neg(1) \implies \neg(2)$ ... nechť neplatí (1), tj.:

$\exists x_0 \in I \, \exists \varepsilon > 0 : \exists x \in \mathcal{U}(x_0, \delta) \cap I$ t. ž. $f(x) \notin \mathcal{U}(f(x_0), \varepsilon)$

fixuji takové $x_0 \in I, \varepsilon > 0$, potom užívám pro $\delta = \frac{1}{n}$ pro $n = 1, 2, \ldots$

$\implies \exists x_n \in \mathcal{U}(x_0, \frac{1}{n}) \cap I$ t. ž. $f(x_n) \notin \mathcal{U}(f(x_0), \varepsilon) \, \forall n = 1, 2, \ldots$

zřejmě platí (i), (ii), avšak $f(x_n) \not\to f(x_0)$, tj. neplatí (2)

□

Příklad. $\lim_{x \to +\infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n = e$ ... V. 7. 6. $f(x) = (1+x)^{\frac{1}{x}} = \exp\left(\frac{\ln(1+x)}{x}\right) = e^1 \ldots x_0 = 0, x_n = \frac{1}{n}, x \to 0, \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x = f(x_n)$, posloupnost splňuje (i), (ii)

Věta 7.6 (6. 1.). *Nechť $f(x) : [a, b] \to \mathbb{R}$ je spojité. Pak je zde omezené*

pomocí posloupností. nepřímo: nechť $f(x)$ je neomezená v $[a, b]$, BÚNO shora

$M := f([a, b]) = \{f(x), x \in [a, b]\}$ není omezené shora

tj. $\forall K > 0 \, \exists y \, in M$ t. ž. $y > K$ užívám pro $K = n = 1, 2, \cdots \implies \exists y_n \in M, y_n > n$, zřejmě $y_n \to +\infty, n \to +\infty$

$\exists x_n \in [a, b]$ t. ž. $f(x_n) = y_n \to +\infty$

užiji V. 7. 4., resp. důsl. $\implies \exists$ posloupnost $\{\tilde{x}_n\} \subseteq \{x_n\}, \exists x_0 \in [a, b]$ t. ž. $\tilde{x}_n \to x_0$.

V. 7. 7. $\implies f(\tilde{x}_n) \to f(x_0) \in \mathbb{R}$, ale $f(\tilde{x}_n) = \tilde{y}_n \to +\infty$ - spor □

Věta 7.7 (6.2.). *Nechť $f(x) : [a, b] \to \mathbb{R}$ spojité. Pak zde má globální maximum a minimum*

Důkaz. polož $S := \sup\{f(x), x \in [a, b]\} \in \mathbb{R}$

cíl: $\exists x_0 \in [a, b]$ t. ž. $f(x_0) = S$

$n = 1, 2, \ldots : S - \frac{1}{n} < S \implies \exists x_n \in [a, b]$, t. ž. $S - \frac{1}{n}$ □

Kapitola 8

Taylorův polynom

Motivace. Chci aproximaci $f(x) = e^{-2x}$ v bodě $x = 0$, hledáme aproximaci $p(x) = a + bc + cx^2$

Nikoho nepřekvapí, že lineární aproximace bude tečna, tedy $p(x) = f(0) + f'(0)x = 1 - 2x$

Chceme ji ale nějak vylepšit, zpřesnit, a to tím, že přidáme kvadratický člen. Jak ho ale najdeme?

IDEA: napasujeme vyšší derivace, tj. $f''(0) = p''(0)$

$p''(0) = 2c, f''(0) = 4 \implies c = 2 \implies p(x) = 1 - 2x + 2x^2$

Jak toto dělat obecně? Jak určit další vyšší členy? Když aproximaci useknu, jak velká je chyba?

Definice. Nechť $f(x), g(x)$ jsou definovány na $\mathscr{P}(x_0)$. Řekneme, že

- $f(x)$ je malé ó od $g(x)$ pro $x \to x_0$, pokud $\frac{f(x)}{g(x)} \to 0, x \to x_0$
- $f(x)$ je velké Ó od $g(x)$ pro $x \to x_0$, pokud $\exists C, \delta > 0$ t. ž. $|f(x)| \leq C|g(x)| \forall x \in \mathscr{P}(x_0, \delta)$
- $f(x)$ je řádově rovno $g(x)$ pro $x \to x_0$, pokud $\exists a \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$ t. ž. $\frac{f(x)}{g(x)} \to a, x \to x_0$

Značíme $f(x) = o(g(x))$ resp. $f(x) = O(g(x))$ resp. $f(x) \sim g(x), x \to x_0$

Příklad. 1. $\ln x = o(\sqrt{x}), x \to +\infty \ldots \frac{\ln x}{\sqrt{x}} \to 0, x \to +\infty$

2. $\frac{\sin x + \cos x}{x^2+1} = O(\frac{1}{x^2}), x \to +\infty \ldots |f(x)| \leq \frac{2}{x^2} = 2\frac{1}{x^2} = Cg(x)$

3. $\sin x \sim x, 1 - \cos x \sim x^2, x \to 0 \ldots$ (pouze pro cos) $\frac{1-\cos x}{x^2} \to \frac{1}{2} (= a), x \to 0$

Definice (Derivace vyšších řádů). i. $f^{(0)}(x) = f(x)$

ii. $f^{(k+1)}(x) = (f^{(k)}(x))'$, tj. $f^{(1)}(x) = f'(x), f^{(2)}(x) = f''(x)$

Pro $I \subseteq \mathbb{R}$ otevřený interval definuji

$$C^n(I) = \left\{ f(x) : I \to \mathbb{R}; f^{(t)} \text{ existuje a je spojitá v } I \forall k = 0, 1, \dots n \right\}$$

Speciálně $C^0(I) = C(I) = \{f(x) : I \to \mathbb{R} \text{ je spojité v } \mathbb{R}\}$

Definice. Pro $x_0 \in \mathbb{R}, k \geq 0$ celé označme $Q_{k,x_0}(x) = \frac{1}{k!}(x - x_0)^k$, speciálně $Q_{0,x_0}(x) \equiv 1$, $Q_{1,x_0}(x) = \frac{1}{2}(x - x_0)^2$, atd.

Lemma 8.1 (8.1. Vlastnosti funkcí Q_{k,x_0}). *Platí*

i. Q_{k,x_0} *je polynom stupně* k

ii. $Q'_{0,x_0} \equiv 0, Q'_{k,x_0} = Q_{k-1,x_0} \forall k \geq 1$

iii. $Q^{(l)}_{k,x_0} = \begin{cases} 1, l = k \\ 0, l \neq k \end{cases} \quad \forall k, l \geq 0$ *celé*

Důkaz. i. $(x - x_0)^k \overset{\text{(binom. v.)}}{=} x^k + \dots$

ii. $1^prime = 0; (Q_{k,x_0})' = \frac{1}{k!}((x-x_0)^k)' = \frac{1}{k!}k(x-X-0)^{k-1} = \frac{1}{(k-1)!}(x-x_0)^{k-1} = Q_{k-1,x_0}$

iii. $l = k : Q^{(k)}_{k,x_0}(x_0) = Q_{0,x_0}(x_0) = 1; l > k : Q^{(l)}_{k,x_0} \equiv 0; l < k$ tj. $k = l + s, s \geq 1 : Q^{(l)}_{k,x_0} = Q_{s,x_0} = \frac{1}{s!}(x - x_0)^s, x = x_0 \implies Q_{s,x_0}(x_0) = 0$

□

Definice. Nechť $f(x) \in C^n(\mathcal{U}(x_0))$. Potom výraz

$$\sum_{k=0}^{n} \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!}(x - x_0)^k$$

nazveme Taylorův polynom funkce $f(x)$ v bodě x_0 stupně n (též n-tý Taylorův polynom). Značíme $T^f_{x_0,n}(x)$. Alternativně $T^f_{x_0,n}(x) = \sum_{k=0}^{n} f^{(k)}(x_0) \cdot Q_{k,x_0}(x)$.

Příklad. 1. $f(x) = e^x, x_0 = 0; f^{(k)}(x) = e^x \implies f^{(k)}(0) = 1 \forall k \geq 0.$

$$T^{e^x}_{0,n}(x) = \sum_{k=0}^{n} \frac{x^k}{k!} = 1 + x + \frac{x^2}{2} + \dots + \frac{x^n}{n!}$$

2. $f(x) = \sin x, x_0 = 0; f^{(k)}(x) : \sin x, \cos x, -\sin x, -\cos x, \dots; f^{(k)}(0) : 1, 0, -1, 0, \dots$

$$T^{\sin x}_{0,2n+1} = x - \frac{1}{3!}x^3 + \frac{1}{5!}x^5 + \dots + (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!}$$

3. $f(x) = (1 + x)^a, x_0 = 0, a \in \mathbb{R} \setminus \{0, 1\}; f^{(k)}(x) = a \cdot (a - 1) \cdot \dots \cdot (a - k + 1) \cdot (1 + x)^{a-k};$

$f^{(k)}(0) = a(a-1)\dots(a-k+1).$

$$T_{0,n}^{(1+x)^a}(x) = \sum_{k=0}^{n} \frac{a(a-1)\dots(a-k+1)}{k!}x^k = 1+ax+\frac{a(a-1)}{2}x^2+\frac{a(a-1)(a-2)}{6}x^3+\dots$$

Věta 8.1 (8.1. Aproximační vlastnost Taylorova polynomu). *Nechť $f(x) \in C^n(\mathcal{U}(x_0))$. Potom $f(x) = T_{x_0,n}^f(x) + o((x-x_0)^n), x \to x_0$. Navíc $T_{x_0,n}^f(x)$ je jediný polynom stupně $\leq n$ s touto vlastností.*

Důkaz. BÚNO $x_0 = 0$, označme $p(x) = T_{0,n}^f(x) = \sum_{k=0}^n f^{(k)}(0)\frac{x^k}{k!}$

klíčové pozorování: $p^{(l)}(0) = f^{(l)}(0)\,\forall l = 0,\dots,n$

dk. L. 8. 1. $\implies p^{(l)}(0) = \sum_{k=0}^n (f^{(k)}(0)Q_k(x))^{(l)}|_{x=0} = f^{(l)}(0)$

1. aprox. vlast.: cíl: $\frac{f(x)-p(x)}{(x)^n} \to 0, x \to 0$ – metoda L´Hospital $\frac{0}{0}$ n-krát

   po n-tém kroku: $\frac{f^{(n)}(x)-p^{(n)}(x)}{n!}$, když dosadím $x=0 \implies \frac{0}{n!} = 0$

2. jedonznačnost: nechť $\exists g(x)\dots$ polynom st. $\leq n$ t. ž. $\frac{f(x)-g(x)}{(x)^n} \to 0, x \to 0$ … cíl: $g(x) \equiv p(x) = T_{0,n}^f(x)$

   pomocná úvaha: $\frac{p(x)-g(x)}{x^n} = \frac{f(x)-g(x)}{x^n} - \frac{f(x)-p(x)}{x^n} \to 0-0=0, x\to 0$

   pišme $p(x) = \sum_{k=0}^n a_k x^k, g(x) = \sum_{k=0}^n b_k x^k$

   sporem: když se $p(x), g(x)$ nerovnají $\exists s \in \{0,\dots,n\}$ t. ž. $a_s \neq b_s$, BÚNO s nejmenší takové $\implies p(x)-g(x) = \sum_{k=s}^n (a_k-b_k)x^k, a_k-b_k =: c_k \implies p(x)-g(x) = c_s x^s + \sum_{k=s+1}^n c_k x^k$

   potom $\frac{p(x)-g(x)}{x^s} = \begin{cases} c_s + \sum_{k=s+1}^n c_k x^{k-s}, \text{ když } x\to 0, \text{ výraz} \to c_s \neq 0 \\ \frac{p(x)-g(x)}{x^n}\cdot x^{n-s} \text{ (viz pomocná úvaha)} \to 0 \text{ – SPOR} \end{cases}$

□

Poznámka. Polynomická funkce je přesně rovna svému Taylorovu polynomu pro lib. $x_0 \in D(f)$.

Věta 8.2 (8.2. Integrál a derivace Taylorova polynomu). *Nechť $F(x) \in C^{n+1}(\mathcal{U}(x_0))$, nechť $F'(x) = f(x)$, tj. $F(x) = \int f(x)dx$ v $\mathcal{U}(x_0)$. Potom*

1. $(T_{x_0,n+1}^F(x))' = T_{x_0,n}^f(x)\,\forall x \in \mathcal{U}(x_0)$,
2. $\int T_{x_0,n}^f(x)dx = T_{x_0,n+1}^F(x) + c\,\forall x \in \mathcal{U}(x_0)$ *a vhodně zvolené c.*

Důkaz. 1. $T_{x_0,n+1}^F(x) = \sum_{k=0}^{n+1} F^{(k)}(x_0)\cdot Q_{k,x_0}(x)$ – zderivujeme

   $\sum_{k=1}^{n+1} F^{(k)}(x_0)\cdot Q_{k+1,x_0}(x) = \sum_{l=0}^{n} F^{(l+1)}(x_0)\cdot Q_{l,x_0}(x) = T_{x_0,n}^f(x)$

2. $\int T_{x_0,n}^f(x)dx = \int \sum_{k=0}^n f^{(k)}(x_0)\cdot Q_{k,x_0}(x)dx = \sum_{l=1}^{n+1} F^{(l)}(x_0)\cdot Q_{l+1,x_0}(x) + c = T_{x_0,n+1}^F(x)$ pro vhodně zvolené $c = F(x_0)\cdot Q_{NECO}(x) = F(x_0)$

□

Příklad. 1. $\cos x = (\sin x)'$ TODO

2. $\ln 1 + x = \int \frac{dx}{1+x}$ TODO

Příklad.

$$\lim_{x\to 0} \frac{x - \sin x}{x^3} = \lim_{x\to 0} \frac{x - (x - \frac{x^3}{6} + o(x^3))}{x^3} = \lim_{x\to 0} \frac{1}{6} - \frac{o(x^3)}{x^3} = \frac{1}{6}$$

Věta 8.3 (8.3. Početní pravidla pro malé ó). *Nechť $m, n \in \mathbb{Z}$. Potom*

1. $f(x) = o(x^n), g(x) = o(x^m), x \to 0,$ *kde* $m \geq n; a, b \in \mathbb{R} \implies af(x) + bg(x) = o(x^n), x \to 0,$
2. $f(x) = o(x^n), x \to 0, a \in \mathbb{R} \implies ax^m f(x) = o(x^{m+n}), x \to 0,$
3. $f(x) = o(x^n), g(x) = o(x^m), x \to 0 \implies f(x)g(x) = o(x^{m+n}), x \to 0,$
4. $f(x) = o(x^n), g(x) \sim x^m, x \to 0,$ *kde* $m \geq 1 \implies f(g(x)) = o(x^n + m), x \to 0.$

Důkaz. 1. víme: $\frac{f(x)}{x^n}, \frac{g(x)}{x^m} \to 0, x \to 0 \ldots$ cíl $\frac{af(x)+bg(x)}{x^n} \to 0, x \to 0$

$a\frac{f(x)}{x^n} + b\frac{g(x)}{x^m} \cdot x^{m-n} \to (VoAL)0, x \to 0$

4. víme: $\frac{f(y)}{y^n} \to 0, y \to 0; \frac{g(x)}{x^m} \to c, x \to 0,$ kde $c \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$

cíl: $\frac{f(g(x))}{x^{m+n}} \to 0x \to 0$

TRIK $\frac{f(g(x))}{(g(x))^n} \cdot (\frac{g(x)}{x^m})^n = P_1 \cdot P_2$

$P_1 \to 0$, ale VoLSF (b) $\ldots g(x) \to 0, x \to 0; g(x) \neq 0$ na $\mathscr{P}(x_0, \delta), \delta > 0$ malé

$g(x) = \frac{g(x)}{x^n} x^m \to c \cdot 0 = 0,$

$\frac{g(x)}{x^m} \to c \neq 0 \implies \frac{g(x)}{x^m} \neq 0$ na $\mathscr{P}(0, \delta) \implies g(x) \neq 0$ na $\mathscr{P}(, \delta)$

□

Poznámka (Doplněk). 2′ $f(x) = o(x^n), x \to 0, (m \leq n) \implies \frac{f(x)}{x^m} = o(x^{n-m})$

Příklad. 1. $x \to 0, \frac{x^3}{\sin x \ln(1+x^2)} = \frac{x^3}{(x+o(x))(x^2+o(x^2))} = \frac{x^3}{x^3+x\cdot o(x^2)+x^2\cdot o(x)+o(x)o(x^2)} = \frac{x^3}{x^3+o(x^3)+o(x^3)+o(x^3)} = \frac{x^3}{x^3+o(x^3)} = 1 + \frac{x^3}{o(x^3)} \to 1$

2. $T_0^{tg}, 5(x) = Ax + Bx^3 + Cx^5 + o(x^5); \operatorname{tg}(x) = \frac{\sin x}{\cos x}$

$\operatorname{tg} x \cdot \cos x = \sin x$ $(Ax + Bx^3 + Cx^5 + o(x^5))(1 - \frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{24} + o(x^4)) = x - \frac{x^3}{6} + \frac{x^5}{120} + o(x^5)$
a dále M. P. K. $T = x - \frac{x^3}{3} + \frac{2x^5}{15}$

Poznámka. Čím větší řád taylorova polynomu, tím přesnější odhad = lepší řád aproximace, bude ale chyba v nekonečnu nulová?

Definice. Zbytek po Taylorově polynomu nazveme $R^f x_0, n+1(x) = f(x) - T^f_{x_0,n}(x)$.

Věta 8.4 (8. 4. Odhad zbytku Taylorova polynomu). *Nechť $f(x) \in C^{n+1}(I)$, kde I je otevřený interval, nechť $x, x_0 \in I, x \neq x_0$. Potom:*

1. *$\exists\theta$ mezi x, x_0 t. ž. $R^f x_0, n+1(x) = \frac{f^{(n+1)}(\theta)}{(n+1)!}(x-x_0)^{n+1}$ (L)*

2. *$\exists\theta$ mezi x, x_0 t. ž. $R^f x_0, n+1(x) = \frac{f^{(n+1)}(\theta)}{n!}(x-\theta)(\theta-x_0)^n$ (C)*

Výraz napravo se nazývá Lagrangeův, resp. Cauchyho tvar zbytku.

Důkaz. TRIK pomocná fce $\varphi(t), t \in [x_0, x], x_0, x \ldots$ pevné, kde

$$\varphi(t) := f(x) - T^f_{t,n}(x) = f(x) - \sum_{k=0}^{n} \frac{f^{(k)}(t)}{k!}(x-t)^k$$

vidíme: $\varphi(x_0) = R^f_{x_0,n+1}(x)$, $\varphi(x) = f(x) - T^f_{x,n}(x) = f(x) - f(x) - \frac{f'(x)}{1!}(x-x) - \frac{f''(x)}{2!}(x-x) - \cdots = f(x) - f(x) + 0 = 0$

pomocný výpočet:

$$\varphi'(t) = \frac{d}{dt}\varphi(t) = -\left[f(t) + \sum_{k=1}^{n} f^{(k)}(t)\frac{(x-t)^k}{k!}\right] = -f'(t) - \sum_{k=1}^{n} f^{(k+1)}(t)\frac{(x-t)^k}{k!} + \sum_{k=1}^{n} f^{(k)}(t)\frac{(x-t)^{k-1}}{(k-1)!} =$$

$$= -\sum_{l=1}^{n-1} f^{(l)}(t)\frac{(x-t)^{l-1}}{(l-1)!} + \sum_{l=1}^{n} f^{(l)}\frac{(x-t)^{l-1}}{(l-1)!} = \frac{-f^{(n+1)}(t)}{n!}(x-t)^n$$

použiji V. 6. 8. (C. o stř. h.): $\frac{\varphi(x)-\varphi(x_0)}{\psi(x)-\psi(x_0)} = \frac{\varphi'(\theta)}{\psi'(\theta)}$

volíme $\psi(t) = (x-t)^{n+1} \implies$ (L), resp. $\psi(t) = t \implies$ (C)

podrobně ad (L): LS= $\frac{-R^f_{x_0,n+1}(x)}{-(x-x_0)^{n+1}} = \frac{\frac{-f^{(n+1)(\theta)}}{n!}(x-\theta)^n}{-(n+1)(x-\theta)^n}$ =PS □

Důsledek. $f(x) \in C^{n+1}(\mathcal{U}(x_0)) \implies R^f_{x_0,n+1}(x) = O((x-x_0)^{n+1}), x \to x_0$

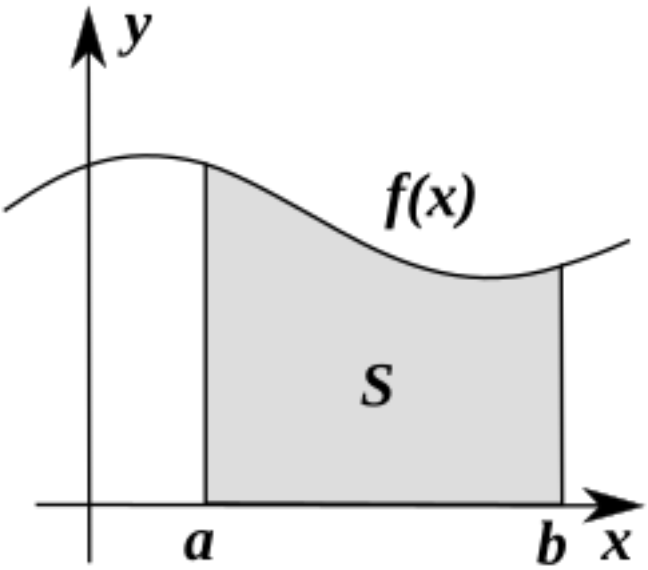
Důkaz. $|R^f_{x_0,n+1}(x)| \leq |\frac{f^{(n+1)(\theta)}}{(n+1)!}(x-x_0)^n + 1| \leq C|x-x_0|^{n+1}$, protože když je $f(x_0)$ spojitá dle L. 6. 1. je omezená na nějakém $\mathcal{U}(x_0)$ □

Příklad. $f(x) = e^x, x_0 = 0 \ldots R^{\exp}_{0,n+1}(x) \to 0, n \to +\infty, x \in [-M, M]$ pevné,

neboť $|f^{n+1}(\theta)| = |e^\theta| \leq e^M$, neboť $\theta \in [-M, M]$

$|R^{\exp}_{0,n+1(x)}| \leq e^M \frac{M^{n+1}}{(n+1)!} \to 0, n \to +\infty$

$\implies e^x = T^{\exp}_{0,n}(x) + R^{\exp}_{0,n+1}(x) \implies e^x = \lim_{n\to+\infty} \sum_{k=0}^{n} \frac{x^k}{k!} = \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{x^k}{k!}$



Kapitola 9

Určitý integrál

Motivace.

$$\int_a^b f(x)dx = P_1 - P_2$$

1. $\int_0^1 x^2 dx = [\frac{x^3}{3}]_0^1 = \frac{1}{3} - \frac{0}{3} = \frac{1}{3}$
2. $\int_0^1 D(x)dx =$???

Vidím, že ne každý integrál zvládne všechno zintegrovat. Postulujme si tedy nějaké obecné požadavky.

Poznámka. Požadavky na integrál:

1. (int. konstanty) $\int_a^b c dx = c(b-a)$

2. (linearita) $\int_a^b(\alpha f(x)+\beta g(x))dx = \alpha\int_a^b f(x)dx + \beta\int_a^b g(x)dx$
3. (aditivita intervalů) $\int_a^b f(x)dx + \int_b^c f(x)dx = \int_a^c f(x)dx$
4. (monotonie) $f(x) \geq g(x)\,\forall x \in (a,b) \implies \int_a^b f(x)dx \geq \int_a^b g(x)dx$

Poznámka. Opakování: $F(x)$ se nazývá primitivní funkce k $f(x)$ v (a,b), jestliže $F'(x) = f(x)\,\forall x \in (a,b)$

Definice. Nechť $F(x) : (a,b) \to \mathbb{R}$ je dáno. Výraz (má-li smysl)

$$F(b^-) - F(a^+) = \lim_{x\to b^-} F(x) - \lim_{x\to a^+} F(x)$$

se nazývá zobecněný přírůstek $F(x)$ od a do b. Značíme $[F(x)]_{x=a}^{x=b}$

Poznámka.
- $F(x)$ je spojité v $[a,b] \implies [F(x)]_a^b = F(b) - F(a)$
- kdy $[F(x)_a^b]$ nemá smysl: buď neexistuje některá z limit, nebo rozdíl nemá smysl v $\mathbb{R}^*$

Definice. Nechť $f(x) : (a,b) \to \mathbb{R}$ je dáno. Potom Newtonův integrál funkce $f(x)$ od a do b definujeme jako $(\mathcal{N})\int_a^b f(x)dx := [F(x)]_a^b$, kde $F(x)$ je libovolná primitvní funkce k $f(x)$ v (a,b).

Definice. Dělení intervalu $[a,b]\ldots$ $D : x_0 < x_1 < \cdots < x_n$, kde $x_0 = a, x_n = b$

$f(x) : [a,b] \to \mathbb{R}\ldots$ omezené funkce

$m_1 = \inf\{f(x), x \in [x_{i-1}, x_i]\}, M_1 = \sup\{f(x), x \in [x_{i-1}, x_i]\}, i = 1,2,\ldots,n.$

$s(D,f) = \sum_{i=1}^n m_i(x_i - x_{i-1}), S(D,f) = \sum_{i=1}^n M_i(x_i - x_{i-1})$ dolní, resp. horní Riemannův součet $f(x)$ příslušný dělení D. Dále definujme tzv. dolní, resp. horní Riemannův integrál $f(x)$ of a do b.

$$(\mathcal{R})\int_a^b f(x)dx = \sup TODO$$

Poznámka. Nezáleží jakou primitvní funkci si vybereme, protože aditivní konstanty se odečtou. Pokud existuje vlastní Newtonovský integrál, řekneme, že integrál konverguje.

Lemma 9.1. *Nechť $F_a(x), F_b(x), I \to \mathbb{R}$, kde $I = (a,b)$. Nechť $\forall x \in I : \exists F_a'(x), F_b'(x)$ vlastní a rovnají se. Potom $\exists c \in \mathbb{R}$ t. ž. $\forall x \in I : F_b(x) = F_a(x) + c$.*

Důkaz. polož $F(x) := F_b(x) - F_a(x), x \in I$, zřejmě platí

$F'(x) = F_b'(x) - F_a'(x) = 0\,\forall x \in I$

$F(x)$ spojité v I (V. 4. 1.)

polož $c = F(x_0), x_0 \in I$ lib., pevné $\implies F(x) = c\,\forall x \in I$ (Lagrange) □

Důsledek. 1. něco nepřečtu TODO

2. korektnost definice Newtonova integrálu

Důkaz. TODO screenshot 17/12 na pc □

nevim co tady chybi definice riemannova integralu horni dolni soucty deleni

Poznámka. Když se na to člověk dívá geometricky, ten Riemannův integrál dává prostě smysl nevim.

Definice. Dělení $\tilde{D}$ nazveme zjemněním dělení D, značíme $D \subseteq \tilde{D}$, jestliže $\tilde{D}$ obsahuje všechny body D.

Lemma 9.2 (9.1.). *Nechť $f(x) : [a,b] \to \mathbb{R}$ je omezená funkce, nechť $D, \tilde{D}, D_1, D_2$ jsou dělení $[a,b]$.*

1. *Je-li $D \subseteq \tilde{D}$ (nicméně pozor, jsou to posloupnosti ne množiny), pak $s(D,f) \leq s(\tilde{D},f)$ a $S(D,f) \geq S(\tilde{D},f)$.*
2. *Označíme-li $m = \inf\{f(x), x \in [a,b]\}, M = \sup\{f(x), x \in [a,b]\}$, pak $m(b-a) \leq s(D_1,f) \leq S(D_2,f) \leq M(b-a)??(b-anebob=a)$*

Důkaz. 1. BÚNO ukážu: $S(\tilde{D},f) \leq S(D,f)$, kde $\tilde{D} = D \cup \{\tilde{x_i}\}, \tilde{x_i} \in (x_i - 1, x_i)$ – graficky vidím, že tam nemám ten obdélník, TODO

2. uvažme triviální dělení $D_0 : x_0 = a < b = x_1$, uvažme společné zjemnění $\tilde{D} = D_1 \cup D_2$

   pozoruji : $s(D_0,f) = m(b-a), S(D_0,f) = M(b-a)$, všimnu si, že $D_0 \subseteq D_1, D_2 \subseteq \tilde{D}$

   dle 1. $m(b-a) = s(D_0,f) \leq s(D_1,f) \leq s(\tilde{D},f) \leq S(\tilde{D},f) \leq S(D_2,f) \leq S(D_0,f) = M(b-a)$

□

Důsledek. $c_1 \leq f(x) \leq c_2, \forall x \in [a,b] \implies c_1(b-a) \leq (R)\int_{\underline{a}}^{b} f \leq (R)\int_a^b f \leq c_2(b-a)$, speciálně pro $f(x) = c \int = c(b-a)$

Důkaz. TODO □

Lemma 9.3 (9.2). *Nechť omezená fce. Potom je Riem. integrovatelná $\iff \forall \eta > 0 \exists$ dělení D t. ž. $S(D,f) - s(D,f) < \eta$ (P. R.)*

Důkaz. TODO 05/01 □

veta 9.1., dukaz stejnomerna spojitost lemma 9.3., dukaz veta 9.2., dukaz

— LS

Věta 9.1. *Nechť $f(x) \in C(I), I \subseteq \mathbb{R}$ interval, $x_0 \in I$ pevné, $F_R := (\mathcal{R})\int_{x_0}^{x} f(u)\,\mathrm{d}u, x \in I$. Pak:*

1. $F_R(x) \in C(I)$,
2. $F_R'(x) = f(x)$, $\forall x \in I$ *vnitřní.*

Důsledek. 1. $f(x)$ spojité v $(a,b) \implies \exists F(x)$ t. ž. $F'(x) = f(x), \forall x \in (a,b)$,

2. $f(x)$ spojité v $[a,b] \implies (\mathscr{R}) \int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x = (\mathscr{N}) \int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x$.

   Důkaz. polož $F_R(x) \coloneqq (\mathscr{R}) \int_a^x f(u)du, x \in [a,b]$

   $\overset{V.9.6.}{\implies}$ F_R je spojité v $[a,b], F_R' = f$ uvnitř (a,b)

   $(\mathscr{N}) \int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x = [F_R(x)]_a^b = \underbrace{F_R(b)}_{=(\mathscr{R})\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x} = \underbrace{F_R(a)}_{=0}$ □

3. $f(x) \in C^1((a,b)), x_0, x_1 \in (a,b)$ lib. $\implies$ $f(x_1) - f(x_0) = (\mathscr{R}) \int_{x_0}^{x_1} f'(x)\,\mathrm{d}x$ – tzv. Newton-Leibnizova formule

   Důkaz. PS $\overset{f,f' \text{ spoj.; } 2.}{=}$ () $\int_a^b f'(x)\,\mathrm{d}x = [f(x)]_{x_0}^{x_1} =$ LS □

Chybí TODO vlastnosti N. i.

Věta 9.2 (Per-partes pro Newtonův integrál)**.** *Nechť existuje vlastní* $u'(x), v'(x), \forall x \in (a,b)$. *Pak*

$$(\mathscr{N}) \int_a^b u'(x) \cdot v(x)\,\mathrm{d}x = [u(x)v(x)]_a^b - (\mathscr{N}) \int_a^b u(x) \cdot v'(x)\,\mathrm{d}x,$$

má-li PS smysl.

Důkaz. TODO □

Příklad. 1. $\int_0^1 \underbrace{x^p}_{u'} \cdot \underbrace{\ln x}_{v}\,\mathrm{d}x$

2. $\int_0^\infty x^n e^{-ax}\,\mathrm{d}x =: I_n(J_n), n \in \mathbb{N}, a > 0$ – rekurentně

Věta 9.3 (Substituce pro Newtonův integrál)**.** *Nechť* $f(x) : (a,b) \to \mathbb{R}$, *nechť* $\varphi(u) : (\alpha,\beta) \to (a,b)$ *ryze monotónní,* $\exists \varphi'(u) \in \mathbb{R} \setminus \{0\}, \forall u \in (\alpha,\beta)$. *Pak*

$$(\mathscr{N}) \int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x = (\mathscr{N}) \int_\alpha^\beta f(\varphi(u)) \cdot |\varphi'(u)|\,\mathrm{d}u \left(= (\mathscr{N}) \int_{\varphi(a)}^{\varphi(b)} f(\varphi(u)) \cdot \varphi'(u)\,\mathrm{d}u \right),$$

mají-li strany smysl.

Důkaz. TODO □

Kapitola X

Spočetné množiny, číselné obory

Definice. Množina A se nazve spočetná (countable), pokud existuje bijekce $\varphi : \mathbb{N} \to A$. ($A$ a $\mathbb{N}$ jsou isomorfní). Názorně prvky A lze srovnat do prosté posloupnosti.

Příklad. 1. $\mathbb{N}$

2. $\mathbb{Z} = \{0, 1, -1, 2, -2, \dots\}$
3. $\mathbb{Q} = \{0, 1, -1, \dots, \frac{1}{2}, \frac{-1}{2}, \frac{3}{2}, \frac{-3}{2}, \dots \frac{1}{k}, \frac{-1}{k}, \frac{2}{k}, \frac{-2}{k}, \dots, \frac{k-1}{k}, \frac{-k+1}{k}, \frac{k+1}{k}, \frac{-k-1}{k}\}$??? je to správně TODO

Poznámka (Značení). $A \times B = \{(a, b); a \in A, b \in B\}$ – kartézský součin, uspořádaná dvojice

$\mathbf{P}(A)$ – potenční množina, množina všech podmnožin

B^A – množina všech funkcí (zobrazení??? TODO) z A do B

Věta X.1. *1.* A, B *spočetné* $\implies$ $A \times B$ *spočetné*

2. A_j *spočetné* $\forall j \in \mathbb{N} \implies \bigcup_{j \in \mathbb{N}} A_j$ *spočetné*

Důkaz. 2. zapíšu do tabulky a vidím, že z toho půjde udělat posloupnost, 2. $\implies$ 1 TODO □

Věta X.2. *1.* $\mathbb{R}$ *je nespočetná*

2. $\{0, 1\}^{\mathbb{N}}$ *je nespočetná*

3. A *spočetné* $\implies \mathbf{P}(A)$ *je nespočetná*

Důkaz. 1. sporem: nechť $\exists \{a_n\}_{n=1}^{+\infty}$ – posloupnost všech reálných čísel

definuj podposloupnosti $\{b_n\} < \{r_n\}$ následovně:

$a_1 = r_1$

$b_1 =$ nějak jsou omezený a budou mít limitu to je ale ve sporu TODO

2. plyne z 3., neboť $P(A) \approx \{0,1\}^{\mathbb{N}}$ – charakteristická funkce množiny
3. plyne z následujícího lemmatu

□

Lemma X.1 (X.2 Cantor). *Žádná množina X není isomorfní s $\mathbf{P}(X)$.*

Důkaz. sporem: nechť $\exists \varphi : X \to \mathbf{P}(X)$, definujme $M \subseteq X$ takto: $M \coloneqq \{x; x \neq \varphi(x)\}$

$\exists a \in X$ t. ž. $\varphi(a) = M$ (bijekce), ale $a \in M \implies a \notin M$ a $a \notin M \implies a \in M$ – spor □

TODO číselné obory opsat prezentaci

Kapitola 10

Řady

Příklad (motivační)**.** řada (suma) = nekonečný součet

1) $1+\frac{1}{2}+\frac{1}{4}+\frac{1}{8}+\cdots=2$

2) $1+\frac{1}{2}+\frac{1}{3}+\frac{1}{4}+\frac{1}{5}+\frac{1}{6}+\frac{1}{7}+\frac{1}{8}\cdots=\infty$

3) $1-1+\frac{1}{2}-\frac{1}{2}+\frac{1}{3}-\frac{1}{3}+\cdots=0$ ne?, ale

$1+\frac{1}{2}+\frac{1}{3}+\cdots+\frac{1}{n_1}-1+\frac{1}{n_1+1}+\cdots+\frac{1}{n_2}-\frac{1}{2}+\cdots=\infty$??

Definice. Nechť $a_k\in\mathbb{R}$ pro $k\in\mathbb{N}\,(\mathbb{N}_0)$. Symbol $\sum_{k=1}^{\infty}a_k$ se nazve řada. Posloupnost $\{s_n\}_{n=1}^{\infty}$, kde $s_n:=\sum_{k=1}^{n}a_k$ nazveme posloupnost částečných součtů řady. Číslo $s:=\lim_{n\to\infty}s_n\in\mathbb{R}^*$ se nazve součet řady. Pokud $s\in\mathbb{R}$ řekneme, že řada konverguje, v opačném případě diverguje. Pokud $s=\pm\infty$ řada diverguje do $\pm\infty$ (určitě diverguje), pokud $\nexists\lim_{n\to\infty}s_n$ řada osciluje (diverguje).

Příklad. 1) $\sum_{k=1}^{\infty}\frac{1}{k(k+1)}=1$, neboť TRIK $a_k=\frac{1}{k}-\frac{1}{k+1}$, takže $s_n=(1-\frac{1}{2})+(\frac{1}{2}-\frac{1}{3})+\cdots=1-\frac{1}{n}\to 1, n\to\infty$

2) $\sum_{k=0}^{\infty}q^k=\frac{1}{1-q},\forall q\in(-1,1)$

Důkaz. $s_n=1+q+q^2+\cdots+q^n=\frac{1-q^{n-1}}{1-q}\to\frac{1}{1-q}, n\to\infty$ □

3) $\sum_{k=1}^{\infty}\frac{1}{k}=\infty$, viz výše

4) $\sum_{k=1}^{\infty}(-1)^k$ osciluje (má dva hromadné body $\implies$ nemá limitu)

Věta 10.1 (Nutná podmínka konvergence řady)**.** *Nechť $\sum_{k=1}^{\infty}a_k$ konverguje. Pak $a_k\to 0, k\to\infty$.*

Důkaz. posuzuji: $a_n=s_n-s_{n-1},\forall n\geq 2$

víme: $s_n\to s\in\mathbb{R}$, a tedy také $s_{n-1}\to s\implies a_n\to s-s=0$ (VoAL kon.) □

Věta 10.2 (Věta o aritmetice řad). *Nechť $\sum a_k, \sum b_k$ řady, α, β čísla. Pak $\sum_{k=1}^{\infty}(\alpha a_k + \beta b_k) = \alpha \sum_{k=1}^{\infty} a_k + \beta \sum_{k=1}^{\infty} b_k$, má-li PS smysl. Speciálně $\sum a_k, \sum b_k$ konvergentní $\implies$ $\sum \alpha a_k \beta b_k$ konverguje. Platí i v $\mathbb{C}$.*

Důkaz. vychází z VoAL pro $\mathbb{R}$ i pro $\mathbb{C}$, pro $\mathbb{C}$ navíc důkaz „po složkách“ Re, Im □

Lemma 10.1. *Nechť $a_k = b_k, \forall k \in \mathbb{N}$ až na konečně mnoho výjimek. Pak $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$ konverguje $\iff$ $\sum_{k=1}^{\infty} b_k$ konverguje.*

Důkaz. $\exists n_0 \in \mathbb{N}$ t. ž. $a_k = b_k, \forall k \geq n_0$. $s_n = \sum_{k=1}^{n} a_k = a_1 + a_2 + \cdots + a_{n_0} + a_{n_0+1} + \cdots + a_n, t_n = \sum_{k=1}^{n} b_k = b_1 + b_2 + \cdots + b_{n_0} + b_{n_0+1} + \cdots + b_n$ – od členů a_{n_0}, b_{n_0} se sčítance rovnají $\implies$ $\exists c \in \mathbb{R}$ t. ž. $s_n - t_n = c, \forall n \geq n_0$, a tedy $s_n \to s \in \mathbb{R} \iff t_n \to t \in \mathbb{R}, t = s - c$ □

Poznámka. Často píšeme $\sum a_k$ místo $\sum_k a_k$ nebo $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$.

Lemma 10.2. *Nechť $a_k \geq 0$. Potom řada $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$ konverguje $\iff$ má omezené částečné součty.*

Důkaz. $s_n := \sum_{k=1}^{n} a_k$

$s_{n+1} = s_n + a_{k+1}$, přičemž $a_{k+1} \geq 0$, tedy $s_{n+1} \geq s_n$

Tedy $\{s_n\}_{n=1}^{\infty}$ je neklesající, potom tedy dle V. 7. 2. konverguje $\iff$ je omezená. □

Věta 10.3 (Srovnávací kritérium – nelimitní verze). *Jsou dány řady $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$ a $\sum_{k=1}^{\infty} b_k$, kde $a_k, b_k \geq 0$. Nechť existuje $c > 0$ a n_0 t. ž. $a_k \leq c \cdot b_k, \forall k \geq n_0$. Pak*

i) pokud řada $\sum_{k=1}^{\infty} b_k$ konverguje $\implies$ řada $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$ konverguje,

ii) pokud řada $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$ diverguje $\implies$ řada $\sum_{k=1}^{\infty} b_k$ diverguje.

Důkaz. Z L. 10. 1. můžeme předpokládat, že $\forall k \in \mathbb{N} : a_k \leq c \cdot b_k$ (můžu opomenout konečně mnoho členů).

$s_n := \sum_{k=1}^{\infty} a_k, t_n := \sum_{k=1}^{\infty} b_k$

$s_n = \sum a_k \leq \sum c \cdot b_k = c \cdot t_n$

Užijme L.10.2.:

i) $\sum b_k$ konverguje $\implies$ $\{t_n\}_{n=1}^{\infty}$ je omezená $\implies$ $\{c \cdot t_n\}_{n=1}^{\infty}$ je omezená $\implies$ $\{s_n\}_{n=1}^{\infty}$ je omezená $\implies$ $\sum a_k$ konverguje

ii) obdobně

□

Věta 10.4 (Podílové kritérium). *Je dána řada $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$. Nechť $a_k > 0$ a $\frac{a_k+1}{a_k} \to q, k \to \infty$. Pak*

i) je-li $q < 1 \implies \sum a_k$ *konverguje,*

ii) je-li $q > 1 \implies \sum a_k$ *diverguje.*

Důkaz. i) $\underline{q < 1}$: $\exists \varepsilon > 0$ t. ž. $\theta = q + \varepsilon < 1$

$\lim_{k\to\infty} \frac{a_{k+1}}{a_k} = q \implies q \in \mathcal{U}(q, \varepsilon) \implies \exists n_0 \in \mathbb{N} : \forall k \geq n_0 : \frac{a_{k+1}}{a_k} < \theta.$

Tedy $a_{k+1} \leq \theta \cdot a_k$.

Dle L. 10. 1. BÚNO $\forall k \in \mathbb{N} : a_{k+1} \leq \theta \cdot a_k$

$\implies a_{k+1} \leq \theta \cdot a_k \leq \theta^2 a_{k-1} \leq \ldots \theta^k a_1 \implies a_k \leq \theta^{k-1} \cdot a_1$

$c := \frac{a_1}{\theta} \implies a_k \leq c \cdot \theta^k$ – užijeme V. 10. 3. i)

$\{\theta_k\}$ geometrická řada s kvocientem s velikostí menší než 1 $\implies \sum \theta_k$ konverguje $\implies \sum a_k$ konverguje

ii) $\underline{q > 1}$: $\exists n_0 \in \mathbb{N} : \forall k \geq n_0 : \frac{a_{k+1}}{a_k} > 1.$

Pak $a_{k+1} > a_k > 0, \forall k \geq n_0 \implies \sum a_k \geq \sum a_{n_0} = \infty \implies \sum a_k$ diverguje.

□

Příklad. 1) $\sum \frac{1}{k!}$

$a_k > 0, \forall k \in \mathbb{N}, \lim_{k\to\infty} \frac{a_{k+1}}{a_k} = \lim_{k\to\infty} \frac{k!}{(k+1)!} = \lim_{k\to\infty} \frac{1}{k} = 0 = q$

$\implies \sum \frac{1}{k!}$ konverguje

2) $\sum \frac{k^2}{2^k}$

$a_k > 0, \forall k \in \mathbb{N}, \lim_{k\to\infty} \frac{a_{k+1}}{a_k} = \lim_{k\to\infty} \frac{k^2+2k+1}{2k^2} = \frac{1}{2} \implies$ konverguje

Poznámka. Pokud $\frac{a_{k+1}}{a_k} \to 1, k \to \infty$ nelze obecně rozhodnout. Např. $\sum \frac{1}{k}$ diverguje, ale $\sum \frac{1}{k^2}$ konverguje.

Věta 10.5 (Odmocninové kritérium*). *Nechť* $\sum a_k$ *řada,* $a_k > 0$ *a* $\lim_{k\to\infty} \sqrt[k]{a_k} = q$. *Pak*

i) je-li $q < 1$ *řada konverguje,*

ii) je-li $q > 1$ *řada diverguje.*

Věta 10.6 (Integrálové kritérium). *Nechť* $\sum a_k$ *řada,* $a_k > 0$. *Nechť existuje spojitá nezáporná nerostoucí funkce* $f : [1, \infty] \to \mathbb{R}$ *t. ž.* $a_k = f(k)$. *Pak* $\sum a_k$ *konverguje* $\iff (\mathcal{N}) \int_1^\infty f(x)dx < \infty$.

OBRAZEKOBRAZEk

Důkaz. $s_n := \sum^n a_k$. Víme, že $\sum a_k$ konverguje $\iff \{s_n\}$ je omezená (shora). Dle V. 9. 6. má f primitivní funkci, nazvěme F, pak $(\mathcal{N}) \int f(x)dx = [F(x)]_1^\infty = \lim_{x\to\infty} F(x) - \lim_{x\to 1^+} F(x)$, tedy $(\mathcal{N}) \int f(x)dx < \infty \iff \lim_{x\to\infty} F(x) \neq \infty$.

Je-li $k \in \mathbb{N}$ pevné, $x \in [k, k+1]$, pak $f(k) \geq f(x) \geq f(k+1)$.

$a_k \geq f(x) \geq a_{k+1}$

$\int_k^{k+1} a_k dx \geq \int_k^{k+1} f(x)dx \geq \int_k^{k+1} a_{k+1}$

$a_k \geq \int_k^{k+1} f(x)dx \geq a_{k+1}$

$\sum_{k=1}^n a_k \geq \sum_{k=1}^n \int_k^{k+1} f(x)dx \geq \sum_{k=1}^n a_{k+1}$

$s_n \geq \int_1^{n+1} f(x)dx \geq s_{n+1} - a_1$

pro $n \to \infty$: $\lim_{n\to\infty} s_n \geq \int_1^\infty f(x)dx \geq \lim_{n\to\infty} s_{n+1} - a_1$ – každá strana ekvivalence vyplývá z jedné nerovnice □

Příklad. 1) $\sum_k \frac{1}{k^\alpha}$ konverguje $\iff \alpha > 1$

$f(x) = \frac{1}{x^\alpha}$ – funkce nezáporná nerostoucí spojitá na $[1, \infty)$ pro $\alpha > 1$

Podle integrálového kritéria $\sum_k \frac{1}{k^\alpha}$ konverguje $\iff \int_1^\infty \frac{1}{x^\alpha}dx < \infty$

$\int_1^\infty \frac{1}{x^\alpha}dx = [\frac{x^{-\alpha+1}}{-a+1}]_1^\infty = \lim_{x\to\infty} \frac{1}{1-\alpha}(x^{1-\alpha} - 1) =$

$$= \begin{cases} \alpha > 1 & \lim = \frac{1}{1-\alpha} < \infty \implies \sum a_k \text{ konverguje} \\ \alpha = 1 & \int f(x)dx = [\ln x]_1^\infty = \infty \implies \sum a_k \text{ diverguje} \\ \alpha < 1 & \lim = \infty \implies \sum a_k \text{ diverguje} \end{cases}$$

2) $\sum_{k=1}^\infty e^{-\sqrt[3]{k}}$

nutná podmínka (V. 10. 1.): $a_k \to 0$ – splňuje

podílové krit. (V. 10. 4.): $\frac{a_{k+1}}{a_k} = \exp(\sqrt[3]{k} - \sqrt[3]{k+1}) \to 1$ – žádný závěr

integrálové krit. (V. 10. 6.): $f(x) = e^{\sqrt[3]{x}}$ – splňuje podmínky na funkci z věty, $\int_1^\infty e^{-\sqrt[3]{x}} = 6 < \infty \implies \sum a_k$ konverguje

Definice. Řekneme, že a_k je řádově rovno b_k pro $k \to \infty$, jestliže $\exists \lim_{k\to\infty} \frac{a_k}{b_k} \to c \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$. Značíme $a_k \sim b_k, k \to \infty$.

Věta 10.7 (Srovnávací kritérium – limitní verze). *Nechť $a_k, b_k > 0$, nechť $a_k \sim b_k, k \to \infty$. Pak $\sum a_k$ konverguje $\iff \sum b_k$ konverguje.*

Důkaz. Víme, že $\frac{a_k}{b_k} \to c \neq 0$, nutně $c > 0$. Volme $\varepsilon > 0$ t. ž. $0 \in \mathcal{U}(c, \varepsilon)$. $\implies \exists n_0 \in \mathbb{N} : \frac{a_k}{b_k} \in \mathcal{U}(c, \varepsilon), \forall k \geq n_0 \implies c-\varepsilon < \frac{a_k}{b_k} < c+\varepsilon$ $c_1 := c-\varepsilon, c_2 := c+\varepsilon$ $0 < c_1 \cdot b_k < a_k < c_2 \cdot b_k, \forall k \geq n_0$ (dle L. 10. 1. BÚNO $\forall k \in \mathbb{N}$) – mám 2x V. 10. 3. □

Příklad. 1) $\sum \frac{\sqrt{k}}{k+1}$

$a_k \overset{?}{\sim} \frac{1}{\sqrt{k}} \implies \sum a_k$ div.

oveření: $\frac{a_k}{\frac{1}{\sqrt{k}}} = \frac{k}{k+1} \to 1, k \to \infty$ – ověřeno

2) $\sum \operatorname{arctg}\left(\frac{1}{k^2+k+1}\right)$

$a_k \overset{?}{\sim} \frac{1}{k^2+k+1} \sim \frac{1}{k^2} \implies \sum a_k$ konv.

ověření: $\frac{a_k}{\frac{1}{k^2}} = \frac{\operatorname{arctg}(\frac{1}{k^2+k+1})}{\frac{1}{k^2+k+1}} \cdot \frac{k^2}{k^2+k+1} \to 1, k \to \infty$ (Heine, $\frac{1}{k^2+k+1} \to 0, \neq 0$) – ověřeno

Poznámka. $a_k, b_k > 0$ ve V. 10. 7. je podstatný předpoklad. Obecněji by šlo, že a_k, b_k od určitého indexu nemění zneménka.

Věta 10.8 (Raabeho kritérium). *Nechť $a_k > 0$, nechť $k(\frac{a_k}{a_{k+1}} - 1) \to p, k \to \infty$. Pak*

i) $p > 1 \implies \sum a_k$ *konverguje,*

ii) $p < 1 \implies \sum a_k$ *diverguje.*

Důkaz. i) Nechť $f(\frac{a_k}{a_{k+1}} - 1) \to p > 1 \implies \exists \varepsilon > 0$ t. ž. $\eta = p - \varepsilon \neq 1$

$\implies \exists n_0 \in \mathbb{N} : k(\frac{a_k}{a_{k+1}} - 1) > \eta, \forall k \geq n_0$ (L. 10. 1. $\forall k \in \mathbb{N}$)

$k(a_k - a_{k+1}) > \eta \cdot a_{k+1}$

$ka_k - (k+1)a_{k+1} > (\eta - 1)a_{k+1}$

LS: $(1a_1 - 2a_2) + (2a_2 - 3a_3) + \cdots + ((n-1)a_{n-1} - na_n) = a_1 - na_n \leq a_1$

PS: $(\eta - 1)\sum_{l=2}^{n} a_l = (\eta - 1)(s_n - a_1)$

$a_1 - na_n > (\eta - 1)(s_n - a_1)$

$a_1 > (\eta - 1)s_n$

$0 < \frac{\eta}{\eta - 1} a_1 > s_n, \forall n \in \mathbb{N} \implies \{s_n\}$ shora omezená

tedy dle L. 10. 2. $\sum a_k$ konv.

ii) nechť $k(\frac{a_k}{a_{k+1}} - 1) \to p < 1, \varepsilon := 1 - p$

$\implies k(\frac{a_k}{a_{k+1}} - 1) < p + \varepsilon, \forall k \in \mathbb{N}$ (L. 10. 1.)

$ka_k - ka_{k+1} < a_{k+1} \qquad / - a_k$

$ka_k - (k+1)a_{k+1} < 0 \quad / \sum_{k=1}^{n-1}$

$a_1 - na_n < 0$

$a_n > \frac{a_1}{n}$ – harmonická řada $\implies \sum \frac{a_1}{n}$ div., dle V. 10. 3. $\implies \sum a_n$ diverguje

□

Příklad. 1) $\sum \frac{1}{k^2}$

$k(\frac{\frac{1}{k^2}}{\frac{1}{(k+1)^2}} - 1) = \frac{2k^2+k}{k^2} \to 2 \implies \sum a_k$ konverguje

2) $\sum e^{-\sqrt[3]{k}}$ Raabem lze

Poznámka. Pro $z \in \mathbb{C} : z = a + bi, a = \operatorname{Re} z \in \mathbb{R}, b = \operatorname{Im} z \in \mathbb{R}, |z| = \sqrt{a^2 + b^2}$. Platí

i) $|\operatorname{Re} z|, |\operatorname{Im} z| \leq |z| \leq |\operatorname{Re} z| + |\operatorname{Im} z|$

ii) $|z \pm w| \leq |z| + |w|; z, w \in \mathbb{C}$

Definice (Limita, konvergence v $\mathbb{C}$)**.** Nechť $z_n, z \in \mathbb{C}$, pak $z_n \to z, n \to \infty$ definujeme jako $(\forall \varepsilon > 0)(\exists n_0 \in \mathbb{N})[n \geq n_0 \implies z_n \in \mathcal{U}(z, \varepsilon)(|z_n - z| < \varepsilon)]$.

OBRAZEKOBRAZEk

Ekvivalentně: $\operatorname{Re} z_n \to \operatorname{Re} z, \operatorname{Im} z_n \to \operatorname{Im} z, n \to \infty$.

Definice. Nechť $a_k \in \mathbb{C}$. Řekneme, že $\sum a_k$ konverguje v $\mathbb{C}$, jestliže $\exists \lim_{n\to\infty} s_n \in \mathbb{C}$, kde $s_n := \sum_{k=1}^{n} a_k$. Ekvivalentně $\sum \operatorname{Re} a_k, \sum \operatorname{Im} a_k$ konvergují v $\mathbb{R}$.

Poznámka. Posloupnost $\{b_n\}_{n=1}^{\infty} \subset \mathbb{R}$ splňuje Bolzano-Cauchyho podmínku (B. C.), jestliže $(\forall \varepsilon > 0)(\exists n_0 \in \mathbb{N})(\forall n, m \geq n_0)[|b_m - b_n| < \varepsilon]$. Dále V. 7. 5. – $\{b_n\}$ konv. $\iff$ $\{b_n\}$ je cauchyovská – platí i v $\mathbb{C}$ (Dk. viz kap. 13).

Definice. Nechť $a_k \in \mathbb{C}$. Řekneme že $\sum a_k$ splňuje B. C. podmínku pro řady, jestliže $(\forall \varepsilon > 0)(\exists n_0 \in \mathbb{N})(\forall n \geq n_0)(\forall p \in \mathbb{N})[|\sum_{k=n+1}^{n+p} a_k| < \varepsilon]$. (B.C.-r)

Poznámka. $\sum a_k$ splní (B. C. r) $\iff$ $\{s_n\}$ splní (B. C.).

Důkaz. $s_m - s_n \overset{\text{BÚNO } m>n}{=} \sum_{k=1}^{m} a_k - \sum_{k=1}^{n} a_k = \sum_{k=n+1}^{m} a_k \overset{m=n+p, p\geq 1}{=} \sum_{k=n+1}^{n+p} a_k$ □

Věta 10.9. *Nechť $a_k \in \mathbb{C}$. Potom $\sum a_k$ konverguje $\iff$ splňuje (B. C. r).*

Důkaz. $\sum a_k$ konverguje $\overset{def.}{\iff}$ posloupnost $\{s_n\}$ konverguje $\overset{K.7.-\mathbb{R}, K.13.-\mathbb{C}}{\iff}$ $\{s_n\}$ splňuje (B. C.) $\overset{předch.pozn.}{\iff}$ $\sum a_k$ splňuje (B. C. r). □

Věta 10.10 (O absolutní konvergenci)**.** *Nechť $a_k \in \mathbb{C}$, nechť $\sum |a_k|$ konverguje. Pak řada $\sum a_k$ konverguje.*

Důkaz. také pomocí (B. C. r), viz zápisky přednášejícího, zde elementární důkaz

Značení: kladná, resp. nezáporná část: $a_k^+ := \max\{0, a_k\}$

1. KROK: $a_k \in \mathbb{R}, \forall k \in \mathbb{N}$ $\sum a_k$ konverguje $\overset{V.10.3.}{\iff}$ $\sum a_k^+, \sum a_k^-$ konvergují, neboť $0 \leq a_k^+, a_k^- \leq |a_k|$

$\implies \sum a_k = \sum a_k^+ - \sum a_k^-$ knverguje dle V. 10. 2. (VoAŘ)

2. KROK: $a_k \in \mathbb{C}$, tj. $a_k = \operatorname{Re} a_k + i \cdot \operatorname{Im} a_k$

$|\operatorname{Re} a_k|, |\operatorname{Im} a_k| \leq |a_k| \overset{V.10.3.}{\Longrightarrow} \sum \operatorname{Re} a_k, \sum \operatorname{Im} a_k$ konvergují, neboť $\sum |\operatorname{Re} a_k|, \sum |\operatorname{Im} a_k|$ konvergují absolutně (dle ekvivalentní definice) $\overset{1.\text{KROK}}{\Longrightarrow} \sum \operatorname{Re} a_k, \sum \operatorname{Im} a_k$ konvergují $\overset{ekv.def.}{\Longleftrightarrow} \sum a_k$ konverguje □

Příklad. 1)

2)

3) TODO

Definice. Nechť $a_k \in \mathbb{C}$, nechť $\sum |a_k|$ konverguje. Pak řadu $\sum a_k$ (která konverguje dle V. 10. 10.) nazveme absolutně konvergentní. Jestliže $\sum a_k$ konverguje a $\sum |a_k|$ diverguje, nazveme $\sum a_k$ neabsolutně konvergentní.

Příklad. 1) $\sum_k \sin\left(\frac{x}{2^k}\right), x \in \mathbb{R}$ pevné

víme $|\sin y| \leq |y|, \forall y \in \mathbb{R}$

$\Longrightarrow |a_k| \leq |\frac{x}{2^k}| = |x| \cdot (frac12)^k$ – konvergentní geometrická řada

$\Longrightarrow \sum a_k$ konverguje absolutně

Věta 10.11 (Leibnizovo kritérium*). *Nechť $b_k \to 0, k \to \infty$, nechť $\{b_k\}$ je monotónní (od jistého $k \geq n_0$). Pak $\sum (-1)^k \cdot b_k$ konverguje. (Nutně $b_k \in \mathbb{R}$.)*

Důkaz. (idea) BÚNO $b_1 \geq b_2 \geq b_3 \geq \cdots \geq b_k \to 0, k \to \infty$ (formálně z V. 10. 12.)

OBRAZEKOBRAZEk □

Příklad. $\sum (-1)^k \cdot \frac{1}{k^\alpha}, \alpha$ pevné $\in \mathbb{R}$

1. $|a_k| = \frac{1}{k^\alpha}$, a tedy $\alpha > 1 \Longrightarrow \sum a_k$ konverguje aboslutně
2. $\alpha \leq 0 \Longrightarrow |a_k| = k^{-\alpha} \geq 1, \forall k \in \mathbb{N} \not\to 0 \overset{V.10.1.}{\Longrightarrow}$ diverguje
3. $0 < \alpha \leq 1 \Longrightarrow \sum a_k \underbrace{\text{konverguje}}_{\text{dle V. 10. 11.}} \underbrace{\text{neabsolutně}}_{\text{dle i)}}$

Lemma 10.3 (Abelova parciální sumace). *Nechť $a_k, b_k \in \mathbb{C}, k \in \mathbb{N}$. Položme $\tilde{s}_m := \sum_{k=n+1}^m a_k, \forall m > n, n \in \mathbb{N}$ pevné. Pak $\sum_{k=n+1}^m a_k b_k = \tilde{s}_m b_{m+1} + \sum_{k=n+1}^m \tilde{s}_k (b_k - b_{k+1}), \forall m > n$.*

Důkaz. $\tilde{s}_m = s_m - s_n$, kde $s_n = \sum_{k=1}^n a_k$

$\Longrightarrow \tilde{s}_n = 0, \tilde{s}_k = \tilde{s}_{k-1} + a_k, \forall k \geq n$

LS= $\sum_{k=n+1}^m (\tilde{s}_k - \tilde{s}_{k-1}) b_k = \sum_{k=n+1}^m \tilde{s}_k b_k - \sum_{k=n+1}^m \tilde{s}_{k-1} b_k = \sum_{k=n+1}^m \tilde{s}_k b_k - \sum_{k=n}^{m-1} \tilde{s}_k b_{k+1} = \sum_{k=n+1}^m \tilde{s}_k b_k - \sum_{k=n+1}^m \tilde{s}_k b_{k+1} + \tilde{s}_m b_{m+1} + \tilde{s}_n b_{n+1} = \sum_{k=n+1}^m \tilde{s}_k (b_k - b_{k+1}) + \tilde{s}_m b_{m+1} =$ PS □

Poznámka. Předchozí lemma je analogie per-partes pro sumy: $\int ab = \tilde{s}b + \int \tilde{s}(-b)'$, kde $\tilde{s} = \int a$

Definice. Řekneme, že řada $\sum a_k$ má omezené částečné součty, jestliže $\exists K > 0$ t. ž. $|\sum_{k=1}^{n} a_k| \leq K, \forall n \in \mathbb{N}$.

Příklad. 1. $\sum (-1)^k$

2. $\sum \sin kx, \sum \cos kx$ pro $x \neq 2k\pi, k \in \mathbb{Z}$

Věta 10.12 (Dirichletovo kritérium). *Nechť $\sum a_k \in \mathbb{C}$ má omezené částečné součty, nechť $b_k \in \mathbb{R}, b_k \to 0, k \to \infty$, navíc $\{b_k\}$ je monotónní (pro $k \geq n_0$). Pak $\sum a_k b_k$ konverguje.*

Důkaz. díky V. 10. 9. stačí ověřit (B. C. r), tj. $(\forall \varepsilon > 0)(\exists n_0 \in \mathbb{N})(\forall n \geq n_0)(\forall p > 1)[|\sum_{k=n+1}^{n+p} a_k b_k| < \varepsilon]$. Nechť $\varepsilon > 0$ dáno $\implies \exists K > 0$ t. ž. $|s_n| < K, \forall n \in \mathbb{N}$, kde s_n jsou částečné součty posloupnosti $\{a_k\}$. $\exists n_0$ t. ž. $|b_k| < \frac{\varepsilon}{2K}, \forall k \geq n_0$ BÚNO $b_1 \geq b_2 \geq \cdots \geq 0, \forall k \in \mathbb{N}$ Nechť $n \geq n_0, p \geq 1$ lib., $\tilde{s}_m := s_m - s_n, m = n + p$, nyní dle L. 10. 3. (ještě pozorování: $|\tilde{s}_k| < 2K, \forall k \geq n_0$, neboť $|\tilde{s}_k| = |s_k - s_n| \overset{\triangle\text{nerovnost}}{\leq} |s_k| + |s_n| \leq 2K$) $\implies \sum_{k=n+1}^{m} a_k b_k = \tilde{s}_m b_{m+1} + \sum_{k=n+1}^{m} \tilde{s}_k (b_k - b_{k+1})$ $|\sum a_k b_k| \leq \underbrace{|\tilde{s}_m b_{m+1}|}_{\underbrace{|\tilde{s}_m|}_{\leq 2K} \cdot b_{m+1}} + \sum |\tilde{s}_k| \cdot |b_k -$

$b_{k+1}| \leq 2K b_{m+1} + \sum 2K(b_k - b_{k+1}) = 2K \cdot b_{n+1} < 2K \frac{\varepsilon}{2K} = \varepsilon$ □

Lemma 10.4. *Nechť $x \neq 2l\pi, l \in \mathbb{Z}$. Pak:*

$$\sum_{k=0}^{n} \sin(kx) = \frac{\sin\left(\frac{n+1}{2}x\right) \cdot \sin\left(\frac{n}{2}x\right)}{\sin\left(\frac{x}{2}\right)}, \sum_{k=0}^{n} \cos(kx) = \frac{\sin\left(\frac{n+1}{2}x\right) \cdot \cos\left(\frac{n}{2}x\right)}{\sin\left(\frac{x}{2}\right)}.$$

Důkaz. Indukcí dle n (+ součtové vzorce) nebo pomocí komplexní exponenciály a jejich součtů. □

Důsledek. $x \neq 2l\pi, l \in \mathbb{Z}, x \in \mathbb{R} \implies \sum \sin x, \sum \cos x$ mají omezené částečné součty.

Důkaz. $|PS| \leq \frac{1}{|\sin \frac{x}{2}|}$, a to nezávisle na n. □

Věta 10.13 (Abelovo kritérium). *Nechť $\sum a_k \in \mathbb{C}$ konverguje. Nechť $\{b_k\}$ je omezená, monotónní ($b_k \in \mathbb{R}$). Pak $\sum a_k b_k$ konverguje.*

Důkaz. V. 7. 2. $\implies \exists b \in \mathbb{R}$ t. ž. $b_k \to b, k \to \infty$ pišme: $a_k b_k = a_k(b_k - b) + a_k b$
VoAŘ: $\sum a_k b_k$ konverguje $\impliedby$ $\sum a_k, \sum b_k$ konverguje $\sum a_k b = b \cdot \sum a_k$ – konverguje
$\sum \underbrace{a_k}_{\text{om. č. souč.} \impliedby \{s_n\} \text{ konverguje} \impliedby \sum a_k \text{ konverguje}}$ $\underbrace{(b_k - b)}_{\to 0 \text{ monotónně}}$ konverguje dle V. 10. 12. □

Příklad. 1) $\sum \frac{\sin l \cdot \operatorname{arctg} k}{k}$ konverguje, neboť $\sum \frac{\sin k}{k}$ konverguje dle V. 10. 12.: $\frac{1}{k} \to 0$, klesající, $\sin k$ má omezené částečné součty (dle L. 10. 4., $x = 1$) $\sum \operatorname{arctg} k$ omezená, rostoucí $\overset{V.10.13.}{\Longrightarrow} \sum$ konverguje

2) $\sum \frac{(-1)^k}{\sqrt{k+1}+(-1)^k}$ TODO

Definice. Nechť a_k, $b_k \in \mathbb{C}$. Nechť existuje $\varphi : \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ vzájemně jednoznačné zobrazení takové, že $a_k = b_{\varphi(k)}$ pro každé $k \in \mathbb{N}$. Potom řada $\sum_{k=1}^{\infty} b_k$ se nazývá přerovnání řady $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$.

Věta 10.14 (O přerovnání řady). *Nechť $\sum_{k=1}^{\infty} b_k$ je libovolné přerovnání řady $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$. Nechť buď (i) $a_k \geq 0$, nebo (ii) $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$ konverguje absolutně (kde $a_k \in \mathbb{C}$). Potom $\sum_{k=1}^{\infty} a_k = \sum_{k=1}^{\infty} b_k$.*

Důkaz. 1. KROK nechť $a_k \geq 0, \forall k \in \mathbb{N}$. Označme $s_n := \sum_{k=1}^{n} a_k, t_n := \sum_{k=1}^{n} b_k$

$\overset{\text{L. 10. 2}}{\Longrightarrow}$ $s := \sum_{k=1}^{\infty} a_k = \lim_{n\to\infty} s_n = \sup\{s_n, n \in \mathbb{N}\}$

$t := \sum_{k=1}^{\infty} b_k = \lim_{n\to\infty} t_n = \sup\{t_n, n \in \mathbb{N}\}$

zatím $s.t \in [0, \infty]$

idea: pro $n \in \mathbb{N}$ definuj $N(n) = \max\{\varphi(k); k = 1, \ldots, n\}$

$s_n = a_1 + a_2 + \cdots + a_n \overset{\varphi}{=} b_1 + b_2 + \cdots + b_{N(n)}$ – ten, který se dostane nejdál

zřejmě $s_n \leq t_{N(n)}$ (využívám nezápornost)

$\Longrightarrow$ $s = \sup\{s_n; n \in \mathbb{N}\} \leq \sup\{t_{N(n)}; n \in \mathbb{N}\} \leq \sup\{t_m; m \in \mathbb{N}\} = t$

tedy $s \leq t$, opačná nerovnost analogicky $\Longrightarrow$ $s = t$

2. KROK $a_k \in \mathbb{R}, \sum |a_k| < \infty$ pišme (viz V. 10. 10)

$a_k = a_k^+ - a_k^-$, kde $a_k^+ := \max\{0, a_k\}, a_k^- := \max\{0, -a_k\}$

$\Longrightarrow$ $\sum a_k^+, \sum a_k^-$ konverguje

$\sum_{k=1}^{\infty} a_k \overset{\text{VoAŘ}}{=} \sum_{k=1}^{\infty} a_k^+ - \sum_{k=1}^{\infty} a_k^- \overset{\text{1.KROK}}{=} \sum_{k=1}^{\infty} b_k^+ - \sum_{k=1}^{\infty} b_k^- \overset{\text{VoAŘ}}{=} \sum_{k=1}^{\infty} b_k$

3. KROK $a_k \in \mathbb{C}$ pišme $a_k = \operatorname{Re} a_k + i \cdot \operatorname{Im} a_k$

$0 \leq |\operatorname{Re} a_k|, |\operatorname{Im} a_k| \leq |a_k|$

$\Longrightarrow$ $\sum |\operatorname{Re} a_k|, \sum |\operatorname{Im} a_k|$ konvergují

$\overset{\text{VoAŘ, 2. KROK}}{\Longrightarrow}$ $\sum_{k=1}^{\infty} a_k \overset{\text{VoAŘ}}{=} \sum_{k=1}^{\infty} \operatorname{Re} a_k + i \cdot \sum_{k=1}^{\infty} \operatorname{Im} a_k \overset{\text{2.KROK}}{=} \sum_{k=1}^{\infty} \operatorname{Re} b_k + i \cdot \sum_{k=1}^{\infty} \operatorname{Im} b_k \overset{\text{VoAŘ}}{=} \sum_{k=1}^{\infty} b_k$

□

Věta 10.15. *Nechť $a_k \in \mathbb{R}$, nechť $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$ konverguje neabsolutně, nechť $s \in \mathbb{R}^*$ je libovolné. Potom existuje přerovnání, jehož součet je s.*

Důkaz. 1. tvrdíme, že $\sum a_k^+ = \sum a_k^- = \infty$

?? i. $\sum a_k^+, \sum a_k^- < \infty \overset{\text{VoAŘ}}{\implies} |a_k| < \infty$

ii. $\sum a_k^+ < \infty, \sum a_k^- = \infty \implies \sum a_k = -\infty$

iii. $\sum a_k^+ = \infty, \sum a_k^- < \infty \implies \sum a_k = \infty$ – SPOR ↯

2. algoritmus přerovnání
   - beru kladné členy, dokud nejsem nad s
   - beru záporné, dokud nejsem pod s OBRAZEKOBRAZEk
3. $s_n \to s, n \to \infty \overset{V.10.1}{\implies} a_k \to 0$
4. lze dosáhnout $s_n \to \infty$, nebo $\lim_{n\to\infty} s_n$ neexistuje

□

Věta 10.16 (Cauchyův součin řad)**.** *Nechť řady $\sum_{i=0}^\infty a_i$, $\sum_{j=0}^\infty b_j$ konvergují absolutně. Pro $k = 0, 1, \dots$ označme $c_k = \sum_{i=0}^k a_i b_{k-i}$. Potom*

$$\sum_{k=0}^\infty c_k = \left(\sum_{k=0}^\infty a_k\right) \cdot \left(\sum_{k=0}^\infty b_k\right)$$

a řada vlevo konverguje absolutně.

Důkaz. 1. formálně: $(a_0+a_1+a_2+\dots)\cdot(b_0+b_1+b_2+\dots) = \underbrace{a_0b_0}_{c_0} + \underbrace{a_0b_1 + a_1b_0}_{c_1} + \underbrace{a_0b_2 + a_1b_1 + a_2b_0}_{c_2} + \dots$

schéma: OBRAZEKOBRAZEK

2. pomocná řada: $\sum_{k=1}^\infty d_k$, kde $\{d_k\} : a_0b_0, a_1b_0, a_1b_1, a_0b_1, a_2b_0, \dots$ OBRAZEKOBRAZEK

   tvrdíme, že $\sum d_k$ konverguje absolutně, neboť $\sum_{k=1}^{n^2} |d_k| = \sum_{i=0}^{n-1}\sum_{j=0}^{n-1} |a_i||b_j| = \left(\sum_{i=0}^{n-1} |a_i|\right)\cdot \left(\sum_{j=0}^{n-1} |b_j|\right) \le \underbrace{\left(\sum^\infty |a_i|\right)}_{\in\mathbb{R}} \cdot \underbrace{\left(\sum^\infty |b_j|\right)}_{\in\mathbb{R}}$

   $\overset{L.10.2}{\implies} \sum |d_k|$ konverguje
3. tvrdíme, že: $\sum_{k=1}^\infty d_k = \left(\sum^\infty a_i\right)\left(\sum^\infty b_j\right)$ stejný OBRAZEKOBRAZEK, neboť označíme-li $s_n \coloneqq \sum_{i=0}^n a_i, t_n \coloneqq \sum_{j=0}^n b_j, p_n \coloneqq \sum_{k=0}^n d_k$, pak zřejmě (viz 2.) $o_{n^2} = s_{n-2} \cdot t_{n-1}$ což je to, co chceme pro $n \to \infty$
4. další pomocná řada: $\sum_{k=1}^\infty$, kde $\{e_k\} : a_0b_0, a_1b_0, a_0b_1, a_2b_0, a_1b_1, a_0b_2$ OBRAZEKOBRAZEK

   $\overset{V.10.14}{\implies} \sum^\infty e_k = \sum^\infty d_k =: o$

   poslední pozorování: $\sum_{k=0}^{n-1} c_k = \sum_{k=2}^N e_k$, kde $N = 1 + 2 + 3 + \dots + n = \frac{n(n-1)}{2}$

□

Příklad. Označ $E(x) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{x^k}{k!}$. Tato řada konverguje absolutně pro každé $x \in \mathbb{C}$ a platí $E(x) \cdot E(w) = E(x+w)$ pro $\forall x, w \in \mathbb{C}$ dle V. 10. 16.

Kapitola 11

Mocninné řady

Definice. Mocninnou řadou rozumíme $\sum_{k=0}^{\infty} c_k \cdot (z - z_0)^k$, kde $c_k \in \mathbb{C}$ jsou koeficienty řady, $z_0 \in \mathbb{C}$ je střed řady a $z \in \mathbb{C}$ je „proměnná“.

Poznámka. Co to je? $\begin{cases} \text{řada s parametrem } z \\ \text{speciální typ funkce} \\ \text{zobecnění polynomu} \end{cases}$

Věta 11.1 (Poloměr konvergence). *Je dána mocninná řada. Pak* $\exists R \in [0, \infty]$ *t. ž.* $\forall z \in \mathbb{C}$ *platí*

i) $|z - z_0| < R \implies$ *řada konverguje absolutně,*

ii) $|z - z_0| > R \implies$ *řada diverguje.*

Důkaz. pomocná množina $\mathcal{K} := \left\{\rho \geq 0;\ \text{posloupnost } \{|c_k| \cdot \rho^k\} \text{ je omezená}\right\}$

zřejmě $\mathcal{K} \neq \emptyset (0 \in \mathcal{K})$, položme $R := \sup \mathcal{K}$

ad i) nechť $z \in \mathbb{C}, |z - z_0| < R \implies \exists \rho : \rho > |z - z_0|, \rho \in \mathcal{K}$

tj. $\exists C > 0$ t. ž. $|c_k| \rho^k \leq C, \forall k$

lze odhadnout: $|c_k (z - z_0)^k| = |c_k||z - z_0|^k = \underbrace{|c_k| \cdot \rho^k}_{\leq C} \cdot \underbrace{(\frac{|z - z_0|}{\rho})^k}_{=:\theta^k, \theta < 1} \leq C \cdot \rho^k \overset{V.10,3.}{\implies}$ řada

konverguje absolutně

ad ii) nechť $z \in \mathbb{C}, |z - z_0| > R \implies \underbrace{|z - z_0|}_{=:\rho} \notin \mathcal{K}$

tj. $\{|c_k||z - z_0|^k\}_{k=0}^{\infty}$ není omezená

?? kdyby řada konvergovala, pak (dle V. 10. 1.) $|c_k (z - z_0)| \to 0, k \to \infty$

$|c_k (z - z_0)^k| = |c_k||z - z_0|^k$ což není omezené $\implies$ SPOR $\lightning$(V. 7. 2. ?))

□

Poznámka. číslo R z předchozí věty se nazývá poloměr konvergence řady. Je určeno jednoznačně.

Důkaz. ?? $\exists R_1 \neq R_2$ splňující vlastnosti i), ii) z V. 11. 1.

BÚNO $R_1 < R_2$ – zvol $\tilde{z} \in \mathbb{C}$ t. ž. $R_1 < |\tilde{z} - z_0| < R_2$

pro $\tilde{z}$ řada konverguje i diverguje zároveň – SPOR ↯ □

Věta 11.2. *Je dána mocninná řada. Nechť $c_k \neq 0$, nechť $|\frac{c_{k+1}}{c_k}| \to r, k \to \infty$. Pak $R := \frac{1}{r}$ (zde rozumíme $\frac{1}{\infty} = 0, \frac{1}{0} = \infty$) je poloměr konvergence řady.*

Důkaz. TRIK: užijeme V. 10. 4. (podíl krit.) na řadu $\sum b_k$, kde $b_k = |c_k||z - z_0|^k$ (BÚNO $z \neq z_0$)

$\frac{b_{k+1}}{b_k} = \frac{|c_{k+1}|}{|c_k|} \cdot \frac{|z-z_0|^{k+1}}{|z-z_0|^k} = \frac{|c_{k+1}|}{|c_k|} \cdot |z - z_0| \to r \cdot |z - z_0|$

diskuze:

1. $\underline{r \in (0, \infty)} :\overset{V.10.4.}{\Longrightarrow} \sum b_k$ konverguje, pokud $r \cdot |z-z_0| < 1 \implies |z-z_0| < \frac{1}{r}$; $\sum b_k$ diverguje, pokud $r \cdot |z - z_0| > 1 \implies |z - z_0| > \frac{1}{r}$

   $\implies$ mocninná řada $\begin{cases} \text{konverguje absolutně pro } |z - z_0| < \frac{1}{r}, \\ \text{určitě diverguje pro } |z - z_0| > \frac{1}{r}, \end{cases}$

2. $\underline{r = 0} :\overset{V.10.4.}{\Longrightarrow} \sum b_k$ konverguje $\forall z \in \mathbb{C} \implies R = \infty$,

3. $\underline{r = \infty} : b_k \not\to 0, \forall z \in \mathbb{C}, z \neq z_0 \implies R = 0.$

□

Věta 11.3. *Je dána mocninná řada. Nechť $c_k \neq 0$, nechť $\sqrt[k]{c_k} \to r, k \to \infty$. Pak $R := \frac{1}{r}$ (zde rozumíme $\frac{1}{\infty} = 0, \frac{1}{0} = \infty$) je poloměr konvergence řady.*

Důkaz. TRIK: užijeme V. 10. 5. (odmoc. krit.) na řadu $\sum b_k$, kde $b_k = |c_k||z - z_0|^k$ (BÚNO $z \neq z_0$)

$\sqrt[k]{b_k} = \sqrt[k]{c_k}\sqrt[k]{|z - z_0|^k} = \sqrt[k]{c_k} \cdot |z - z_0| \to r \cdot |z - z_0|$

diskuze:

1. $\underline{r \in (0, \infty)} :\overset{V.10.5.}{\Longrightarrow} \sum b_k$ konverguje, pokud $r \cdot |z-z_0| < 1 \implies |z-z_0| < \frac{1}{r}$; $\sum b_k$ diverguje, pokud $r \cdot |z - z_0| > 1 \implies |z - z_0| > \frac{1}{r}$

   $\implies$ mocninná řada $\begin{cases} \text{konverguje absolutně pro } |z - z_0| < \frac{1}{r}, \\ \text{určitě diverguje pro } |z - z_0| > \frac{1}{r}, \end{cases}$

2. $\underline{r = 0} :\overset{V.10.5.}{\Longrightarrow} \sum b_k$ konverguje $\forall z \in \mathbb{C} \implies R = \infty$,

3. $\underline{r=\infty}: b_k \not\to 0, \forall z \in \mathbb{C}, z \neq z_0 \implies R = 0.$

□

Poznámka. Jedním z hlavních cílů kapitoly je dokázat rovnost

$$\left\{\sum_{k=0}^{\infty} c_k (z-z_0)^k\right\}' = \sum_{k=1}^{\infty} k c_k (z-z_0)^{k-1}.$$

Formálně jde o „derivování řady člen po členu“, neboli o záměnu $\sum$ a $\frac{d}{dz}$.

Řada vpravo je také mocninná řada - můžeme ji přepsat jako

$$\sum_{k=0}^{\infty} \tilde{c}_k (z-z_0)^k, \quad \tilde{c}_k = (k+1)c_{k+1}.$$

Lemma 11.1. *Řady* $(M_1) \sum_{k=0}^{\infty} c_k (z-z_0)^k$ *a* $(M_2) \sum_{k=1}^{\infty} k c_k (z-z_0)^{k-1}$ *mají stejný poloměr konvergence.*

Důkaz. označme R_1, R_2 poloměry konvergence řad $(M_1), (M_2) \overset{V.11.1.}{\implies} R_1 = \sup \mathcal{K}_1 := \left\{\rho \geq 0; \{|\tilde{c}_k|\rho^k\} \text{ je omezená}\right\}, R_2 = \sup \mathcal{K}_2 := \left\{\rho \geq 0; \{|\tilde{c}_k|\rho^k\} \text{ je omezená}\right\}$

ad $\underline{R_2 \leq R_1}: |c_{k+1}|\rho^{k+1} \leq (k+1)|c_{k+1}|\rho^{k+1}$

$|c_{k+1}|\rho^{k+1} \leq |\tilde{c}_k|\rho^k \cdot \rho$, tedy pokud $\{\tilde{b}_n\}$ omezená $\implies$ $\{b_k\}$ omezená $\implies$ $\mathcal{K}_2 \subseteq \mathcal{K}_1 \implies R_2 \leq R_1$

ad $\underline{R_2 \geq R_1}$: ?? $R_2 < R_1$ ... najděme ρ_1, ρ_2 t. ž. $R_2 < \rho_2 < \rho_1 < R_1$ a $\rho_2 \notin \mathcal{K}_2, \rho_1 \in \mathcal{K}_1$

$$\underbrace{(k+1)|c_{k+1}|\rho_2^k}_{\text{neomezené, neboť } \rho_2 \in \mathcal{K}_2} = \underbrace{(k+1)\left(\frac{\rho_2}{\rho_1}^k \cdot \frac{1}{\rho_1}\right)}_{\to 0, k \to \infty} \underbrace{|c_{k+1}|\rho_1^{k+1}}_{\leq K, \text{ neboť } \rho_1 \in \mathcal{K}_1} \quad - \text{SPOR } \lightning$$

□

Důsledek. Také řady $\sum_{k=2}^{\infty} k(k-1)c_k(z-z_0)^{k-2}$, $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{c_k}{k+1}(z-z_0)^{k+1}$ mají stejný poloměr konvergence jako řada $\sum_{k=0}^{\infty} c_k (z-z_0)^k$.

Věta 11.4. *Nechť řada* $\sum_{k=0}^{\infty} c_k (z-z_0)^k$ *má poloměr konvergence* $R > 0$. *Označme*

$$F(z) = \sum_{k=0}^{\infty} c_k (z-z_0)^k, \quad f(z) = \sum_{k=1}^{\infty} k c_k (z-z_0)^{k-1}.$$

Potom $F'(z) = f(z)$ *pro* $\forall z \in U(z_0, R)$, *kde* $U(z_0, R) = \{z \in \mathbb{C}; |z-z_0| < R\}$.

Důkaz. BÚNO $z_0 = 0, z \in \mathbb{C}, |z| < R$ pevné

cíl: $\varphi(h) \to 0, h \to 0$, kde $\varphi(h) = \frac{F(z+h)-F(z)}{h} - f(z)$

navíc: $0 < |h| < \delta; \delta > 0$ pevné t. ž. $|z+\delta| < R$

$F(z+h) = \cancel{c_0} + \cancel{c_1(z+h)} + \sum_{k=2}^{\infty} c_k (z+h)^k$

$F(z) = \cancel{c_0} + \cancel{c_1(z)} + \sum_{k=2}^{\infty} c_k z^k$

$f(z) = 0 + \cancel{c_1} + \sum_{k=2}^{\infty} k \cdot c_k \cdot z_{k-1}$

$$\varphi(h) = \sum_{k=2}^{\infty} c_k \cdot \tfrac{1}{h} \cdot [\underbrace{(z+h)^k}_{= \cancel{z^k} + \cancel{kz^{k-1}h} + \sum_{j=2}^{k} \binom{k}{j} z^{k-j} h^j} - z^k] - kz^{k-1} \overset{\text{binom. v.}}{=} \sum_{k=2}^{\infty} h \cdot c_k \cdot \underbrace{\sum_{j=2}^{\infty} \binom{k}{j} z^{h-j} \cdot h^{j-2}}_{=: S_k}$$

ukážeme, že $\sum_{k=2} \infty |c_k||S_k| < K$ nezávisle na $|h| < \delta$, pak $|\varphi(h)| \leq |h| \cdot K \to 0$

odhady S_k : $S_k = \sum_{l=0}^{k-2} \underbrace{\binom{k}{l+2}}_{= \frac{k!}{(l+2)!(k-l-2)!} = \underbrace{\frac{k(k-1)(k-2)!}{(l+2)(l+1)\, l!(k-l-2)!}}_{\geq 1} \leq k(k-1) \frac{(k-2)!}{l!(k-2-l)!} = k(k-1)\binom{k-2}{l}} z^{k-2-l} h^l$

$$\implies |S_k| \leq k(k-1) \underbrace{\sum_{l=0}^{k-2} \binom{k-2}{l} |z|^{k-2-l} |h|^l}_{\text{binom. v.: } (|z|+|h|)^{k-2}}$$

CELKEM $|S_k| \leq k(k-1)(|z|+|h|)^{k-2}$

$\implies \sum_{k=2}^{\infty} |c_k||S_k| \leq \underbrace{\sum_{k=2}^{\infty} k(k-1)|c_k| \rho^{k-2}}_{=: K < \infty}$, kde $\rho := |z| + \delta, \rho < R$ $\square$

neboť řada $\sum_{k=2}^{\infty} k(k-1) c_k z^{k-2}$ konverguje absolutně uvnitř kruhu

Poznámka.

- funkce $F(z)$, $f(z)$ jsou pro $z \in U(z_0, R)$ korektně definovány, neboť dané řady konvergují absolutně (Lemma 11.1.)
- tvrzení platí ve smyslu derivace podle komplexní proměnné, tj.

$$(\forall \varepsilon > 0)(\exists \delta > 0) \left[0 < |h| < \delta, h \in \mathbb{C} \implies \left| \frac{F(z+h) - F(z)}{h} - f(z) \right| < \varepsilon \right],$$

  kde $z \in U(z_0, R)$ je libovolné.
- speciální případ je i derivace podle reálné proměnné, tj. $F'(x) = f(x)$, pro každé x z intervalu $(-R, R)$

Důsledek. Na množině $U(z_0, R)$ platí:

- funkce $F(z)$ je nekonečně diferencovatelná a $F''(z) = \sum_{k=2}^{\infty} k(k-1) c_k (z - z_0)^{k-2}$, $F^{(3)}(z) = \sum_{k=3}^{\infty} k(k-1)(k-2) c_k (z-z_0)^{k-3}$ atd.
- funkce $\Phi(z) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{c_k}{k+1} (z - z_0)^{k+1}$ je primitivní funkce k $F(z)$, tj. $\Phi'(z) = F(z)$

Poznámka. Formální definice funkce e^x pomocí mocninných řad (taktéž funkcí $\sin x, \cos x$),

položme

$$\exp x = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{x^k}{k!};$$

podobně definujeme

$$\sin x = \sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k \frac{x^{2k+1}}{(2k+1)!}, \qquad \cos x = \sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k \frac{x^{2k}}{(2k)!},$$

Lemma 11.2. *Pro $\forall x, y \in \mathbb{C}$ platí*

$$\begin{aligned} \exp(x+iy) &= \exp(x)\left[\cos y + i \sin y\right], \\ \sin x &= \frac{1}{2i}\left[\exp(ix) - \exp(-ix)\right] = \frac{1}{i}\sinh(ix), \\ \cos x &= \frac{1}{2}\left[\exp(ix) + \exp(-ix)\right] = \cosh(ix). \end{aligned}$$

Důkaz.

$$\begin{aligned} e^{x+iy} = e^x e^{iy} = e^x \cdot \left[\sum_{k=0}^{\infty} \frac{(iy)^k}{k!}\right] &= e^x \cdot \left[\sum_{l=0}^{\infty} \frac{(iy)^{2l}}{(2l)!} + \sum_{l=0}^{\infty} \frac{(iy)^{2l+1}}{(2l+1)!}\right] \\ = e^x \cdot \left[\sum_{l=0}^{\infty} (-1)^l \frac{y^{2l}}{(2l)!} + i \sum_{l=0}^{\infty} (-1)^l \frac{y^{2l+1}}{(2l+1)!}\right] &= e^x \left(\cos y + i \cdot \sin y\right) \end{aligned}$$

□

Věta 11.5. *Nechť řada $F(z) = \sum_{k=0}^{\infty} c_k (z - z_0)^k$ má kladný poloměr konvergence. Potom $F^{(k)}(z_0) = k! c_k$ pro $\forall l = 0, 1, \ldots$.*

Důkaz. $F(z) = \sum_{k=0}^{\infty} k! c_k \cdot Q_{z_0,k}(z)$, kde $Q_{z_0,k}(z) := \frac{(z-z_0)^k}{k!}$

$\overset{l\text{-krát V. 11. 4.}}{\Longrightarrow}$ $F^{(l)}(z) = \sum_{k=0}^{\infty} k! c_k \cdot Q^{(l)}_{z_0,k}(z), \forall z \in \mathcal{U}(z_0, R)$

speciálně pro $z = z_0$: $F^{(l)}(z_0) = \sum_{k=0}^{\infty} k! c_k \cdot \underbrace{Q^{(l)}_{z_0,k}(z_0)}$

$$\overset{L.8.1}{=} \begin{cases} 1, & k = l \\ 0, & k \neq 1 \end{cases}$$

$\Longrightarrow$ $F^{(l)}(z_0) = l! c_l$ □

Poznámka. Nechť řada $F(z) = \sum_{k=0}^{\infty} c_k (z - z_0)^k$ má kladný poloměr konvergence. Potom n-tý Taylorův polynom funkce $F(z)$ o středu z_0 je roven n-tému částečnému součtu řady příslušné mocninné řady.

Věta 11.6. *Nechť řady $F(z) = \sum_{k=0}^{\infty} c_k (z - z_0)^k$ a $\tilde{F}(z) = \sum_{k=0}^{\infty} \tilde{c}_k (z - z_0)^k$ mají kladný poloměr konvergence. Nechť $F(z) = \tilde{F}(z)$ na jistém $U(z_0)$. Potom $c_k = \tilde{c}_k$ pro $\forall k = 0, 1, \ldots$.*

Důkaz. $F \equiv \tilde{F}$ na $\mathcal{U}(z_0, \delta) \implies F^{(l)} \equiv \tilde{F}^{(l)}$ na $\mathcal{U}(z_0, \delta), \forall l \geq 0$

speciálně $z = z_0 : F^{(l)}(z_0) = \tilde{F}^{(l)}(z_0), \forall l \geq 0$

$\overset{V.11.5}{\implies} l! c_l = l! \tilde{c}_l, \forall l \geq 0$ □

Poznámka. Elementární funkce lze vesměs (lokálně) zapsat mocninnou řadou, kupř.

$$\ln(1+x) = \sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k \frac{x^{k+1}}{k+1}, \operatorname{arctg}(x) = \sum_{l=0}^{\infty} (-1)^l \frac{x^{2l+1}}{2l+1}; x \in (-1, 1).$$

Příklad. C^∞ funkce, která není součtem mocninné řady

$$\phi(x) := \begin{cases} 0, & x \leq 0 \\ e^{-\frac{1}{x}}, & x > 0 \end{cases} OBRAZEKOBRAZEK$$

- spojitá v $\mathbb{R}$ – slepení dvou spojitých funkcí, v bodě lepení limity sedí
- $\phi'(x) = \begin{cases} 0, & x < 0 \\ \frac{1}{x^2} \cdot e^{-\frac{1}{x}}, & x \geq 0 \end{cases}$
  $\phi'_-(0) = 0$
  $\phi'_+ = 0$
- obecně $\forall k \geq 0 : \phi^{(k)}(0) = 0$ – spojité
  ?? $\phi(x) = \sum_{k=0}^{\infty} c_k x^k, x \in (-R, R), R > 0$ poloměr konvergence
  $\overset{\text{V. 11. 5.}}{\implies} c_k = 0, \forall k \geq 0 \implies \phi(x) \equiv 0$ v $(-R, R)$, což evidentně nemůže být pravda – SPOR ↯

Kapitola 12

Diferenciální rovnice

Poznámka. V celé kapitole jsou I, J otevřené intervaly.

Definice. Nechť $F(x, y, z_1, \ldots, z_n)$ je reálná funkce $(n+2)$ proměnných, která není konstantní vůči z_n. Potom výraz

$$F(x, y, y', \ldots, y^{(n)}) = 0 \tag{1}$$

nazveme **obyčejnou diferenciální rovnicí řádu** n pro neznámou funkci y proměnné x.

Řešením rovnice (1) rozumíme funkci $y(x) : I \to \mathbb{R}$, která má vlastní derivace až do řádu n všude v I, a

$$F(x, y(x), y'(x), \ldots, y^{(n)}(x)) = 0$$

pro každé $x \in I$.

Definice. Nechť $y : I \to \mathbb{R}$, $\tilde{y} : \tilde{I} \to \mathbb{R}$ jsou dvě řešení, přičemž interval $\tilde{I}$ je striktně větší než I, a $y(x) = \tilde{y}(x)$ pro $\forall x \in I$.

Potom $\tilde{y}$ se nazve **prodloužením** y, a naopak y se nazve **restrikcí** $\tilde{y}$.

Příklad. Funkce $y_1(x) = 0$, $x \in (-\infty, 0)$, $y_2(x) = 0$, $x \in \mathbb{R}$ a

$$y_3(x) = \begin{cases} 0, & x < 0 \\ x^2, & x \geq 0 \end{cases}$$

jsou všechny řešení rovnice $y' = 2\sqrt{y}$. Vidíme, že y_2, y_3 jsou dvě různá prodloužení řešení y_1. V bodě $x = 0$ nastává větvení (nejednoznačnost).

Definice. Obyčejnou diferenciální rovnici 1. řádu rozumíme výraz

$$F(x, y, y') = 0, \tag{2}$$

kde $F = F(x, y, z)$ je nekonstantní vůči z. Řešením rovnice (2) je funkce $y(x) : I \to \mathbb{R}$,

přičemž $y'(x)$ existuje vlastní všude v I a $F(x, y(x), y'(x)) = 0$ pro $\forall x \in I$.

Definice. **Lineární ODR 1. řádu** rozumíme

$$y' + a(x)y = b(x). \tag{3}$$

Věta 12.1 (Řešení lineární ODR 1. řádu). *Je dána rovnice (3). Nechť $a(x)$, $b(x)$ jsou spojité v I, nechť $A(x) = \int a(x)\,\mathrm{d}x$, $B(x) = \int b(x) \exp A(x)\,\mathrm{d}x$ v I. Nechť $c \in \mathbb{R}$ je libovolné. Potom*

$$y(x) = \exp(-A(x))[B(x) + c]$$

je řešení rovnice (3) v I. Naopak: všechna řešení rovnice (3) mají tento tvar.

Poznámka. Výraz $\exp A(x)$ se nazývá **integrační faktor**.

Příklad. rovnice: $y' + y\cos x = \exp(-\sin x)$, i.f.: $\exp \sin x$, obecné řešení: $y(x) = [x + c]\exp(-\sin x)$, $x \in \mathbb{R}$.

Definice. Rovnice

$$y' = g(y)f(x) \tag{4}$$

se nazývá **rovnice se separovanými proměnnými**.

Věta 12.2 (Řešení rce se sep. prom.). *Je dána rovnice (4). Nechť $f(x)$ je spojitá v I, nechť $g(y)$ je spojitá a nenulová v J. Nechť $F(x)$ resp. $G(y)$ jsou p.f. k $f(x)$ resp. $1/g(y)$ v I resp. v J.*

Označ $G_{-1}(z)$ funkci inverzní ke $G(y)$. Nechť konstanta $c \in \mathbb{R}$ a interval $I_c \subset I$ jsou zvoleny tak, že $F(x) + c$ leží v definičním oboru $G_{-1}(z)$ (tj. v $G(J)$) pro $\forall x \in I_c$.

Potom funkce

$$y(x) = G_{-1}(F(x) + c), \quad x \in I_c$$

je řešení rovnice (4).

Poznámka. Předpoklad „$F(x) + c$ leží oboru hodnot G“ je potřeba hlídat – bezhlavý výpočet totiž může snadno vést k řešení, které řešením není.

Příklad. Rovnice $y' = 2\sqrt{|y|}$. Aplikací předchozí věty nacházíme dva typy řešení:

label=1. typ: $I = \mathbb{R}$, $J = (-\infty, 0)$, $G(y) = -\sqrt{-y}$, $F(x) = x$. Tedy $G(J) = (-\infty, 0)$, $\tilde{I} = (-\infty, -c)$. Nalezené řešení $y(x) = -(x + c)^2$, $x \in (-\infty, -c)$.

Pozor: pro $x > -c$ daná funkce NENÍ řešení rovnice.

lbbel=1. typ: $J = (0, \infty)$, $G(y) = \sqrt{y}$, $G(J) = (0, \infty)$. Nalezené řešení $y(x) = (x + c)^2$, $x \in (-c, \infty)$. (Opět není řešení pro $x < -c$).

lcbel=1. typ: zjevně $y(x) = 0$, $x \in \mathbb{R}$ je řešení.

Poznámka. V dalším se zaměříme na rovnici tvaru

$$y' = f(x, y), \tag{5}$$

- tzv. **rovnice vyřešená vzhledem k derivaci** – která je z hlediska teorie „šikovnější“ než obecný tvar (2).

Lemma 12.1 (O napojování). *Nechť $y_1(x) : (a, x_0) \to \mathbb{R}$, $y_2(x) : (x_0, b) \to \mathbb{R}$ jsou řešení rovnice (5). Nechť $\lim_{x \to x_0^-} y_1(x) = y_0 = \lim_{x \to x_0^+} y_2(x)$. Nechť $f(x, y)$ je spojitá v bodě $(x_0, y_0) \in \mathbb{R}^2$. Potom funkce*

$$y(x) = \begin{cases} y_1(x), & x \in (a, x_0) \\ y_2(x), & x \in (x_0, b) \\ y_0, & x = x_0 \end{cases}$$

je řešením rovnice (5) v celém (a, b).

Příklad. Funkce

$$y(x) = \begin{cases} -(x + c)^2, & x < -c \\ 0, & x \geq -c \end{cases}$$

(tj. napojení řešení typu 1 a 3) je řešení rovnice $y' = 2\sqrt{|y|} \vee \mathbb{R}$.

Poznámka. **Lemma 12.1** řeší vlastně jedinou věc: že rovnice je splněna v bodě napojení (jinde je to jasné) a říká, že to je zaručeno, slepím-li řešení spojitě. Srovnej s Lemmatem 6.2 (o lepení primitivní funkce) v minulém semestru.

Poznámka. Obecný postup řešení rovnice se separovanými proměnnými (4):

- pokud $y_0 \in \mathbb{R}$ je takové, že $g(y_0) = 0$, pak $y(x) = y_0$ je tzv. **singulární** (stacionární) řešení (na každém intervalu, na němž je definována $f(x)$).
- pomocí Věty 12.2 hledám řešení $y(x) : I \to J$, kde $f(x)$ je spojitá I, $g(y)$ je spojitá, nenulová v J.
- pomocí Lemmatu 12.1 nalezená řešení napojuji.

Definice. Řekneme, že řešení $y(x) : I \to \mathbb{R}$ rovnice (5) **prochází bodem** $(x_0, y_0) \in \mathbb{R}^2$, jestliže (i) $x_0 \in I$ a (ii) $y(x_0) = y_0$.

Řekneme, že v bodě (x_0, y_0) nastává **větvení**, jestliže existují dvě řešení $y_1(x)$, $y_2(x)$, která tímto bodem procházejí, avšak která se neshodují na žádném okolí x_0. Tj. $\forall \delta > 0 \; \exists \tilde{x} \in U(x_0, \delta)$ tak, že $y_1(\tilde{x}) \neq y_2(\tilde{x})$.

Příklad. Pro rovnici $y' = 2\sqrt{|y|}$ nastává v bodě $(0, 0)$ větvení: $y_1(x) = 0$ pro $x \in \mathbb{R}$ a $y_2(x) = x^2$ pro $x > 0$ a $y_0 = 0$ pro $x \leq 0$.

Poznámka. Jestliže $y(x)$ řešení rovnice (5) prochází bodem (x_0, y_0), pak nutně $y'(x_0) = f(x_0, y(x_0)) = f(x_0, y_0)$. Geometricky: pokud stejným bodem prochází více řešení, mají zde stejnou tečnu – jejich grafy se „dotýkají“, nemohou se „křížit“.

Věta 12.3 (Peano). *Nechť $f(x, y)$ je spojitá na okolí bodu (x_0, y_0). Potom bodem (x_0, y_0) prochází alespoň jedno řešení rovnice (5). Podrobněji: existuje $\delta > 0$ a funkce $y(x) : (x_0 - \delta, x_0 + \delta) \to \mathbb{R}$, která řeší (5) a splňuje $y(x_0) = y_0$.*

Věta 12.4 (Picard). *Nechť funkce $f(x, y)$, $\frac{\partial}{\partial y} f(x, y)$ jsou spojité na okolí bodu (x_0, y_0). Potom bodem (x_0, y_0) prochází právě jedno řešení rovnice (5).*

Podrobněji: existuje $y(x)$ řešení (5) procházející (x_0, y_0), a je-li $\tilde{y}(x)$ jiné řešení, procházející (x_0, y_0), tak existuje $\delta > 0$ tak, že $y(x) = \tilde{y}(x)$ pro $\forall x \in U(x_0, \delta)$.

Speciálně: v bodě (x_0, y_0) nenastává větvení.

Příklad. Pro rovnici $y' = 2\sqrt{|y|}$ zaručují výše uvedené věty, že (i) každým bodem $(x_0, y_0) \in \mathbb{R}^2$ prochází alespoň jedno řešení a (ii) větvení může nastat jen v bodech $(x_0, 0)$.

Definice. Řešení $y(x) : I \to \mathbb{R}$ dané ODR se nazve **maximální**, jestliže ho nelze prodloužit, tj. neexistuje $\tilde{y}(x) : \tilde{I} \to \mathbb{R}$ takové řešení, že $I \subsetneq \tilde{I}$ a $y(x) = \tilde{y}(x)$ pro $\forall x \in I$.

Poznámka. Náš cíl při řešení dané rovnice: najít všechna maximální řešení.

Řešení $y(x) : (a, b) \to \mathbb{R}$ rovnice (5) určitě nejde prodloužit za bod $x = b$, jestliže (i) $b = +\infty$ nebo (ii) $y(x) \to \infty$ pro $x \to b-$ a nebo (iii) $y(x) \to y_0$ pro $x \to b-$, avšak bod (b, y_0) neleží v definičním oboru funkce $f(x, y)$.

Jak poznám, že mám všechna řešení? Nechť $\Omega \subset \mathbb{R}^2$ je otevřená a funkce $f(x, y)$, $\frac{\partial}{\partial y} f(x, y)$ jsou spojité v Ω. Jestliže najdu nějakou třídu $\{y_c(x)\}_{c \in \mathbb{R}}$ řešení rovnice (5) takových, že jejich grafy vyplní celou Ω, pak díky Větě 12.4 jsou to zároveň všechna řešení, která se v Ω mohou vyskytnout.

Definice. Rovnice $y' = f(x, y)$ se nazve **homogenní**, pokud $f(x, y)$ splňuje $f(\lambda x, \lambda y) = f(x, y)$ pro $\forall \lambda \neq 0$.

Postup řešení: položíme $y(x) = xz(x)$ – přejde na rovnici se separovanými proměnnými (pro novou neznámou funkci $z(x)$). Pozor na bod $x = 0$.

Příklad. $x^2 y' + xy = 2y^2$

Definice. Rovnice $y' + a(x)y = b(x)y^\alpha$, kde $\alpha \neq 0, 1$, se nazývá **Bernoulliho rovnice**.

Postup řešení: substituci $z(x) = [y(x)]^{1-\alpha}$ převedeme na lineární rovnici (pro novou neznámou funkci $z = z(x)$).

Pozor na práci s odmocninou (znaménko $y(x)$ resp. $z(x)$).

Příklad. $xy' - 4y = x^2\sqrt{y}$, tj. $\alpha = 1/2$, $z = \sqrt{y}$ vede na $z' - 2z/x = x/2$, kterou lze řešit pomocí i.f. $1/x^2$.

Definice. Systémem n obyčejných diferenciálních rovnic prvního řádu rozumíme

$$\boldsymbol{y}' = \boldsymbol{F}(x, \boldsymbol{y}), \tag{6}$$

tj. rovnice $y_i'(x) = F_i(x, y_1(x), \dots, y_n(x))$, $i = 1, \dots, n$, kde $\boldsymbol{y} = (y_1, \dots, y_n) : I \to \mathbb{R}^n$ jsou neznámé funkce, a $\boldsymbol{F} = (F_1, \dots, F_n) : I \times \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n$ jsou dány.

Přirozená počáteční podmínka je

$$\boldsymbol{y}(x_0) = \boldsymbol{\eta}, \tag{7}$$

neboli $y_i(x_0) = \eta_i$, $i = 1, \dots, n$, kde $x_0 \in I$ a $\boldsymbol{\eta} \in \mathbb{R}^n$.

Poznámka. Platí věty analogické Větě 12.3 a 12.4: $\boldsymbol{F}$ spojité zaručuje lokální existenci, $\boldsymbol{F}$ třídy C^1 navíc i jednoznačnost řešení (splňujícího danou počáteční podmínku).

Definice. Rovnicí n-tého řádu, vyřešenou vůči nejvyšší derivaci, rozumíme

$$y^{(n)} = f\left(x, y, y', \dots, y^{(n-1)}\right). \tag{8}$$

Poznámka (d'Alembertova transformace)**.** Funkce $y(x) : I \to \mathbb{R}$ je řešením rovnice (8), právě když vektorová funkce $z(x) : I \to \mathbb{R}^n$, kde

$$\begin{aligned} z_1(x) &= y(x) \\ z_2(x) &= y'(x) \\ &\vdots \\ z_n(x) &= y^{(n-1)}(x) \end{aligned}$$

řeší systém

$$\begin{aligned} z_1' &= z_2 \\ z_2' &= z_3 \\ &\vdots \\ z_{n-1}' &= z_n \\ z_n' &= f(x, z_1, \dots, z_n). \end{aligned}$$

Počáteční podmínka $\boldsymbol{z}(x_0) = \boldsymbol{\eta}$ odpovídá počáteční podmínce pro y tvaru $y(x_0) = \eta_1$, $y'(x_0) = \eta_2$, … $y^{(n-1)}(x_0) = \eta_n$.

Poznámka. Přirozená počáteční podmínka (tj. taková, pro níž existuje právě jedno řešení) pro rovnici 1. řádu je určená hodnotou řešení v nějakém bodě.

Pro rovnici n-tého řádu je přirozené určit n počátečních podmínek, nejčastěji hodnotu a první až $(n-1)$-tou derivaci v nějakém bodě.

Definice. Lineární diferenciální rovnici řádu n rozumíme

$$a_0(x)y^{(n)} + a_1(x)y^{(n-1)} + \cdots + a_n(x)y = f(x). \tag{9}$$

Terminologie: $a_i(x)$ ... koeficienty rovnice, $f(x)$ ... pravá strana.

Značení $C(I)$ ... funkce $y(x) : I \to \mathbb{R}(\mathbb{C})$, které jsou spojité; $C^k(I)$ ... funkce $y(x)$, které jsou spojité a jejichž derivace až do řádu k včetně jsou také spojité na I.

Řešením rovnice (9) rozumíme funkci $y(x) \in C^n(I)$, která splňuje (9) pro $\forall x \in I$.

Klíčový předpoklad. O rovnici (9) budeme předpokládat, že $a_i(x)$, $i = 1, \ldots, n$ a $f(x)$ jsou spojité v I (otevřený interval), navíc $a_0(x) \neq 0$ pro $\forall x \in I$. (P)

Věta 12.5. *Je dána rovnice (9) a platí předpoklad (12). Nechť $x_0 \in I$ a $\eta \in \mathbb{R}^n$ jsou libovolné. Potom existuje jediná funkce $y(x) \in C^n(I)$, která řeší (9) na celém I, a splňuje počáteční podmínky*

$$\begin{aligned} y(x_0) &= \eta_1 \\ y'(x_0) &= \eta_2 \\ &\vdots \\ y^{(n-1)}(x_0) &= \eta_n \end{aligned}$$

Poznámka. Existence řešení je zaručena na celém I (obor spojitosti a_i, f) - to je typické pro lineární rovnice. U nelineárních rovnic obecně nelze čekat více než lokální existenci řešení.

Značení. Při značení $\mathcal{L}[y] = \sum_{k=0}^{n} a_k(x)y^{(n-k)}$ můžeme rovnici (9) přepsat jako $\mathcal{L}[y] = f$. Speciální případ $f = 0$ je tzv. homogenní úloha

$$\mathcal{L}[y] = 0. \tag{10}$$

Věta 12.6 (Struktura řešení lineární rovnice řádu n)**.** *Nechť platí předpoklad (12). Potom:*

1. *Množina $\mathcal{H}$ všech řešení homogenní úlohy (10) tvoří lineární podprostor dimenze n v prostoru $C^n(I)$.*
2. *Množina $\mathcal{N}_f$ všech řešení úlohy (9) má tvar $\{y_p + y; y \in \mathcal{H}\}$, kde y_p je libovolné, pevně zvolené řešení této úlohy.*
3. *Nechť $\{y_1, \ldots, y_n\}$ je libovolná báze $\mathcal{H}$. Definujme $U_{ij}(x) = y_j^{(i-1)}(x)$, $i, j = 1, \ldots, n$. Potom pro každé $x \in I$ je $U(x)$ regulární matice v $\mathbb{R}^{n \times n}$.*

Terminologie. Bází prostoru $\mathcal{H}$ nazýváme **fundamentálním systémem** (F.S.) rovnice (9). Pevně zvolené řešení y_p nazýváme **partikulární řešení**.

Matici z bodu 3. výše nazýváme **Wronského maticí** a její determinant se zove **wronskian**.

Příklad. Funkce $\left\{\frac{\cos x}{x}, \frac{\sin x}{x}\right\}$ tvoří F.S. pro úlohu $y'' - \frac{2}{x}y' + y = 0$.

Poznámka. Obecný návod, jak nalézt fundamentální systém nebo partikulární řešení, neexistuje. Následující věta ale ukazuje, že pouhou integrací můžeme nalézt partikulární řešení, pokud už máme fundamentální systém.

Věta 12.7 (Variace konstant). *Je dána rovnice (9) $\mathcal{L}[y] = f$ a platí (12). Nechť $\{y_1, \dots, y_n\}$ je fundamentální systém. Nechť $c_1'(x), \dots, c_n'(x)$ splňují pro $\forall x \in I$ soustavu*

$$\begin{aligned}
c_1'(x)y_1(x) + c_2'(x)y_2(x) + \dots + c_n'(x)y_n(x) &= 0 \\
c_1'(x)y_1'(x) + c_2'(x)y_2'(x) + \dots + c_n'(x)y_n'(x) &= 0 \\
&\vdots \\
c_1'(x)y_1^{(n-2)}(x) + c_2'(x)y_2^{(n-2)}(x) + \dots + c_n'(x)y_n^{(n-2)}(x) &= 0 \\
c_1'(x)y_1^{(n-1)}(x) + c_2'(x)y_2^{(n-1)}(x) + \dots + c_n'(x)y_n^{(n-1)}(x) &= \frac{f(x)}{a_0(x)}.
\end{aligned}$$

Potom funkce $y(x) = \sum_{j=1}^n c_j(x)y_j(x)$ je řešením úlohy (9).

Poznámka. Soustava ve Větě 12.7 má tvar $U(x)C'(x) = B(x)$, kde $U(x)$ je regulární matice (viz Větu 12.6), $C'(x) = (c_1'(x), \dots, c_n'(x))$ je neznámý vektor a $B(x) = (0, \dots, 0, \frac{f(x)}{a_0(x)})$. Můžeme tedy vyjádřit $c_j'(x)$ a integrací získat $c_j(x)$.

Definice. Rovnice

$$b_0 y^{(n)} + b_1 y^{(n-1)} + \dots + b_n y = f(x), \tag{11}$$

kde $b_j \in \mathbb{C}$ jsou konstanty ($b_0 \neq 0$), se nazývá **lineární ODR řádu n s konstantními koeficienty**. Značíme $\mathcal{K}[y] = \sum_{k=0}^n b_k y^{(n-k)}$. Rovnice

$$\mathcal{K}[y] = 0 \tag{12}$$

je odpovídající homogenní úloha.

Poznámka. Hlavní myšlenka teorie rovnic s konstantními koeficienty: hledejme řešení tvaru $y(x) = \exp(\lambda x)$. Pozoruji, že $\mathcal{K}[\exp(\lambda x)] = p(\lambda)\exp(\lambda x)$, kde

$$p(\lambda) = \sum_{k=0}^n b_k \lambda^{n-k}. \tag{13}$$

Tedy: je-li λ_0 kořenem polynomu $p(\lambda)$, tak funkce $\exp(\lambda_0 x)$ je řešením homogenní úlohy.

Definice. Polynom (13) se nazývá **charakteristický polynom** rovnice (11).

Poznámka. Každý polynom $p = p(\lambda)$ lze napsat jako

$$p(\lambda) = a(\lambda - \lambda_1)^{n_1} \cdots (\lambda - \lambda_s)^{n_s}$$

kde $\lambda_1, \dots, \lambda_s \in \mathbb{C}$ jsou navzájem různé kořeny, a $n_1, \dots, n_s$ jsou jejich násobnosti.

Platí: $n_1 + \cdots + n_s$ rovná se stupeň polynomu.

Dále: λ_0 je kořen polynomu $p(\lambda)$ násobnosti k, právě když $0 = p(\lambda_0) = p'(\lambda_0) = \cdots = p^{(k-1)}(\lambda_0)$, avšak $p^{(k)}(\lambda_0) \neq 0$.

Ke stupni polynomu: $a\lambda + b$, kde $a \neq 0$, je polynom stupně 1. Nenulová konstanta je polynom stupně 0. Identicky nulová funkce se považuje za polynom záporného stupně.

Lemma 12.2. *Je dán operátor $\mathcal{K}[y]$ a $p(\lambda)$ je jeho charakteristický polynom. Potom pro $\forall l \geq 0$ celé*

$$\mathcal{K}[x^l \exp(\lambda x)] = \exp(\lambda x) \sum_{j=0}^{l} \binom{l}{j} p^{(j)}(\lambda) x^{l-j}.$$

Důsledek. Je-li λ_0 kořen char. polynomu násobnosti k, pak funkce $\exp(\lambda_0 x)$, $x \exp(\lambda_0 x)$, …, $x^{k-1} \exp(\lambda_0 x)$ řeší homogenní úlohu (12).

Poznámka. Připomeňme tvrzení (které plyne např. jako speciální případ Věty 11.6): je-li $q(x)$ polynom a $q(x) \equiv 0$, tak nutně $q(x)$ je triviální (tj. má všechny koeficienty nulové). Totéž řečeno jinak: funkce 1, x, x^2, … x^k, … jsou lineárně nezávislé.

Následující lemma můžeme chápat jako zobecnění tohoto faktu.

Lemma 12.3. *Nechť $\lambda_j \in \mathbb{C}$ jsou vzájemně různá čísla, nechť $q_j(x)$ jsou polynomy. Jestliže $\sum_{j=1}^{m} q_j(x) \exp(\lambda_j x) \equiv 0$, pak nutně $q_j(x) \equiv 0, \forall j$.*

Věta 12.8 (F.S. pro $\mathcal{K}[y] = 0$)**.** *Je dán operátor $\mathcal{K}[y]]$ a $p(\lambda)$ je jeho charakteristický polynom. Nechť λ_j, $j = 1, \ldots, s$, jsou jeho kořeny, a n_j, $j = 1, \ldots, s$, jsou odpovídající násobnosti. Potom funkce*

$$x^l \exp(\lambda_j x) \qquad j = 1, \ldots, s,\ l = 0, \ldots, n_j - 1$$

tvoří fundamentální systém homogenní úlohy (12).

Příklad. $y^{(5)} - y^{(4)} - 5y^{(3)} + y'' + 8y' + 4y = 0$, charakteristický polynom:

$$p(\lambda) = \lambda^5 - \lambda^4 - 5\lambda^3 + \lambda^2 + 8\lambda + 4 = (\lambda + 1)^3(\lambda - 2)^2$$

-1 je 3-násobný, 2 je 2-násobný kořen, $\Longrightarrow$ fundamentální systém:

$$\left\{\exp(-x), x\exp(-x), x^2\exp(-x), \exp(2x), x\exp(2x)\right\}$$

obecné řešení:

$$K_1 \exp(-x) + K_2 x \exp(-x) + K_3 x^2 \exp(-x) + K_4 \exp(2x) + K_5 x \exp(2x)$$

kde $K_i \in \mathbb{R}$ jsou konstanty.

Kapitola 13

Metrické prostory

Definice. Metrický prostor je dvojice (X, ϱ), kde X je množina a ϱ je funkce $\varrho : X \times X \to \mathbb{R}_0^+$, kterou nazveme metrikou, pro niž platí $\forall x, y, z \in X$:

i) $\varrho(x, y) \geq 0; \varrho(x, y) = 0 \iff x = y$,

ii) $\varrho(x, y) = \varrho(y, x)$,

iii) $\varrho(x, z) \leq \varrho(x, y) + \varrho(y, z)$.

Příklad. Příklady metrických prostorů:

1) $\mathbb{R}$ s metrikou $\varrho(x, y) = |x - y|$

2) diskrétní metrický prostor: (P, ϱ), P lib., $\varrho(x, y) \begin{cases} 0, x = y \\ 1, x \neq y \end{cases}$

Definice. Normovaný vektorový prostor je dvojice $(X, \|\cdot\|)$, kde X je vektorový prostor na $\mathbb{R}(\mathbb{C})$ a norma $\|\cdot\| : \mathbf{x} \mapsto \|\mathbf{x}\|$, která splňuje $\forall \mathbf{xy} \in X, \forall a \in \mathbb{R}(\mathbb{C})$:

i) $\|\mathbf{x}\| \geq 0, \|\mathbf{x}\| = 0 \iff \mathbf{x} = \mathbf{o}$

ii) $\|a\mathbf{x}\| = |a| \cdot \|\mathbf{x}\|$

iii) $\|\mathbf{x}+\mathbf{y}\| \leq \|\mathbf{x}\| + \|\mathbf{y}\|$

Příklad. 3) Normovaný vektorový prostor je metrický prostor: $\varrho(\mathbf{x}, \mathbf{y}) = \|\mathbf{x}-\mathbf{y}\|, \forall \mathbf{x}, \mathbf{y} \in X$

Příklad. Příklady normovaných vektorových prostorů:

1) $\mathbb{R}^n$ s normou $\|\mathbf{x}\|_1 \coloneqq \sum_{j=1}^{n} |x_j|$

$\|\mathbf{x}\|_\infty \coloneqq \max\{|x_1|, \ldots, |x_n|\}$

$\|\mathbf{x}\|_2 \coloneqq \sqrt{\sum_{j=1}^{n} x_j^2}$ – eukleidovská norma

2) $C([a,b])$ s normou $\|f\|_1 \coloneqq \int_a^b |f(x)|\,\mathrm{d}x$

$$\|f\|_\infty \coloneqq \max\{|f(x)|; x \in [a,b]\}$$

Poznámka. Tyto pojmy zavádíme pro lepší a obecnější uchopení pojmů okolí, limity a spojitosti; nejprv obecně a později v $\mathbb{R}^n$.

Definice. Nechť (x, ϱ) je metrický prostor, $x \in X, \delta > 0$. Pak kruhovým okolím nazveme $\mathcal{U}(x,\delta) \coloneqq \{y \in X; \varrho(x,y) < \delta\}$, prstencovým okolím nazveme $\mathcal{P}(x,\delta) \coloneqq \{y \in X; 0 < \varrho(x,y) < \delta\} = \mathcal{U}(x,\delta) \setminus \{x\}$.

Definice. Množina $A \subseteq X$ se nazve otevřená, jestliže $(\forall x \in A)(\exists \delta > 0)\,[\mathcal{U}(x,\delta) \subseteq A]$. Množina $B \subseteq X$ se nazve uzavřená, jestliže její komplement $B^C \coloneqq X \setminus B$ je otevřená množina.

Příklad.
- (a,b) je otevřená (v $\mathbb{R}$ s obvyklou metrikou),
- $[a,b]$ je uzavřená,
- $[a,b)$ není ani otevřená, ani uzavřená (tyto dvě vlastnosti nejsou exkluzivní!),
- $\emptyset$ je otevřená i uzavřená

Věta 13.1 (Vlastnosti otevřených množin). *Buď (X,ϱ) metrický prostor. Pak:*

i. $\emptyset, X$ *jsou otevřené*

ii. G_α *otevřené* $\forall \alpha \in \mathcal{A} \implies \bigcup_{\alpha\in\mathcal{A}} G_\alpha$ *otevřená (může jich být nekonečně mnoho),*

iii. $G_1, \dots, G_N$ *otevřené* $\implies \bigcap_{n=1}^N G_n$ *otevřená (konečně mnoho).*

Důkaz. ad i. $\underbrace{\forall x \in \emptyset}_{\text{platí vždy cokoliv}} \quad \exists \delta > 0 : \mathcal{U}(x,\delta) \subseteq \emptyset$

$$\forall x \in X \exists \delta > 0 : \underbrace{\mathcal{U}(x,\delta) \subseteq X}_{\text{platí vždy}}$$

ad ii. buď $x \in \bigcup_{\alpha\in\mathcal{A}} G_\alpha$ lib., tj. $\exists \alpha' \in \mathcal{A}$ t. ž. $x \in G_{\alpha'}$

$G_{\alpha'}$ otevřená $\implies \exists \delta > 0$ t. ž. $\mathcal{U}(x,\delta) \subseteq G_{\alpha'} \subseteq \bigcup_{\alpha\in\mathcal{A}} G_\alpha$

ad iii. buď $x \in \bigcap_{n=1}^N G_n$ lib., tj. $\exists \delta_n > 0$ t. ž. $\mathcal{U}(x,\delta_n) \subseteq G_n, \forall n = 1,\dots,N$; položme $\delta \coloneqq \min\{\delta_1,\dots,\delta_N\} > 0$, pak $\mathcal{U}(x,\delta) \subseteq \mathcal{U}(x,\delta_n), \forall n = 1,\dots,N \subseteq G_n, \forall n = 1,\dots,N$

$\implies \bigcap_{n=1}^N \mathcal{U}(x,\delta) = \mathcal{U}(x,\delta) \subseteq \bigcap_{n=1}^N G_n$

□

Poznámka. konečný počet množin v bodě iii. je podstatný: množiny $(-1/n, 1/n)$ jsou otevřené, jejich průnik přes $n \in \mathbb{N}$ je však jednobodová množina $\{0\}$, která není otevřená.

Věta 13.1′ (Vlastnosti uzavřených množin). *(X,ϱ) je m.p. Pak*

1. $X, \emptyset$ *jsou uzavřené množiny*
2. F_α *uzavřené pro* $\forall \alpha \in \mathcal{A} \implies \bigcap_{\alpha \in \mathcal{A}} F_\alpha$ *je uzavřená*
3. $F_1, \ldots, F_N$ *jsou uzavřené* $\implies \bigcup_{n=1}^{N} F_n$ *je uzavřená*

Důkaz. TODO □

Definice. Nechť (X, ϱ) je m.p., $\{x_n\} \subseteq X$ posloupnost bodů. Řekneme, že $\{x_n\}$ má limitu $x_0 \in X$ (neboli konverguje k x_0), jestliže

$$(\forall \varepsilon > 0)\,(\exists n_0 \in \mathbb{N})\,[n \geq n_0 \Rightarrow x_n \in U(x_0, \varepsilon)]\,.$$

Značíme: $x_n \to x_0$ pro $n \to \infty$, nebo $\lim_{n\to\infty} x_n = x_0$.

Ekvivalentní je požadovat, aby posloupnost (reálných čísel) $\varrho(x_n, x_0)$ měla limitu 0. Pokud limita existuje je určena jednoznačně (plyne z Hausdorffova principu oddělení)

Věta 13.2 (Charakterizace uzavřených množin pomocí posloupností)**.** (X, ϱ) *je m.p.,* $F \subset X$*. Potom je ekvivalentní:*

1. F *je uzavřená*
2. *Jsou-li* $x_n \in F$ *libovolné body, splňující* $x_n \to x_0$ *pro* $n \to \infty$*, pak nutně též* $x_0 \in F$*. Názorně: z uzavřené množiny nelze vykonvergovat ven.*

Důkaz. TODO □

Příklad. 1. $F = [0, 1)$ není uvazřená v $\mathbb{R}$: volme $x_n = \frac{n}{n+1}, x_n \in F, \forall n \in \mathbb{N}$, ale $x_n \to 1 \notin F, n \to \infty$

2. K. 6.: $x_n \in [a, b], x_n \to x_0 \implies x_0 \in [a, b]$, tj. $[a, b]$ je uzavřená

Definice. Nechť (X, ϱ) je m.p. **Uzávěr množiny** $A \subset X$ definujeme jako

$$\overline{A} = \{y \in X; (\forall \delta > 0)\, U(y, \delta) \cap A \neq \emptyset\}\,.$$

Příklad. 1. $\overline{(0, 1)} = [0, 1]$

2. $\overline{\mathbb{Q}} = \mathbb{R}$

   Důkaz. $x \in \mathbb{R} : \mathcal{U}(x, \delta) \cap \mathbb{Q} \neq \emptyset, \forall \delta > 0$

   to stejné jako v ZS: v každém (lib. malém) intervalu v $\mathbb{R}$ lze najít rac. číslo □

Věta 13.3 (Vlastnosti uzávěrů)**.** (X, ϱ) *je m.p.,* $A, B \subset X$*. Pak*

i. $A \subset B \implies \overline{A} \subset \overline{B}, \quad \overline{\emptyset} = \emptyset$

ii. $\overline{A}$ *je uzavřená množina*

iii. $A \subset \overline{A}$, *přičemž* $A = \overline{A}$, *právě když* A *je uzavřená*

iv. $y \in \overline{A} \iff \exists x_n \in A, x_n \to y$ *pro* $n \to \infty$

Důkaz. ad i. TODO

□

Příklad. (P, ϱ) diskrétní metrický prostor

vidíme: $\mathcal{U}(x, \delta) = \{x\}, \forall x \in P, \forall 0 < \delta \leq 1$

$\implies$ A je uzavřená i otevřená $\forall A \subseteq P$

$\overline{A} = A$

$x_n \to x_0 \in P : \forall \varepsilon > 0\, \exists n_0 \in \mathbb{N} : n \geq n_0 \implies x_n \in \mathcal{U}(x_0, \delta) = \{x_0\}$, volme $\varepsilon = \frac{1}{2}$, tj. $x_n = x_0$ od n_0

Definice. (X, ϱ) je m.p. **Hranici množiny** $A \subset X$ definujeme jako

$$\partial A = \{y \in X;\ (\forall \delta > 0)\ U(y, \delta) \cap A \neq \emptyset \text{ a zároveň } U(y, \delta) \cap A^c \neq \emptyset\}.$$

OBRAZEKOBRAZEK

Věta 13.4 (Vlastnosti hranice). *Nechť* (X, ϱ) *je metrický prostor,* $A \subseteq X$. *pak*

i. $\partial A = \overline{A} \cap \overline{A^c}, \quad \partial A = \partial(A^c)$

ii. ∂A *je uzavřená,* $\overline{A} = A \cup \partial A$

iii. A *je uzavřená* $\iff \partial A \subset A$, A *je otevřená* $\iff \partial A \cap A = \emptyset$

Důkaz. ad i TODO

□

Poznámka. Definujeme další pojmy: **vnitřek** A

$$\operatorname{int} A = \{y \in X;\ (\exists \delta > 0)\ U(y, \delta) \subset A\},$$

vnějšek A

$$\operatorname{ext} A = \{y \in X;\ (\exists \delta > 0)\ U(y, \delta) \cap A = \emptyset\}.$$

Platí:

- $\operatorname{int} A \subseteq A$, přičemž rovnost nastává právě když A je otevřená;
- $\overline{A} = \operatorname{int} A \cup \partial A$
- $X = \operatorname{int} A \cup \partial A \cup \operatorname{ext} A$

Příklad. 1. (P, ϱ) diskrétní metrický prostor

$\partial A = \emptyset, \forall A \subseteq P$, neboť $\partial A \overset{dk.V.13.4.i}{implies} \partial A = \overline{A} \cap \overline{A^C} = A \cap A^C = \emptyset$

2. $\mathbb{Q} \subset R, \partial\mathbb{Q} = \mathbb{R}$

Definice. (X, ϱ), (Y, σ) jsou m.p. Funkce $f : X \to Y$ se nazve **spojitá**, jestliže

$$(\forall x_0 \in X)\,(\forall \varepsilon > 0)\,(\exists \delta > 0)\,[x \in U(x_0, \delta) \implies f(x) \in U(f(x_0), \varepsilon)]\,.$$

Připomenutí. Pro funkci $f : X \to Y$ definujeme **vzor množiny** $B \subset Y$

$$f^{-1}(B) = \{x \in X;\ f(x) \in B\}\,;$$

- je to obecně něco jiného než inverzní funkce (kterou značíme f_{-1} a která je definována pouze tehdy, je-li f prostá).

Věta 13.5. *Nechť (X, ϱ), (Y, σ) jsou m.p., $f : X \to Y$. Pak je ekvivalentní:*

i. f *je spojitá*

ii. pro každou $G \subseteq Y$ otevřenou je $f^{-1}(G) \subseteq X$ otevřená

iii. pro každou $F \subseteq Y$ uzavřenou je $f^{-1}(F) \subseteq X$ uzavřená

Důkaz. TODO □

Věta 13.6 (Heineho věta pro spojitost v metrickém prostoru)**.** *Nechť (X, ϱ), (Y, σ) jsou metrické prostory, $f : X \to Y$. Pak je ekvivalentní:*

i. f *je spojitá*

ii. $\forall x_0 \in X$ a pro libovolnou posloupnost $\{x_n\} \subseteq X$, splňující $x_n \to x_0$ pro $n \to \infty$, platí $f(x_n) \to f(x_0)$ pro $n \to \infty$

Důkaz. TODO □

Poznámka. Platí následující tvrzení (důkazy neprovádíme, neboť jsou velmi podobné situaci v $\mathbb{R}$, viz kapitoly 2 resp. 7 zimního semestru):

- Nechť (X, ϱ), (Y, σ), (Z, τ) jsou metrické prostory, $f : X \to Y$, $g : Y \to Z$ jsou spojité. Potom $g \circ f : X \to Z$ je spojité.
- Je-li (X, ϱ) m.p., $f : X \to \mathbb{R}$, $g : X \to \mathbb{R}$ spojité funkce, potom i $f + g$, $f - g$, $f \cdot g : X \to \mathbb{R}$ jsou spojité. (Místo $\mathbb{R}$ může být i lineární normovaný prostor.)

  Je-li navíc $g(x) \neq 0$ pro $\forall x \in X$, je také $f/g : X \to \mathbb{R}$ spojitá.

Definice. (X, ϱ), (Y, σ) jsou m.p., $f : X \to Y$ funkce. Řekneme, že $b \in Y$ je **limita funkce** f v bodě $x_0 \in X$, jestliže

$$(\forall \varepsilon > 0)\,(\exists \delta > 0)\,[x \in P(x_0, \delta) \implies f(x) \in U(b, \varepsilon)]\,.$$

Značíme $\lim_{x \to x_0} f(x) = b$, nebo $f(x) \to b$ pro $x \to x_0$. Je rozumné požadovat, aby $\mathscr{P}(x_0, \delta) \neq \emptyset, \forall \delta > 0$ tj. x_0 není izolovaný bod metrického prostoru.

Definice. Řekneme, že f je **spojitá v bodě** $x_0 \in X$, jestliže

$$(\forall \varepsilon > 0)\,(\exists \delta > 0)\,[x \in U(x_0, \delta) \implies f(x) \in U(f(x_0), \varepsilon)]\,.$$

Definice. Metrický prostor $(\tilde{X}, \tilde{\varrho})$ se nazve podprostorem metrického prostoru (X, ϱ), jestliže $\tilde{X} \subseteq X, \tilde{\varrho} = \varrho|_{\tilde{X} \times \tilde{X}}$, tj. $\varrho(x, y) = \tilde{\varrho}(x, y), \forall x, y \in \tilde{X}$.

Poznámka. Vidíme, že hodnota $f(x_0)$ nehraje v definici limity žádnou roli, fakticky zde f nemusí být ani definována. Platí opět věty analogické situaci v $\mathbb{R}$:

- **Heineho charakterizace limity**: nechť (X, ϱ), (Y, σ) jsou m.p., $f : X \to Y$ daná funkce, $x_0 \in X$, $b \in Y$. Potom je ekvivalentní:
  i. $\lim_{x \to x_0} f(x) = b$
  ii. pro libovolnou posloupnost $\{x_n\} \subset X$, splňující $x_n \to x_0$ pro $n \to \infty$, a zároveň $x_n \neq x_0$ pro $\forall n$, platí $f(x_n) \to b$ pro $n \to \infty$.
- $f : X \to Y$ je spojitá, právě když je spojitá v každém bodě $x_0 \in X$
- $f : X \to Y$ je spojitá v bodě x_0, právě když $\lim_{x \to x_0} f(x) = f(x_0)$

Definice. Nechť (X, ϱ) je m.p., $\{x_n\} \subset X$ posloupnost bodů. Řekneme, že $\{y_n\}$ je **podposloupnost** (též vybraná posloupnost), jestliže existuje rostoucí posloupnost přirozených čísel $\{k_n\}_{n=1}^{\infty}$ tak, že $y_n = x_{k_n}$ pro $\forall n$.

Poznámka. V ZS jsme dokazovali: $\{x_n\}_n \subseteq [a, b] \implies \exists$ podposloupnost $\{\tilde{x}_n\}_n$ a $\exists x_0 \in [a, b]$ t. ž. $\tilde{x}_n \to x_0, n \to \infty$. Nyní vidíme, že to je důkaz kompaktnosti uzavřeného intervalu.

Definice. Nechť (X, ϱ) je m.p., $\{x_n\}$ posloupnost bodů. Potom:

- x_0 se nazve **hromadný bod posloupnosti** $\{x_n\}$, jestliže existuje podposloupnost $\{x_{k_n}\}$ taková, že $x_{k_n} \to x_0$ pro $n \to \infty$
- ekvivalentně: x_0 je hromadný bod posloupnosti $\{x_n\}$, právě když

$$(\forall \varepsilon > 0)\,[x_n \in U(x_0, \varepsilon) \quad \text{platí pro nekonečně indexů } n]\,.$$

- ekvivalentní definice limity: $\lim_{n\to\infty} x_n = x_0$, právě když

$$(\forall \varepsilon > 0)\,[x_n \in U(x_0, \varepsilon) \quad \text{platí pro všechna } n \text{ až na konečně výjimek}]\,.$$

- jestliže $\lim_{n\to\infty} x_n = x_0$, pak x_0 je hromadný bod této posloupnosti, a je to jediný její hromadný bod.
- ekvivalentní definice kompaktnosti: A je kompaktní, právě když libovolná posloupnost $\{x_n\} \subset A$ má v A hromadný bod

Definice. Nechť (X, ϱ) je m.p. Množina $A \subset X$ se nazve **kompaktní**, jestliže pro libovolnou posloupnost $\{x_n\} \subset A$ existuje podposloupnost $\{x_{k_n}\}$ a bod $x_0 \in A$ tak, že $x_{k_n} \to x_0$ pro $n \to \infty$.

Definice. (X, ϱ) je m.p. Množina $A \subset X$ se nazve **omezená**, jestliže

$$(\exists x_0 \in X)\,(\exists K > 0)\,[A \subset U(x_0, K)]\,.$$

Věta 13.7 (Vlastnosti kompaktních množin). *Nechť (X, ϱ) je m.p. a $A \subset X$ je kompaktní. Potom*

i. A je omezená a uzavřená

ii. Je-li $B \subset A$, a B je uzavřená, pak B je též kompaktní.

Důkaz. TODO □

Věta 13.8 (Vztah kompaktnosti a spojitosti). *Nechť $(X, \varrho), (Y, \sigma)$ jsou m.p., nechť X je kompaktní. Potom:*

i. Je-li $f : X \to Y$ spojité, potom $f(X)$ je kompaktní.

ii. Je-li $f : X \to \mathbb{R}$ spojité, potom f je v X omezená, a nabývá zde maxima a minima.

Důkaz. TODO □

Příklad. 1. $[0, \infty), (0, 1) \subset \mathbb{R}$ nejsou kompakty

2. $S_1 := \{(x, y); x^2 + y^2 = 1\} \subset \mathbb{R}^2$ je kompaktní

   $S_1 = \varphi([0, 2\pi]), \varphi(t) : \mathbb{R} \to \mathbb{R}^2, t \mapsto (\cos t, \sin t)$ spojitá

Poznámka. 1. A konečná $\implies$ A kompaktní ($\impliedby$ platí v diskrétním metrickém prostoru)

2. $\mathbb{R}^*$ je komapktní topologický prostor (nikoliv metrický)

Definice. Nechť (X, ϱ) je m.p. Řekneme, že posloupnost $\{x_n\} \subset X$ splňuje **Bolzano-Cauchyho podmínku** (neboli je **cauchyovská**), jestliže

$$(\forall \varepsilon > 0)\,(\exists n_0 \in \mathbb{N})\,[m, n \geq n_0 \implies \varrho(x_n, x_m) < \varepsilon]\,.$$

Poznámka. Jestliže posloupnost $\{x_n\}$ má limitu, pak je cauchyovská.

Definice. Metrický prostor (X, ϱ) se nazve **úplný**, jestliže libovolná cauchyovská posloupnost bodů z X má zde také limitu.

Poznámka. $\overset{V.7.5}{\implies}$ $\mathbb{R}$ je úplný metrický prostor

Definice. Nechť $(X, \varrho), (Y, \sigma)$ jsou metrické prostory. Funkce $f : X \to Y$ se nazve **lipschitzovská**, jestliže existuje $L > 0$ tak, že

$$\sigma(f(x), f(y)) \leq L\varrho(x, y) \quad \forall x, y \in X.$$

Je zjevné, že lipschitzovská funkce je spojitá. Funkce, která je lipschitzovská s konstantou $L < 1$, se nazývá **kontrakce**.

Věta 13.9 (Banachova věta o pevném bodě)**.** *Nechť X je úplný metrický prostor, nechť $f : X \to X$ je kontrakce. Potom existuje jediné $x_0 \in X$ tak, že $f(x_0) = x_0$.*

Důkaz. TODO □

Poznámka. V. 12. 4. (Picard) – $\exists!$ lokální řešení pro $y' = g(x, y)$ pro $y(x_0) = y_0$, a to $y(x) = y_0 + \int_{x_0}^{x} g(t, y(t))\,\mathrm{d}t, x \in [x_0 - \delta, x_0 + \delta]$ – problém pevného bodu

Poznámka. Zbytek kapitoly je věnován speciálně situaci v $\mathbb{R}^N$, což normovaný vektorový prostor s eukleidovskou normou

$$\|x\| = \sqrt{\sum_{i=1}^{N} x_i^2}$$

kde x_i jsou jednotlivé složky vektoru x. Speciálně, $\mathbb{R}^N$ považujeme též za metrický prostor s metrikou $\varrho(x, y) = \|x - y\|$.

Lemma 13.1 (O konvergenci v $\mathbb{R}^N$ po složkách)**.** *Posloupnost bodů $x_n \in \mathbb{R}^N$ konverguje k $x_0 \in \mathbb{R}^N$, právě když každá složka vektoru x_n konverguje k odpovídající složce vektoru x_0.*

Důkaz. TODO □

Věta 13.10 (Kompaktní množiny v $\mathbb{R}^N$)**.** *Množina $A \subseteq \mathbb{R}^N$ je kompaktní, právě když je omezená a uzavřená.*

Důkaz. TODO □

Poznámka. Implikace kompaktní $\implies$ omezená a uzavřená platí obecně (viz Věta 13.7). Obrácená implikace obecně neplatí; fakticky vzato platí pouze v konečně-dimenzionálních prostorech.

Věta 13.11 (Vztah $\mathbb{R}^N$ k úplnosti)**.** *Prostor $\mathbb{R}^N$ je úplný.*

Důkaz. TODO □

Poznámka. (X, ϱ) je úplný metrický prostor, $\tilde{X} \subseteq X$ uzavřená $\implies$ $(\tilde{X}, \varrho)$ je úplný metrický prostor.

Definice. Normovaný vektorový prostor, který je úplný vzhledem k metrice, určené jeho normou, se nazývá **Banachův prostor**.

Prostor se skalárním součinem, který je úplný vzhledem k metrice, určené normou, která je určena skalárním součinem, se nazývá **Hilbertův prostor**.

Poznámka. Analogické vlastnosti (Lemma 13.1, Věta 13.10 a 13.11) má také množina komplexních čísel $\mathbb{C}$, kterou přirozeně ztotožňujeme s $\mathbb{R}^2$.

Kapitola 14

Funkce více proměnných

Kapitola 15

Variační počet

Kapitola 16

Stejnoměrná spojitost

Definice. Řekneme, že **funkce $f_n(x)\colon I \to \mathbb{R}$ konvergují bodově v intervalu I** k funkci $f(x)\colon I \to \mathbb{R}$, jestliže

$$\lim_{n\to\infty} f_n(x) \to f(x) \quad \forall x \in I \text{ pevné.}$$

Značíme $f_n(x) \to f(x)$ v I.

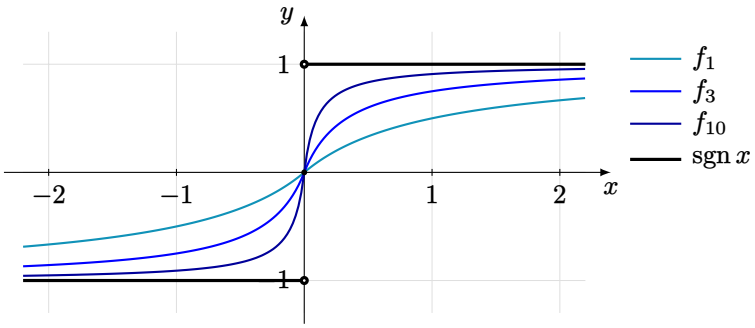
Příklad. Bodové konvergence s obrázky.

1) $f_n(x) = (1+\frac{x}{n})^n \to e^x, x \in \mathbb{R}$; neboť $f_n(x) = e^{g_n(x)}$

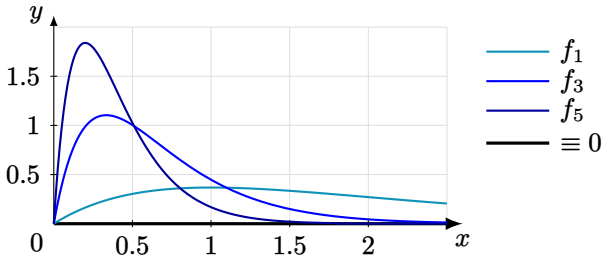
$g_n(x) = n\ln(1+\frac{x}{n}) = \frac{\ln(1+\frac{x}{n})}{\frac{x}{n}} \cdot x \to x, n \to \infty, x \in \mathbb{R}, x \neq 0$ pevné

$x = 0\colon f_n(0) = (1+0)^n = 1 = e^0$

2) $f_n(x) = \frac{nx}{1+n|x|} = \frac{x}{\frac{1}{n}+|x|} \left\{ \begin{array}{ll} \equiv 0 & x = 0 \\ \to \frac{x}{0+|x|} & x \neq 0 \end{array} \right\} \operatorname{sgn} x, \forall x \in \mathbb{R}$



3) $f_n(x) = n^2 x e^{-nx} \to 0, \forall x \geq 0$



Poznámka. Bodová konvergence má svá úskalí.

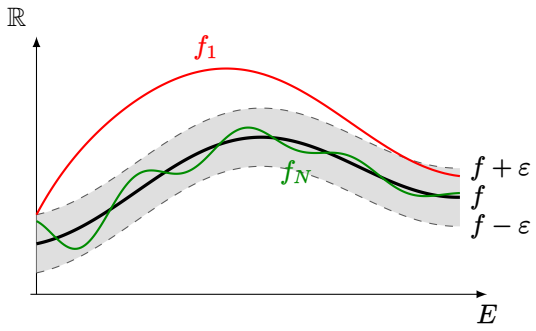
- $f_n(x)$ spojité, $f_n(x) \to f(x) \not\Longrightarrow f(x)$ spojité
- $f_n(x) \to f(x)$ v $[a,b] \not\Longrightarrow \int_a^b f_n \to \int_a^b f$

Zavedeme tedy silnější pojem.

Definice. Řekneme, že **funkce $f_n(x)$ konvergují stejnoměrně v intervalu I** k $f(x)$, jestliže

$$(\forall \varepsilon > 0)(\exists n_0 \in \mathbb{N})(\forall x \in I)[n \geq n_0 \implies |f_n(x) - f(x)| < \varepsilon].$$

Značíme $f_n(x) \rightrightarrows f(x)$ v I.



Poznámka. Přepisujme ekvivalentně definici bodové konvergence.

$$f_n(x) \to f(x), \forall x \in I$$

$$(\forall x \in I)[\lim_{n\to\infty} f_n(x) = f(x)]$$

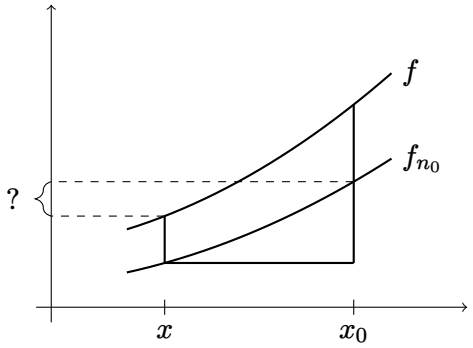
$$(\forall x \in I)(\forall \varepsilon > 0)(\exists n_0 \in \mathbb{N})[n \geq n_0 \implies |f_n(x) - f(x)| < \varepsilon]$$

$$(\forall \varepsilon > 0)(\forall x \in I)(\exists n_0 \in \mathbb{N})[n \geq n_0 \implies |f_n(x) - f(x)| < \varepsilon].$$

Rozdíl je v pořadí kvantifikace x a n_0. Při bodové konvergenci nejprve fixuji x, pak volím n_0, tj. n_0 může obecně záviset na x. Při stejnoměrné konvergenci zvolené n_0 nezávisí na $x \in I$.

Věta 16.1 (Zachování spojitosti při stejnoměrné konvergenci)**.** *Nechť $f_n \in C(I)$, nechť $f_n \rightrightarrows f$ v I. Pak $f \in C(I)$.*

Důkaz. cíl: $(\forall x_0 \in I)(\forall \varepsilon > 0)(\exists \delta > 0)[\underbrace{x \in \mathcal{U}(x_0, \delta) \cap I}_{|x-x_0|<\delta, x\in I} \implies \underbrace{f(x) \in \mathcal{U}(f(x_0), \varepsilon)}_{|f(x)-f(x_0)|<\varepsilon}]$



$x_0 \in I, \varepsilon_0 > 0$ libovolné, pevné

víme: $f_n \rightrightarrows f$ v I, a tedy $\exists n_0 \in \mathbb{N}$ t. ž. $|f(x) - f_{n_0}(x)| < \frac{\varepsilon}{3}, \forall x \in I \quad (+)$

dále: $f_{n_0} \in C(I)$, a tedy $\exists \delta > 0$ t. ž. $x \in \mathcal{U}(x_0, \delta) \cap I \implies |f_{n_0}(x) - f_{n_0}(x_0)| < \frac{\varepsilon}{3} \quad (++)$

CELKEM: $\forall x \in \mathcal{U}(x_0, \delta) \cap I$: $|f(x) - f(x_0)| = |f(x) - f_{n_0}(x) + f_{n_0}(x) - f_{n_0}(x_0) + f_{n_0}(x_0) - f(x_0)| \leq |f(x) - f_{n_0}(x)| + |f_{n_0}(x) - f_{n_0}(x_0)| + |f_{n_0}(x_0) - f(x_0)| < \underbrace{\frac{\varepsilon}{3}}_{(+)} + \underbrace{\frac{\varepsilon}{3}}_{(++)} + \underbrace{\frac{\varepsilon}{3}}_{(+)} = \varepsilon$ □

Věta 16.2 (Záměna limity a integrálu při stejnoměrné konvergenci)**.** *Nechť $f_n \in C(I)$, nechť $f_n \rightrightarrows f$ v I, kde $I = [a,b]$ je omezený a uzavřený. Pak*

$$\int_a^b f_n \to \int_a^b f, n \to \infty \quad \forall x \in I.$$

Důkaz. cíl: $\forall \varepsilon > 0\ \exists n_0 \colon n \geq n_0 \implies |\int_a^b f_n - \int_a^b f| < \varepsilon$

$\varepsilon > 0$ dáno, víme: $f_n \rightrightarrows f$ v $[a,b]$, a tedy $\exists n_0 \in \mathbb{N} \colon |f_n(x) - f(x)| < \frac{\varepsilon}{b-a}, \forall x \in [a,b]$

nechť $n \geq n_0 \colon |\int_a^b f_n(x)\,\mathrm{d}x - \int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x| = |\int_a^b (f_n(x) - f(x))\,\mathrm{d}x| \leq \int_a^b (f_n(x) - f(x))\,\mathrm{d}x < \frac{\varepsilon}{b-a}(b-a) = \varepsilon$ □

Poznámka.

1. $\lim_{n\to\infty}(\int_a^b f_n(x)\,\mathrm{d}x) \underbrace{=}_{\text{„záměna“ lim a } \int} \int_a^b (\lim_{n\to\infty} f_n(x))\,\mathrm{d}x.$
2. Věta 16.2 je „příliš jednoduchá“ (srovnej Leviho resp. Lebesgueova věta).
3. Pro který integrál věta platí? Pro jakýkoliv!

Poznámka. Opakuj definici suprema (viz definice).

Lemma 16.1 (σ_n)**.** *Nechť $f_n(x), f(x) \colon I \to \mathbb{R}$. Pak je ekvivalentní*

1. *$f_n \rightrightarrows f$ v I;*
2. *$\sigma_n \to 0, n \to \infty$, kde $\sigma_n := \sup_{x \in I} |f_n(x) - f(x)|$;*
3. *$\forall$ posloupnosti $\{x_n\} \subset I$ platí, že $f_n(x_n) - f(x_n) \to 0, n \to \infty$.*

Důkaz. Dokážeme řetězec implikací.

1. $\implies$ 2. cíl: $\forall \varepsilon > 0\ \exists n_0 \colon n \geq n_0 \implies |\sigma_n| < \varepsilon$, tj. $\sigma_n < \varepsilon$, neboť $\sigma_n \geq 0$

   $\varepsilon > 0$ dáno: díky 1. $\underbrace{\exists n_0 \colon n \geq n_0 \implies |f_n(x) - f(x)| < \frac{\varepsilon}{2}, \forall x \in I}$

   $\implies \sigma_n \underbrace{\leq}_{\text{dle def. suprema}} \frac{\varepsilon}{2}, \forall n \geq n_0 \implies \sigma_n < \varepsilon, \forall n \geq n_0$

2. $\implies$ 3. zřejmě platí $|f_n(x) - f(x)| \leq \sigma_n, \forall n \geq n_0, \forall x \in I$ dle definice suprema, a tedy pro libovolné $x_n \in I \colon |f_n(x_n) - f(x_n)| \leq \sigma_n, \forall n \geq n_0; \sigma_n \to 0$ dle 2., dále dle Věty TODO (VoDP)

2. $\implies$ 3. obměnou: $\neg 1. \implies \neg 3.$

   cíl: sestrojit $\{x_n\}$ t. ž. neplatí 3.

   nechť $f_n \not\rightrightarrows f$ v I, rozepišme

   $\neg(\forall \varepsilon > 0)(\exists n_0 \in \mathbb{N})(\forall x \in I)[n \geq n_0 \implies |f_n(x) - f(x)| < \varepsilon]$, tj.

   $(\exists \varepsilon > 0)(\forall n_0 \in \mathbb{N})(\exists x \in I)(\exists n \geq n_0 \colon |f_n(x) - f(x)| \geq \varepsilon)$

$\varepsilon > 0$ fixuji, volím $n_0 = 1$: $\exists x = x_{k_1}, \exists n = k_1$ t. ž. $|f_{k_1}(x_k) - f(x_k)| \geq \varepsilon$

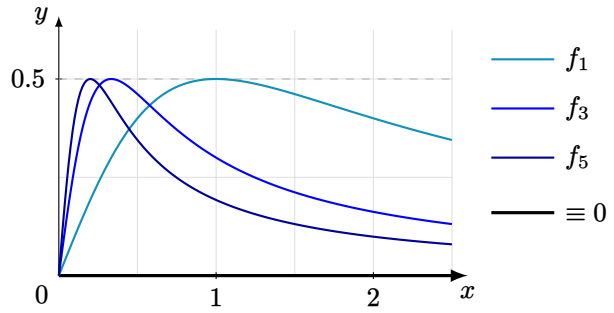
indukcí: volím $n_0 = k_n + 1, \exists x = x_{k_{n+1}}, n = k_{n+1}$ t. ž. $|f_{k_n}(x_{k_n}) - f(x_{k_n})| \geq \varepsilon$

tj. máme podposloupnost indexů $k_1 < k_2 < \cdots < k_n \to \infty$ t. ž. neplatí bod 3.

doplňme na posloupnost indexy $x_m \in I$, pro $m \notin \{k_n\}_{n=1}^{\infty}$ libovolně, a posloupnost stále nekonverguje do nuly (protože $\exists$ nekonvergující podposloupnost)

□

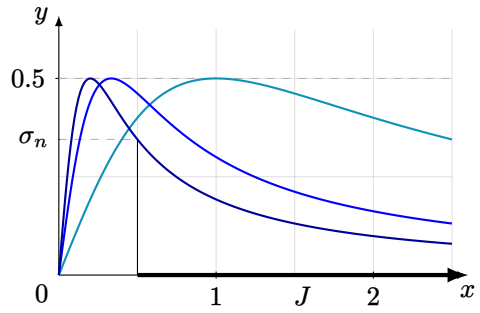
Příklad. 1. $f_n(x) = \frac{nx}{1+n^2x^2} = f_1(nx)$, kde $f_1(x) = \frac{x}{1+x^2}$; $x \in [0, \infty)$



$f_n(x) \to 0, n \to \infty, x \in I$ pevné
volme $x_n = \frac{1}{n} \in I$
$|f_n(x_n) - f(x_n)| = \left| \frac{n\frac{1}{n}}{1+\frac{n^2}{n^2}} - 0 \right| = \frac{1}{2} \not\to 0$
tj. $f_n \not\rightrightarrows 0$ v $[0, \infty)$

A co $(0, \infty)$? Stejným argumentem $f_n \not\rightrightarrows 0$ v $(0, \infty)$

A co $J = [\Delta, \infty), \Delta > 0$ pevné?



$x_n = \frac{1}{n} < \Delta$ od jistého $n \geq n_0$
$\implies$ f_n klesá v $[\Delta, \infty]$, a tedy
$\sigma_n := \sup x \in J\, |f_n(x) - f(x)| =$
$f_n(\Delta) \to 0, n \to \infty$

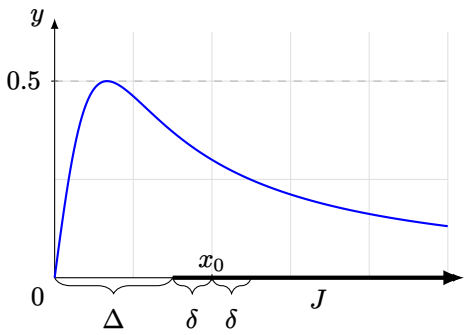
tudíž $f_n \rightrightarrows 0$ v J dle věty 16.2, bod 2.

Definice. Řekneme, že **funkce $f_n(x)$ konvergují lokálně stejnoměrně v intervalu I** k $f(x)$, jestliže

$$(\forall x_0 \in I)(\exists \delta > 0)[f_n \rightrightarrows f \text{ v } \mathcal{U}(x_0, \delta) \cap I].$$

Značíme $f_n \overset{\text{loc}}{\rightrightarrows} f$ v I.

Příklad. $f_n(x) = \frac{nx}{1+n^2x^2} \overset{\text{loc}}{\rightrightarrows} 0$ v $(0, \infty)$



vezmu pro libovolné x_0, δ tak, aby bylo odražené od 0, pak dle předchozího příkladu Δ, J

Poznámka. Vlastnosti konvergencí funkcí:

- $f_n \rightrightarrows f$ v J, $\tilde{J} \subseteq J \implies f_n \rightrightarrows f$ v $\tilde{J}$
- stejnoměrná konvergence $\implies$ lokální stejnoměrná konvergence $\implies$ bodová konvergence, žádnou implikaci nelze obrátit

Poznámka. Opakuj definici Cauchyho-Bolzanovy podmínky pro posloupnosti a pro řady (definice (B.C.) a (B.C.-r) podmínky) a věty o ekvivalenci B. C. podmínky a konvergence (věty 7.3 a 10.9).

Definice. Řekneme, že posloupnost funkcí $\{f_n(x)\}_{n=1}^{\infty}$ splňuje **Bolzanovu-Cauchyho podmínku stejnoměrné konvergence**, jestliže

$$(\forall \varepsilon > 0)(\exists n_0 \in \mathbb{N})(\forall x \in I)(\forall m, n \geq n_0)[|f_m(x) - f_n(x)| < \varepsilon]. \qquad \text{(B.C.-st)}$$

Věta 16.3. *Nechť $f_n(x)\colon I \to \mathbb{R}$ jsou dány. Pak je ekvivalentní*

1. $\exists f(x)\colon I \to \mathbb{R}$ *t. ž.* $f_n(x) \rightrightarrows f(x)$ *v* I,
2. $\{f_n(x)\}$ *splňuje (B.C.-st)*

Důkaz. Dokážeme postupně obě implikace.

1. $\implies$ 2. $\varepsilon > 0$ dáno: víme, že $f_n(x) \rightrightarrows f(x)$ v I, a tedy

   $\exists n_0 \in \mathbb{N}, \forall n \geq n_0\colon\ |f_n(x) - f(x)| < \frac{\varepsilon}{2}, \forall x \in I$

   a tedy $\forall m, n \geq n_0, \forall x \in I\colon\ |f_m(x) - f(x) + f(x) - f_n(x)| \leq |f_n(x) - f(x)| + |f(x) - f_n(x)| < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon$

2. $\implies$ 1. 👁: $(B.C. - st) \implies (B.C.)$ pro $\{f_n(x)\}_n$ pro x pevné

   $\overset{\text{V.7.3}}{\implies} \exists \lim_{n\to\infty} f_n(x)$ vlastní $=: f(x)$ – bodová konvergence

   zbývá: $f_n \rightrightarrows f$ v I, tedy pro $\varepsilon > 0$ dáno užijme (B.C.-st) pro $\frac{\varepsilon}{2}$

   $\implies \exists n_0 \in \mathbb{N}, \forall x \in I, \forall m, n \geq n_0\colon\ |f_m(x) - f_n(x)| < \frac{\varepsilon}{2}$

   fixuji $x, n; m \to \infty\colon\ |f(x) - f_n(x)| \leq \frac{\varepsilon}{2}$

   a tedy $\forall n \geq n_0, \forall x \in I\colon\ |f(x) - f_n(x)| \leq \frac{\varepsilon}{2} < \varepsilon$

□

Důsledek. $C_b(I)$ je úplný metrický prostor (fakticky i normovaný, tj. dokonce Banachův metrický prostor), kde $C_b(I) \coloneqq \{f(x); f(x)\colon I \to \mathbb{R}$ spojité, omezené (b jako bounded)$\}$ a $\varrho(f,g) \coloneqq \|f-g\|_\infty = \sup\limits_{x\in I} |f(x)-g(x)|$.

KONECKONTROLY

Důkaz. Ve dvou bodech a půl bodech:

1. $\underbrace{f_n \to f \text{ v } C_b(I)} \iff f_n(x) \rightrightarrows f(x)$ v I
   $\iff \|f_n - f\|_\infty \to 0, n \to \infty,$
   kde $\sup\limits_{x\in I} |f_n(x)-f(x)| = \sigma_n$ a užiji lemma 16.1.
2. $\{f_n\} \subseteq C_b(I)$ je cauchyovské $\iff$ $\{f_n(x)\}$ splňují (B.C.-st), to se dokáže podobně jako v důkazu 16.1

CELKEM: buď $\{f_n\} \subseteq C_b(I)$ cauchyovská posloupnost

$\overset{\text{bod 2.}}{\implies}$ $\{f_n(x)\}$ splní (B.C.-st)

$\overset{\text{V. 16.3}}{\implies}$ $\exists f(x)$ t. ž. $f_n(x) \rightrightarrows f(x)$

$\overset{\text{bod 1.}}{\implies}$ $f_n \to f$ v $C_b(I)$

$\overset{\text{V. 16.1}}{\implies}$ $f(x)$ je spojité v $C_b(I)$, tj. $f \in C_b(I)$

□

Poznámka. Souvislosti konvergencí funkcí s metrickými prostory:

- $f_n \rightrightarrows f$ v I je ekvivalentní konvergenci vzhledem k $\|\cdot\|_\infty$, kde $\|f(x)\|_\infty = \sum\limits_{x\in I} |f(x)|$
- bodová (též někdy slabá) konvergence nelze popsat ani normou, ani metrikou (pro I nespočetné)

Poznámka. Nechť $f_n(x)\colon (0,\infty) \to \mathbb{R}, n = 1,2,\dots$ Pak

$$\lim_{n\to\infty}\left(\lim_{x\to\infty} f_n(x)\right) \overset{?}{=} \lim_{x\to\infty}\left(\lim_{n\to\infty} f_n(x)\right)$$

Obecně ne, ale někdy ano. Např. pro $f_n(x) = \operatorname{arctg}(\frac{x}{n})$ máme $\lim_{x\to\infty}(\lim_{n\to\infty} f_n(x)) = \frac{\pi}{2}$, ale $\lim_{n\to\infty}(\lim_{x\to\infty} f_n(x)) = 0$. Rovnost platí, pokud je alespoň jedna limita stejnoměrná.

Věta 16.4 (Mooreova-Osgoodova). *Nechť $f_n(x), f(x)\colon \mathscr{P}(x_0,\delta) \to \mathbb{R}, x_0 \in \mathbb{R}, \delta > 0$ pevné. Nechť*

1. *$f_n(x) \rightrightarrows f(x)$ na $\mathscr{P}(x_0,\delta)$;*
2. *$\exists \lim_{x\to x_0} f_n(x) =: c_n \in \mathbb{R}, \forall n \in \mathbb{N}$.*

Pak

1. $\exists \lim_{n\to\infty} c_n =: c \in \mathbb{R}$,
2. $\lim_{x\to x_0} f(x) = c$.

Poznámka. Závěr říká jinými slovy:

$$\lim_{n\to\infty} \underbrace{\left(\lim_{x\to x_0} f_n(x)\right)}_{c_n} = \lim_{x\to x_0} \underbrace{\left(\lim_{n\to\infty} f_n(x)\right)}_{f(x)}$$

Důkaz. Ve dvou krocích:

1. KROK cíl: $\{c_n\}$ splňuje (B.C.), a tedy $\exists \lim_{n\to\infty} c_n \in \mathbb{R}$

   $\varepsilon > 0$ dáno: víme $f_n \rightrightarrows f$, tj. dle V.16.3 splní (B.C.-st) na $\mathscr{P}(x_0, \delta)$

   $\implies \exists c_0 \in \mathbb{N}, \forall m, n \geq n_0 \colon |f_m(x) - f_n(x)| < \frac{\varepsilon}{2}, \forall x \in \mathscr{P}(x_0, \delta)$

   když fixuji m, n: $\lim_{x\to x_0} |f_m(x) - f_n(x)| = |c_n - c_m| \leq \frac{\varepsilon}{2} < \varepsilon$

2. KROK cíl: $f(x) \to c, x \to x_0$, neboli $\forall \varepsilon > 0\ \exists \tilde{\delta} > 0\ \forall x \in \mathscr{P}(x_0, \tilde{\delta}) \colon |f(x) - c| < \varepsilon$

   OBRAZEKOBRAZEK

   $$\begin{aligned} |f(x) - c| &= |f(x) - f_n(x) + f_n(x) - \\ &- c_n + c_n - c| \leq |f(x) - f_n(x)| + \\ &+ |f_n(x) - c_n| + |c_n - c| =: P_1 + P_2 + P_3 \end{aligned}$$

   $\varepsilon > 0$ dáno: $\exists n \in \mathbb{N} \colon |f_n(x) - f(x)| < \frac{\varepsilon}{3}, \forall x \in \mathscr{P}(x_0, \delta)$, navíc $|c_n - c| < \frac{\varepsilon}{3}$

   když fixuji n: $f_n \rightrightarrows f$, $c_n \rightrightarrows c$

   CELKEM: $f_n(x) \to c_n, x \to x_0 \implies \exists \tilde{\delta} > 0$, BÚNO $\tilde{\delta} < \delta$ t. ž. $|f_n(x) - c_n| < \frac{\varepsilon}{3}, \forall x \in \mathscr{P}(x_0, \tilde{\delta})$, tj. $P_1 + P_2 + P_3 < \frac{\varepsilon}{3} + \frac{\varepsilon}{3} + \frac{\varepsilon}{3} = \varepsilon$ □

Poznámka. Předchozí platí i pro varianty $x_0 = \pm\infty, x \to x_0^{\pm}$.

Důsledek. $f_n(x) \overset{\text{loc}}{\rightrightarrows} f(x), f_n(x)$ spojité v $I = (a, b) \implies f(x)$ spojitá v I.

Důkaz. stačí dk.: $\forall x_0 \in I$ pevné $f(x)$ spojité v $x_0 \overset{\text{V.}TODO, \text{V.}TODO}{\iff} \lim_{x\to x_0} f(x) = f(x_0)$

lokální stejoměrná konvergence $\implies \exists \delta > 0 \colon f_n(x) \rightrightarrows f(x)$ na $\mathscr{U}(x_0, \delta)$

$\overset{\text{V.16.4}}{\implies}$ □

Poznámka. Problém derivace vs. konvergence (posloupnosti funkcí):

$$f_n(x) \rightrightarrows f(x) \not\Longrightarrow f_n'(x) \to f'(x).$$

OBRAZEKOBRAZEK

Věta 16.5 (Derivace člen po členu). *Nechť $I = (a, b)$ je omezený, otevřený interval. Nechť $\exists f_n'(x)$ vlastní $\forall x \in I, \forall n \in \mathbb{N}$ a nechť existuje bod $x_0 \in I$ a funkce $g(x)$ tak, že*

1. *$\{f_n(x_0)\}$ konverguje,*

2. $f_n'(x) \rightrightarrows g(x)$ *v* I.

Pak

1. $\exists f(x)$ *t. ž.* $f_n(x) \rightrightarrows f(x)$ *v* I,

2. $f'(x) = g(x), \forall x \in I$.

Poznámka. Věta říká jinými slovy:

$$\underbrace{\left(\lim_{n\to\infty} f_n(x)\right)'}_{f(x)} = \lim_{n\to\infty} \underbrace{f_n'(x)}_{g(x)}.$$

Důkaz. TODO □

Věta 16.5′ (Integrace člen po členu)**.** *Nechť* $I = (a, b)$ *je otevřený, omezený interval. Nechť* $u_n(x) \rightrightarrows u(x)$ *v* I*, nechť* $\int u_n(x)\,\mathrm{d}x =: U_n(x)$ *v* I *a nechť* $\exists x_0 \in I$ *t. ž.* $\exists \lim_{n\to\infty} U_n(x_0) \in \mathbb{R}$. *Pak* $\int u(x)\,\mathrm{d}x = U(x)$ *v* I.

Poznámka. Věta říká jinými slovy:

$$\int \left(\lim_{n\to\infty} u_n(x)\right)\mathrm{d}x = \lim_{n\to\infty} \underbrace{\left(\int u_n(x)\,\mathrm{d}x + c_n\right)}_{U_n(x)}$$

Důkaz. Převedením na větu 16.5, tj. TODO. □

Definice. Nechť $f_k(x) \colon I \to \mathbb{C}$ jsou dány. Řekneme, že **řada funkcí** $\sum_{k=1}^{\infty} f_k(x)$ **konverguje stejnoměrně v intervalu** I, jestliže $\exists s(x) \colon I \to \mathbb{C}$ t. ž. $s_n(x) \rightrightarrows s(x)$ v I, kde $s_n(x) \coloneqq \sum_{k=1}^{n} f_k(x)$, pro pevné $x \in I$.

Pokud $s_n(x) \overset{\text{loc}}{\rightrightarrows} s(x)$, **řada konverguje lokálně stejnoměrně v intervalu** I a pokud $s_n(x) \to s(x)$, **řada konverguje bodově v intervalu** I, tj. $\sum_{k=1}^{\infty} f_k(x)$ konverguje $\forall x \in I$ pevné.

Poznámka. Opakuj definice TODO a věty 10.1 a 10.9.

Věta 16.6 (Nutná podmínka stejnoměrné konvergence řady)**.** *Nechť* $\sum^{\infty} f_k(x)$ *konverguje stejnoměrně v* I*. Pak* $f_k(x) \rightrightarrows 0, k \to \infty$ *v* I.

Důkaz. TODO □

Definice. Řekneme, že $\sum^{\infty} f_k(x)$ splňuje **Cauchyho-Bolzanovu podmínku stejnoměrné konvergence řady v intervalu** I, jestliže

$$(\forall \varepsilon > 0)\,(\exists n_0 \in \mathbb{N})\,(\forall x \in I)\,(\forall n \geq n_0, p \geq 1)\left[\left|\sum_{k=n+1}^{n+p} f_k(x)\right| < \varepsilon\right]. \qquad (B.C. - str)$$

Věta 16.7. *$\sum^{\infty} f_k(x)$ konverguje stejnoměrně v I $\iff$ $\sum f_k(x)$ splňuje (B.C.-st r)*

Důkaz. TODO □

Definice. Řekneme, že řada $\sum f_k(x)$ **konverguje absolutně stejnoměrně v intevalu** I, jestliže $\sum |f_k(x)|$ konverguje stejnoměrně v I.

Věta 16.8 (O absolutní stejnoměrné konvergenci řady)**.** *Nechť $\sum f_k(x)$ konverguje absolutně stejnoměrně v I. Pak i konverguje stejnoměrně v I.*

Důkaz. TODO □

Věta 16.9 (Weierstrassova)**.** *Nechť jsou dány funkce $f_k(x)\colon I \to \mathbb{C}$ a čísla $a_k \geq 0$ (nezávislá na x) t. ž.*

1. *$|f_k(x)| \leq a_k, \forall k \in \mathbb{N}, x \in I$,*
2. *$\sum a_k$ konverguje.*

Pak $\sum f_k(x)$ konverguje absolutně stejnoměrně v I.

Důkaz. TODO □

Příklad. $\sum \sin\left(\frac{x}{k^2}\right)$ OBRAZEKOBRAZEK N. P. K. (věta **??**): $f_k(x) \overset{?}{\rightrightarrows} 0, k \to \infty$ – ne, protože konverguje $\overset{\text{L. 16.1}}{\iff}$ $\sigma_n \to 0, n \to \infty$, kde $\sigma_n := \sup\limits_{x \in \mathbb{R}} |f_k(x) - 0|$, ale $\sigma_n = 1$ (sin osciluje)

$\implies$ $\sum f_k(x)$ nekonverguje stejnoměrně v $\mathbb{R}$, ale vidíme, že konverguje aboslutně stejnoměrně v $[-M, M]$ pro $M > 0$ pevné, neboť $|\sin y| \leq y$ a dle věty 16.9 TODO

Věta 16.10 (Stejnoměrná verze Leibnizova kritéria)**.** *Nechť $g_k(x) \rightrightarrows 0$ v I, nechť $\forall x \in I$ pevné je posloupnost $\{g_k(x)\}_{k=1}^{\infty}$ monotónní. Pak $\sum (-1)^k g_k(x)$ konverguje stejnoměrně v I.*

Důkaz. TODO viz foto □

Poznámka. Monotonie stačí od jistého $k \geq k_0$, ale k_0 musí být nezávislé na $x \in I$ (tj. pozor na pořadí kvantifikátorů).

Příklad. $\sum(-1)^k \frac{kx}{1+k^2x^2}$ OBRAZEKOBRAZEK $g_k(x) \not\rightrightarrows 0$ v $(0,\infty)$

tvrdíme ale , že $g_k(x) \rightrightarrows 0$ v I_δ, kde $I_\delta = [\delta, \infty), \delta > 0$ pevné, a dále že $\{g_k(x)\}_k$ klesá $\forall k \geq k_0$ (nezávisle na $x \in I_\delta$)

tedy $|g_k(x)| = \frac{kx}{1+k^2x^2} \leq \frac{kx}{k^2x^2} = \frac{1}{kx} \leq \frac{1}{k\delta}$

Definice. Řekneme, že $f_n(x)$ jsou **stejnoměrně omezené v intervalu** I, jestliže

$$(\exists M > 0)(\forall x \in I)(\forall n \in \mathbb{N})\left[|f_n(x)| \leq M\right].$$

Řekneme, že řada $\sum_{k=1}^{\infty} f_k(x)$ má **stejnoměrně omezené částečné součty v intervalu** I, jestliže

$$(\exists M > 0)(\forall x \in I)(\forall n \in N)\left[\left|\sum_{k=1}^{\infty} f_k(x)\right| \leq M\right].$$

Věta 16.11 (Stejnoměrná verze Dirichletova kritéria*). *Nechť $\sum f_k(x)$ má stejnoměrně omezené částečné součty v I, nechť $g_k(x) \rightrightarrows 0$ v I, nechť $\{g_k(x)\}_k$ je monotónní $\forall x \in I$ pevné. Pak $\sum f_k(x)g_k(x)$ konverguje stejnoměrně v I.*

Věta 16.12 (Stejnoměrná verze Abelova kritéria*). *Nechť $\sum f_k(x)$ konverguje stejnoměrně v I, nechť $\{g_k(x)\}_k$ je stejnoměrně omezená v I a navíc monotónní $\forall x \in I$ pevné. Pak $\sum f_k(x)g_k(x)$ konverguje stejnoměrně v I.*

Věta 16.13 (Zachování spojitosti při stejnoměrné konvergenci řady). *Nechť $f_k(x) \in C(I), \forall k \in \mathbb{N}$, nechť $s(x) := \sum_{k=1}^{\infty} f_k(x)$ konverguje stejnoměrně v I. Pak $s(x) \in C(I)$.*

Důkaz. označ: $s_n(x) := \sum_{k=1}^{n} f_k(x), n \in \mathbb{N}$, vidíme $s_n(x) \in C(I)$

$\overset{V.2.4.TODO, indukce}{\Longrightarrow}$ víme: $s_n(x) \rightrightarrows s(x)$ v $I \overset{\text{V.16.1}}{\Longrightarrow} s(x) \in C(I)$ □

Věta 16.14 (Záměna sumy a integrálu při stejnoměrné konvergenci). *Nechť $f_k(x) \in C([a,b]), \forall k \in \mathbb{N}$, nechť $\sum_{k=1}^{\infty} f_k(x)$ konverguje stejnoměrně v $[a,b]$. Pak*

$$\int_a^b \left(\sum_{k=1}^{\infty} f_k(x)\right) \mathrm{d}x = \sum_{k=1}^{\infty} \left(\int_a^b f_k(x)\ \mathrm{d}x\right).$$

Důkaz. označ: $s_n(x) := \sum_{k=1}^{n} f_k(x)$

víme: $\exists s(x)$ t. ž. $s_n(x) \rightrightarrows s(x)$ v $[a,b]$, a tedy

$\overset{\text{V.16.2}}{\Longrightarrow} \lim_{n\to\infty} \underbrace{\int_a^b s_n(x)\ \mathrm{d}x}_{} = \int_a^b s(x) = \int_a^b \sum_{k=1}^{\infty} f_k(x)\ \mathrm{d}x$ □

$= \int_a^b \sum_{k=1}^{n} f_k(x)\ \mathrm{d}x \overset{V9.3.TODO}{\Longrightarrow} \sum_{k=1}^{n} \int_a^b f_k(x)\ \mathrm{d}x \overset{n\to\infty}{\longrightarrow} \sum_{k=1}^{\infty} \int_a^b f_k(x)\ \mathrm{d}x$

Věta 16.15 (Záměna sumy a derivace při stejnoměrné konvergenci)**.** *Nechť $I = (a, b)$ je omezený otevřený interval, $\exists f'(x) \in \mathbb{R}, \forall k \in \mathbb{N} \forall x \in I$. Nechť $\sum f_k'(x)$ konverguje stejnoměrně v I, nechť $\exists x_0 \in I$ t. ž. $\sum f_k(x_0)$ konverguje. Pak $\sum f_k(x)$ konverguje stejnoměrně v I a platí*

$$\left(\sum_{k=1}^{\infty} f_k(x)\right)' = \sum_{k=1}^{\infty} f_k'(x) \qquad \forall x \in I.$$

Důkaz. Aplikací věty 16.5 na $s_n := \sum_{k=1}^{m} f_k(x)$, tj. TODO □

Věta 16.11′ (Integrace člen po členu při stejnoměrné konvergenci)**.** *Nechť $\sum u_k(x)$ konverguje stejnoměrně v $I = (a, b)$, nechť $\exists \int u_k(x)\,\mathrm{d}x$ v $I, \forall k \in \mathbb{N}$. Pak*

$$\int \left(\sum_{k=1}^{\infty} u_k(x)\right) \mathrm{d}x = \sum_{k=1}^{\infty} \left(\int u_k(x)\,\mathrm{d}x + c_k\right) \text{ v } I \text{ pro vhodné } c_k.$$

Poznámka. Výsledky kapitoly 16 lze víceméně přímočaře zobecnit na funkce $f_k(x) \colon X \to Y$, kde $(X, \varrho), (Y, \sigma)$ jsou metrické prostory. Např. $f_n \in C(X, Y), f_n \rightrightarrows f$ v $X \implies f \in C(X, Y)$ atd.

V případě sumy musí být Y vektorový prostor (aby dávalo smysl sčítání), pro použití B.C. podmínek je potřeba, aby Y byl úplný metrický prostor (aby platily věty o ekvivalenci s konvergencí).

Kapitola 17

Míra, Lebesgueova míra

Poznámka. Značení:

- $X \dots$ obecný prostor (množina)
- $2^X \dots$ potenční množina aneb systém podmnožin X
- $\bigcup_j A_j = \bigcup_{j=1}^{\infty} A_j = \{x; \exists j \in \mathbb{N} \text{ t. ž. } x \in A_j\} \dots$ spočetné sjednocení

Poznámka. Opakuj DeMorganova pravidla: $B \setminus \left(\bigcup_j A_j\right) = \bigcap_j (B \setminus A_j)$

Definice. Nechť X je množina. Řekneme, že $\mathcal{S} \subseteq 2^X$ je **σ-algebra**, jestliže

1. $\emptyset \in \mathcal{S}$;
2. $A \in \mathcal{S} \implies A^C \in \mathcal{S}$, kde $A^C = X \setminus A$;
3. $A_j \in \mathcal{S}, \forall j \in \mathbb{N} \implies \bigcup_j A_j \in \mathcal{S}$, tj. je uzavřená na spočetná sjednocení.

Poznámka. $\sigma \approx$ spočetný.

Z vlastností v definici plyne plyne uzavřenost na všechny „spočetné“ operace, tj. např.

- $A, B \in \mathcal{S} \implies A \setminus B \in \mathcal{S}$
- $B_j \in \mathcal{S}, \forall j \in \mathbb{N} \implies \bigcap_j B_j \in \mathcal{S}$

Důkaz. Jednotlivě po bodech.

- $A \setminus B = A \cap B^C \in \mathcal{S} = \left(A^C \cup (B^C)^C\right)^C$,
- $\bigcap_j B_j = \left(\left(\bigcap_j B_j\right)^C\right)^C \overset{DeMorg.}{=} \left(\bigcup_j B_j^C\right)^C$.

□

Příklad. 1. triviální $\mathcal{S} = \{\emptyset, X\}$ nebo $\mathcal{S} = 2^X$

2. $\mathscr{S} = \{A \in 2^{\mathbb{R}}; A \text{ je spočetné nebo } A^C \text{ je spočetné}\}$
3. $\mathscr{M}_n \subseteq 2^{\mathbb{R}^n}$ – Lebesgueovsky měřitelné množiny (viz později TODO)

Definice. Nechť X je množina. $\mathscr{S} \subseteq 2^X$ je σ-algebra. Funkce $\mu\colon \mathscr{S} \to [0,\infty]$ se nazve **míra**, jestliže

1. $\mu(\emptyset) = 0$;
2. $A_j \in \mathscr{S}, j \in \mathbb{N}$ disjunktní $\implies \mu\left(\bigcup_{j=1}^{\infty} A_j\right) = \sum_{j=1}^{\infty} \mu(A_j)$ (tzv. σ-aditivita).

Trojici $(X, \mathscr{S}, \mu)$ nazveme **prostorem s mírou**.

Příklad. 1. počítací míra: X je libovolné, $\mathscr{S} = 2^X$, $p(A) = \begin{cases} 0 & A = \emptyset \\ |A| & A \text{ konečná} \\ \infty & A \text{ nekonečná} \end{cases}$

2. Diracova míra v bodě: X je libovolné, $\mathscr{S} = 2^X$, $a \in X$ pevné, $\delta_a(A) = \begin{cases} 0 & a \notin A \\ 1 & a \in A \end{cases}$
3. λ_n – Lebesgueova míra v $\mathbb{R}^n$ (zobecněný objem)
4. souvislost s teorií pravděpodobnosti: $X = \{0,1\}^{\mathbb{N}} = \{f; f\colon \mathbb{N} \to \{0,1\}\}$ tj. všechny posloupnosti nul a jedniček, pravděpodobnostní míra $0 \le \pi \le 1, \pi\left(\{a_1 = 0\} \cap \{a_2 = 1\}\right) = \frac{1}{4}, \dots$

Poznámka. Existují tzv. neměřitelné množiny, tj. takové, v nichž snaha zavést míru vede k nějakému sporu, tedy zpravidla $\mathscr{S} \subset 2^X$.

Věta 17.1 (Základní vlastnosti míry). *Nechť $(X, \mathscr{S}, \mu)$ je prostor s mírou. Pak*

1. $A, B \in \mathscr{S}, A \subseteq B \implies \mu A \le \mu B$
2. $A_j \in \mathscr{S}$ *libovolné (nemusí být disjunktní),* $\forall j \in N \implies \mu\left(\bigcup_j A_j\right) \le \sum_j \mu A_j$ *(tzv. σ-subaditivita)*
3. $A_j \in \mathscr{S}, A_j \subseteq A_{j+1}, \forall j \in \mathbb{N} \implies \mu\left(\bigcup_j A_j\right) = \lim_{j\to\infty} \mu A_j$
4. $B_j \in \mathscr{S}, B_j \supseteq B_{j+1}, \forall j \in N$, *navíc* $\mu B_1 < \infty \implies \mu\left(\bigcap_j B_j\right) = \lim_{j\to\infty} \mu B_j$

Důkaz. ad 1. pišme $B = \underbrace{A}_{\in\mathscr{S}} \cup \underbrace{(B \setminus A)}_{\in\mathscr{S}}$ jsou disjunktní

$$\overset{\sigma-aditivita}{\implies} \mu B = \mu A + \mu(B \setminus A) \underbrace{\ge}_{pozorna\infty?TODO} \mu A$$

ad 2. TRIK zdisjunktnění: definujme množiny $\tilde{A}_j, j \in \mathbb{N}$ takto:

$$\tilde{A}_1 = A_1$$

$$\tilde{A}_2 = A_2 \setminus A_1$$

$\tilde{A}_n = A_n \setminus \left(\bigcup_{j=1}^n A_j\right)$

OBRAZEKOBRAZEK

zřejmě platí: $\tilde{A}_j \subseteq A_j, \tilde{A}_j \in \mathscr{S}, \tilde{A}_j$ jsou po dvou disjunktní a $\bigcup_{j=1}^n \tilde{A}_j = \bigcup_{j=1}^n A_j, \forall \mathbb{N}$ a též pro $n = \infty$

CELKEM: $\mu\left(\bigcup_j A_j\right) = \mu\left(\bigcup_j \tilde{A}_j\right) \overset{\sigma-aditivita}{=} \sum_j \mu\tilde{A}_j \overset{dle 1.}{\leq} \sum_j \mu A_j$

ad 3. TRIK zdisjunktnění: $\tilde{A}_j \coloneqq A_n \setminus \left(\bigcup_{j<n} A_j\right)$

$\mu\left(\bigcup_j A_j\right) \overset{\sigma-aditivita}{=} \mu\left(\bigcup_j \tilde{A}_j\right) = \sum_j \mu\tilde{A}_j \overset{def.sumy}{=} \lim_{n\to\infty}\left(\sum_{j=1}^n \mu\tilde{A}_j\right) \overset{kon.aditivita}{=} \lim_{n\to\infty}\left(\mu\left(\bigcup_{j=1}^n \tilde{A}_j\right)\right) = \lim_{n\to\infty} \mu A_n$

ad 4. převedeme na bod 3.

pomocné množiny $A_j \coloneqq B_1 \setminus B_j, j = 1, 2, \ldots$

OBRAZEKOBRAZEK mezikruží

platí: $A_j \in \mathscr{S}, A_j \subseteq eq?TODO A_j + 1$, a tedy $\bigcup_j A_j = B_1 \setminus \bigcap_j B_j$ (dle DeMorgana)

díky 3.: $\mu\left(B_1 \setminus \bigcap_j B_j\right) = \lim_{n\to\infty} \mu\left(B_1 \setminus B_n\right)$

TRIK: $B_1 = (B_1 \setminus B_n) \cup B_n$, dále $B_1 = \left(B_1 \setminus \bigcap_j B_j\right) \cup \left(\bigcap_j B_j\right)$, přičemž závorky jsou disjunktní

$\implies \mu B_1 = \mu\left(B_1 \setminus B_n\right) + \mu B_n$ a dále $\mu B_1 = \mu\left(B_1 \setminus \bigcap_j B_j\right) + \mu\left(\bigcap_j B_j\right)$, přičemž vím, že první člen prvního zápisu konverguje k prvnímu členu druhého zápisu $\implies$ druhý člen prvního zápisu konverguje k druhému členu druhého zápisu

a co předpoklad o konečnosti μB_1? Použili jsem jej při porovnání obou zápisů, fakticky jsem je odečetli, a museli jsme tak použít VoAL konečnou verzi. □

Příklad. Předpoklad $\mu B_1 < \infty$ (obecněji $\mu B_k < \infty$ pro nějaké k) v bodě 4. předchozí věty je nutný. Mějme $X = \mathbb{N}$, $\mu \ldots$ počítací míra, $B_j = \{j, j+1, j+2, \ldots\} \ldots$ vidíme, že $B_j \supseteq B_{j+1}$, nicméně $\mu B_n = \infty \not\to \mu(\bigcap_j B_j) = \mu\emptyset = 0$.

Poznámka. V předchozím důkazu jsme využili tzv. konečnou aditivitu, neboť σ-aditivita $\implies$ konečná aditivita, tj. $A_1, A_2, \ldots, A_n \in \mathscr{S}$ disjunktní $\implies \mu\left(\bigcup_{j=1}^n A_j\right) = \sum_{j=1}^n \mu A_j$, neboť lze doplnit do spoečetného sjednocení prázdnými množinami (s nulovou mírou).

Definice. Nechť $(X, \mathscr{S}, \mu)$ je prostor s mírou. Řekneme, že $N \subseteq X$ je **množina míry nula** (též **μ-nulová množina**), jestliže $N \in \mathscr{S}$ a $\mu N = 0$.

Řekneme, že výrok $V(x)$ platí **μ-skoro všude** v X, jestliže existuje μ-nulová množina $N \subseteq X$ t. ž. $V(x)$ platí $\forall X \in X \setminus N$.

Příklad. 1. $N \subset \mathbb{R}^n$ spočetná je λ_n-nulová (Lebesgueova míra).

2. Dirichletova funkce je rovna nule λ_1-skoro všude v $\mathbb{R}$.

Poznámka. Nyní je naším cílem konstrukce Lebesgueovy míry λ_n v $\mathbb{R}^n$. Plán:

1. objem l_n (pouze pro intervaly),
2. vnější Lebesgueova míra λ_n^* (pro všechny podmnožiny $\mathbb{R}^n$),
3. Lebesgueova míra λ_n.

Definice. Intervalem v $\mathbb{R}$ nazveme množiny $I = (a,b), [a,b), (a,b], [a,b]; a,b \in \mathbb{R}, a \leq b$; připouštíme prázdné, jednobodové i neomezené intervaly.

Délkou intervalu I nazveme $l_1(I) \coloneqq b - a \in [0, \infty]$.

Intevalem v $\mathbb{R}^n$ nazveme množiny $Q = I_1 \times \cdots \times I_n = \{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n; x_i \in I_i, \forall i\}$.

Objemem intervalu Q nazveme $l_n(Q) \coloneqq l_1(I_1) \cdot l_2(I_2) \cdot \cdots \cdot l_n(I_n)$ s úmluvou $0 \cdot \infty = 0$.
OBRAZEKOBRAZEK

Interval $Q \subseteq \mathbb{R}^n$ nazveme **otevřený** (resp. **uzavřený**), pokud $Q = I_1 \times \cdots \times I_n$, kde $I_j \subseteq \mathbb{R}$ jsou všechny otevřené (resp. uzavřené).

Poznámka. Otevřený (resp. uzavřený) interval lze napsat jako průnik konečně mnoha otevřených (resp. uzavřených) poloprostorů.

Definice. Pro libovolnou množinu $M \subseteq \mathbb{R}^n$ definujeme **vnější Lebsgueovu míru** v $\mathbb{R}^n$ jako $\lambda_n^*(M) \coloneqq \inf\left\{\sum_{j=1}^{\infty} l_n(Q_j); Q_j \subseteq \mathbb{R}^n \text{ jsou intervaly pro } j \in \mathbb{N} \text{ t. ž. } M \subseteq \bigcup_{j=1}^{\infty} Q_j\right\}$.

Poznámka. Zpravidla jsme v $\mathbb{R}^n$ pro n pevné, a tak píšeme jen l, λ^*, místo l_n, λ_n^*.

Poznámka. Některé zřejmé vlastnosti vnější Lebesgueovy míry:

- $0 \leq \lambda^*(M) \leq \infty$;
- $\lambda^*(\emptyset) = \lambda^*(\{a\}) = 0$, obecněji pro $N \subset \mathbb{R}^n$ spočetnou platí $\lambda^*(N) = 0$;

  Důkaz. $N = \{a_j; j \in \mathbb{N}\}$, tj. $N = \bigcup_j \{a_j\}$, a tedy $l(\{a_j\}) = 0, \sum_j l(\{a_j\}) = 0$ TODO □

- $A \subseteq B \implies \lambda^*(A) \leq \lambda^*(B)$ (neboť A má více pokrytí, a tedy menší nebo stejné infimum).

Věta 17.2 (Subaditivita λ^*)**.** *Nechť $M_j \subseteq \mathbb{R}^n, j \in \mathbb{N}$ libovolné. Pak*

$$\lambda^*\left(\bigcup_j M_j\right) \leq \sum_j \lambda^*\left(M_j\right).$$

Důkaz. BÚNO: $\lambda^*(M_j) < \infty, \forall j \in \mathbb{N}$ (jinak PS $= \infty$ a závěr jistě platí)

cíl: $\lambda^*\left(\bigcup_j M_j\right) < \sum_j \lambda^*(M_j) + \varepsilon$, kde $\varepsilon > 0$ je libovolné, pevné

$\varepsilon > 0$ dáno: pro $j = 1$: $\lambda^*(M_1) + \frac{\varepsilon}{2} > \lambda^*(M_1) = \inf\{\sum_i l(Q_{1,i}); Q_{1,i}$ intervaly t. ž $M_1 \subseteq \bigcup_i Q_{1,i}\}$

$\overset{2.vl.infTODO}{\Longrightarrow}$ $\exists$ pokrytí $\{Q_{1,i}\}_{i=1}^{\infty}$ t. ž. $\sum_i l(Q_{1,i}) < \lambda^*(M_1) + \frac{\varepsilon}{2}$

pro $j \in \mathbb{N}$ obecné:$\exists$ intervaly $\{Q_{j,i}\}_{i=1}^{\infty}$ t. ž. $M_j \subseteq \bigcup_i Q_{j,i}$ a platí, že $\sum_i l(Q_{j,i} < \lambda^*(M_j) + \frac{\varepsilon}{2^j}$

CELKEM: $\bigcup_j M_j \subseteq \bigcup_{j,i} Q_{j,i}$, kde pravá strana je spočetná ($\mathbb{N} \times \mathbb{N}$) a tedy $\lambda^*\left(\bigcup_j M_j\right) \leq \sum_{j,i} l(Q_{j,i}) = \sum_j \left(\sum_i l(Q_{j,i})\right) < \sum_j \lambda^*(M_j) + \frac{\varepsilon}{2^j} = \sum_j \lambda^*(M_j) + \sum_j \frac{\varepsilon}{2^j} = \sum_j \lambda^*(M_j) + \varepsilon$
OBRAZEKOBRAZEK □

zacatek stroje TODO chybi banachuv-tarskiho paradox TODO subset/subseteq, :/colon, setminus/smallsetminus, ...

Lemma 17.1 (O konečném podpokrytí). *Nechť (X, ρ) je metrický prostor, $K \subset X$ kompaktní, nechť $K \subset \bigcup_{j=1}^{\infty} A_j$, kde $A_j \subset X$ jsou otevřené. Pak $\exists n \in \mathbb{N}$ t. ž. $K \subset \bigcup_{j=1}^{n} A_j$.*

Lemma 17.2 (*). *Nechť Q, $Q_j \subset \mathbb{R}^n$ jsou intervaly takové, že $Q \subset \bigcup_j Q_j$. Pak $\ell(Q) \leq \sum_j \ell(Q_j)$.*

Důsledek. Pro každý interval $Q \subset \mathbb{R}^n$ je $\lambda^*(Q) = \ell(Q)$.

Definice. Množina $A \subset \mathbb{R}^n$ se nazve **měřitelná podle Carathéodoryho**, jestliže rovnost

$$\lambda^*(T) = \lambda^*(T \cap A) + \lambda^*(T \setminus A)$$

platí pro libovolnou „testovací“ množinu $T \subset \mathbb{R}^n$.

Věta 17.3 (Carathéodoryho). *Označme*

$$\mathcal{M}_n = \{M \subset \mathbb{R}^n;\ M \text{ je měřitelná dle Carathéodoryho}\}.$$

Potom $\mathcal{M}_n$ je σ-algebra a $\lambda_n^* : \mathcal{M}_n \to [0, +\infty]$ je míra.

Poznámka (Značení TODO). $\mathcal{M}_n$ nazýváme Lebesgueovsky měřitelné podmnožiny $\mathbb{R}^n$; Lebesgueovu míru množiny $M \subset \mathbb{R}^n$ definujeme takto:

$$\lambda_n(M) := \begin{cases} \lambda_n^*(M), & \text{pokud } M \in \mathcal{M}_n, \\ \text{není definováno pro } M \notin \mathcal{M}_n. \end{cases}$$

Píšeme obvykle $\mathcal{M}$, λ, tj. symbol n se vynechává, je-li z kontextu jasné, v jakém $\mathbb{R}^n$ se pohybujeme.

Lemma 17.3. *Každý interval $Q \subset \mathbb{R}^n$ je měřitelný a $\lambda(Q) = \ell(Q)$.*

Věta 17.4 (Další vlastnosti Lebesgueovy míry). *1. Otevřené a uzavřené množiny jsou měřitelné.*

2. Lebesgueova míra je translačně invariantní.

3. $*$ *Lebesgueova míra je rotačně invariantní.*

Poznámka. Z důkazu předchozí věty též vyplývá, že je-li $G \subset \mathbb{R}^n$ neprázdná, otevřená množina, pak $\lambda(G) > 0$.

Definice. Množina $A \subset \mathbb{R}^n$ se nazve množina (Lebesgueovy) míry nula (též nulová množina), jestliže $A \in \mathcal{M}_n$ a $\lambda_n(A) = 0$.

Věta 17.5 (Vlastnosti Lebesgueovsky nulových množin.)**.** *1.* A *je množina míry nula právě tehdy, když*$\lambda^*(A) = 0$.

2. A *je množina míry nula,* $B \subset A \implies B$ *je množina míry nula.*

3. A_j *jsou množiny míry nula,* $j \in \mathbb{N} \Rightarrow \bigcup_j A_j$ *je množina míry nula.*

4. Každá spočetná množina má Lebesgueovu míru nula.

Definice. Nechť $M \subset \mathbb{R}^n$ je měřitelná. Řekneme, že výrok $V(x)$ platí skoro všude (zkratka „s.v.“) v M, jestliže existuje množina míry nula $N \subset M$ tak, že $V(x)$ platí pro každé $x \in M \setminus N$.

Příklad. 1. Skoro všechna reálná čísla jsou iracionální ($N = \mathbb{Q}$).

2. Funkce $\varphi\colon (x, y) \mapsto |x| + |y|$ je diferencovatelná skoro všude v $\mathbb{R}^2$. Zde $N = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2;\ x = 0 \text{ nebo } y = 0\}$, což je sjednocení dvou přímek (intervaly nulového objemu).

Kapitola 18

Lebesgueův integrál

Cíl kapitoly: definovat $\int_M f\,d\lambda$, kde $M \subset \mathbb{R}^n$ je měřitelná množina, $f(x) : M \to \mathbb{R}$ je funkce a $\lambda = \lambda_n$ je Lebesgueova míra v $\mathbb{R}^n$.

Chceme, aby integrál fungoval pro co nejširší třídu funkcí, a měl některé rozumné vlastnosti:

- $\int_M (f+g) = \int_M f + \int_M g$ (linearita)
- $f \le g \Rightarrow \int_M f \le \int_M g$ (monotonie)
- $\int_M c = c\lambda(M)$
- rozumné věty o „záměně limity a integrálu“, tj. (za vhodných předpokladů):

$$\lim_{j\to\infty} \int_M f_j = \int_M \lim_{j\to\infty} f_j, \quad \frac{d}{da}\int_M f = \int_M \frac{\partial f}{\partial a}, \quad \text{atd.}$$

Nám dosud známé integrály (Riemannův a Newtonův) fungují jenom pro M rovná se reálný interval; především však integrují příliš málo funkcí a nemají žádné (rozumně použitelné) věty o záměně limity a integrálu.

Názorný význam integrálu je „objem pod grafem funkce“. Protože míru (objem) už umíme měřit ve všech $\mathbb{R}^n$, mohli bychom rovnou definovat:

$$\int_M f\,d\lambda_n = \lambda_{n+1}(\Gamma^+) - \lambda_{n+1}(\Gamma^-), \tag{3}$$

má-li pravá strana smysl, kde

$$\Gamma^+ = \{(x,y) \in \mathbb{R}^{n+1};\ x \in M,\ 0 < y < f(x)\},$$

$$\Gamma^- = \{(x,y) \in \mathbb{R}^{n+1};\ x \in M,\ f(x) < y < 0\}.$$

My podáme složitější (nicméně ekvivalentní) definici – ze dvou důvodů:

1. z definice (3) bychom těžko dokazovali například linearitu;

2. níže uvedená definice zahrne obecnou situaci integrování podle libovolné míry (tj. nejen Lebesgueovy).

Poznámka (Značení TODO)**.** Máme prostor s mírou $(X, \mathcal{M}, \lambda)$, tj. $\mathcal{M}$ je σ-algebra měřitelných podmnožin X a λ je míra. Dále bude $f : M \to \mathbb{R}$, kde $M \in \mathcal{M}$. (Lebesgueova míra bude důležitý speciální případ.) Budeme také značit:

$$\{f > c\} = \{x \in M;\ f(x) > c\}, \quad \{f \in I\} = \{x \in M;\ f(x) \in I\}, \quad \text{atd.}$$

Definice. Funkce $f : M \to \mathbb{R}^*$ se nazve měřitelná, jestliže M je měřitelná množina a dále pro každé $c \in \mathbb{R}$ je množina $\{f > c\}$ měřitelná.

Lemma 18.1 (Ekvivalentní definice měřitelnosti.)**.** *Nechť M je měřitelná množina a $f : M \to \mathbb{R}^*$. Potom je ekvivalentní:*

1. *f je měřitelná;*
2. *pro $\forall c \in \mathbb{R}$ je množina $\{f \geq c\}$ měřitelná;*
3. *pro $\forall c \in \mathbb{R}$ je množina $\{f < c\}$ měřitelná;*
4. *pro $\forall c \in \mathbb{R}$ je množina $\{f \leq c\}$ měřitelná;*
5. *pro každý interval $I \subset \mathbb{R}^*$ je množina $\{f \in I\}$ měřitelná;*
6. *pro každou otevřenou $G \subset \mathbb{R}^*$ je množina $\{f \in G\}$ měřitelná.*

Lemma 18.2. *Nechť $M \subset \mathbb{R}^n$ je měřitelná množina, $f : M \to \mathbb{R}$. Nechť $M = G \cup N$, kde G je otevřená v $\mathbb{R}^n$, f je spojitá v G, a N je množina míry nula. Potom f je měřitelná v M.*

Důsledek. Je-li $f(x)\colon (a, b) \to \mathbb{R}$ spojitá všude až na konečně mnoho bodů, je měřitelná v (a, b).

Lemma 18.3. *Nechť $f\colon M \to \mathbb{R}$ je měřitelná, nechť $f(M) \subset G$, kde G je otevřená (v $\mathbb{R}$). Nechť $\phi\colon G \to \mathbb{R}$ je spojitá. Potom $\phi \circ f$ je měřitelná v M.*

Poznámka. Obecně při skládání měřitelných funkcí nemusí vyjít měřitelná funkce, dokonce ani složení měřitelná (vnější) a spojitá (vnitřní) nemusí být měřitelné.

Věta 18.1 (Zachování měřitelnosti TODO Důkaz pouze pro součet a supremum)**.** *Nechť f, g, $f_j : M \to \mathbb{R}^*$ jsou měřitelné funkce. Potom*

1. *αf, $f + g$, $f - g$, fg, f/g jsou měřitelné na množině $S \subset M$, kde má daná operace smysl;*
2. *$\max\{f, g\}$, $\min\{f, g\}$, f^+, f^-, $|f|$ jsou měřitelné v M;*
3. *$\sup_j f_j$, $\inf_j f_j$ jsou měřitelné v M; funkce $\lim_j f_j$ na množině, na níž je definována.*

Definice. Charakteristickou funkcí množiny A rozumíme

$$\chi_A(x) = \begin{cases} 1, & x \in A, \\ 0, & x \notin A. \end{cases}$$

Funkce $f : M \to \mathbb{R}$ se nazve jednoduchá v M, jestliže existují množiny $A_j \subset M$ a čísla $c_j \in \mathbb{R}$, $j = 1, \dots, n$ tak, že

$$f(x) = \sum_{j=1}^{n} c_j \chi_{A_j}(x), \qquad x \in M.$$

Jsou-li navíc A_j měřitelné, hovoříme o jednoduché měřitelné funkci.

Poznámka. 1.

Jednoduchou funkci lze vyjádřit více způsoby; vyjádření je jednoznačné, pokud požadujeme, aby A_j byly disjunktní a čísla c_j vzájemně různá, nenulová.

2. Pozorování: f je jednoduchá měřitelná v $M \iff f$ je měřitelná v M a $f(M)$ je konečná množina.

Věta 18.2. *Nechť f je nezáporná, měřitelná funkce v M. Potom existují nezáporné, jednoduché měřitelné funkce f_k takové, že $f_k(x) \to f(x)$ a navíc posloupnost $\{f_k(x)\}_k$ je neklesající pro každé $x \in M$.*

Poznámka (Značení TODO). Výše uvedený způsob konvergence značíme stručně: $0 \le f_k \nearrow f$ v M.

Definice (Abstraktní Lebesgueův integrál). Nechť $f : M \to \mathbb{R}^*$ je měřitelná funkce.

1. je-li f jednoduchá, tj. $f = \sum_{j=1}^{n} c_j \chi_{A_j}$, definujeme $\int_M f \, d\lambda = \sum_{j=1}^{n} c_j \lambda(A_j)$.
2. je-li f nezáporná, klademe

$$\int_M f \, d\lambda = \sup \left\{ \int_M s \, d\lambda; \ s \text{ jednoduchá měřitelná v } M, \ 0 \le s \le f \right\}.$$

3. pro obecnou f definujeme ($f^+ = \max\{0, f\}$, $f^- = \max\{0, -f\}$)

$$\int_M f \, d\lambda = \int_M f^+ \, d\lambda - \int_M f^- \, d\lambda,$$

   má-li pravá strana smysl (tj. není-li tvaru $+\infty - \infty$).

Poznámka. Ohledně korektnosti definice je třeba si rozmyslet: integrál jednoduché funkce nezávisí na jejím vyjádření, a jsou-li $s \le t$ jednoduché, pak $\int_M s \, d\lambda \le \int_M t \, d\lambda$.

Poznámka (Terminologie a značení TODO). Chceme-li zvýraznit proměnnou, píšeme $\int_M f(x) \, d\lambda(x)$. Naopak v případě $M \subset \mathbb{R}^n$ a λ Lebesgueova míra zpravidla vynecháváme

symbol pro míru, tj. píšeme pouze $\int_M f(x)\,dx$.

Symbolem $\mathcal{L}^*(M)$ značíme funkce, pro něž je integrál definován (může být nekonečný). Symbolem $\mathcal{L}(M)$ značíme funkce, pro něž je integrál definován a navíc je konečný. V této situaci říkáme, že integrál konverguje, neboli funkce je integrovatelná.

Věta 18.3. *Nechť f, $g : M \to \mathbb{R}^*$ se rovnají skoro všude v M. Potom f je měřitelná, právě když g je měřitelná, a*

$$\int_M f\,d\lambda = \int_M g\,d\lambda,$$

– má-li jedna strana smysl, má ho i druhá a rovnají se.

Definice (Zobecnění abstraktního Lebesgueova intergálu)**.** Nechť f je definována skoro všude v M. Tj. $f(x) : \tilde{M} \to \mathbb{R}^*$, kde $M = \tilde{M} \cup N$, $\lambda(N) = 0$. Definujme $\tilde{f} : M \to \mathbb{R}$ takto:

$$\tilde{f}(x) := \begin{cases} f(x), & x \in \tilde{M}, \\ \text{libovolně (např. } 0), & x \in N. \end{cases}$$

Funkce f se nazve měřitelná v M, je-li $\tilde{f}$ měřitelná v M; a definujeme

$$\int_M f\,d\lambda = \int_M \tilde{f}\,d\lambda,$$

má-li výraz vpravo smysl. (Díky předchozí větě nezávisí výsledek na dodefinování v množině N.)

Příklad. 1. $f(x) = 1/x$ je měřitelná v $\mathbb{R}$ ($N = \{0\}$).

2. Je-li $D(x)$ Dirichletova funkce, pak $\int_{\mathbb{R}} D\,d\lambda_1 = 0$. Například proto, že $D = 0$ skoro všude.

Věta 18.4 (Leviho věta.)**.** *Nechť f_n, f jsou měřitelné v M, a nechť $0 \le f_n(x) \nearrow f(x)$ s.v. v M. Potom $\lim_{n\to\infty} \int_M f_n\,d\lambda = \int_M f\,d\lambda$.*

Věta 18.5 (Vlastnosti Lebesgueova integrálu.)**.** *Nechť f, $g \in \mathcal{L}^*(M)$. Potom:*

1. *(i) $\int_M \alpha f\,d\lambda = \alpha \int_M f\,d\lambda$;*

   (ii) $\int_M (f+g)\,d\lambda = \int_M f\,d\lambda + \int_M g\,d\lambda$, má-li pravá strana smysl;

2. *(i) $f \le g$ s.v. v $M \implies \int_M f\,d\lambda \le \int_M g\,d\lambda$;*

   (ii) $|\int_M f\,d\lambda| \le \int_M |f|\,d\lambda$;

3. *je-li f nezáporná s.v. v M, pak:*

   (i) $\int_M f\,d\lambda < \infty \implies f < \infty$ s.v. v M;

   (ii) $\int_M f\,d\lambda = 0 \iff f = 0$ s.v. v M.

Poznámka. Vlastnosti množiny $\mathcal{L}(M)$ integrovatelných funkcí:

1. $f, g \in \mathcal{L}(M) \implies \alpha f,\ f+g \in \mathcal{L}(M)$ (vektorový prostor)
2. $f \in \mathcal{L}(M) \iff f$ je měřitelná a $\int_M |f|\,d\lambda < \infty$
3. f měřitelná, $|f| \le g$ s.v. v M, kde $g \in \mathcal{L}(M) \implies f \in \mathcal{L}(M)$

Poznámka. Záměna limity a integrálu, neboli rovnost

$$\lim_{n\to\infty} \int_M f_n\,d\lambda = \int_M \left(\lim_{n\to\infty} f_n\right) d\lambda \qquad (*)$$

obecně neplatí. Příklad: $f_n(x) = n\chi_{(0,1/n)}(x)$. Potom $\int_{\mathbb{R}} f_n = 1$, přitom $f_n(x) \to 0$ v $\mathbb{R}$, tedy vlevo je 1, vpravo 0. – Rovnost $(*)$ platí, pokud navíc předpokládáme:

- $f_n(x) \rightrightarrows f(x)$ v M, a $\lambda(M) < \infty$ (viz Věta 16.2.) To jsou pro praktické účely příliš silné předpoklady.
- $0 \le f_n \nearrow f$ skoro všude v M – to je Leviho věta.
- třetí případ je následující věta.

Věta 18.6 (Lebesgueova věta.). *Nechť funkce f_n, f jsou měřitelné v M, $f_n(x) \to f(x)$ pro skoro všechna $x \in M$. Nechť existuje $g \in \mathcal{L}(M)$ tak, že $|f_n(x)| \le g(x)$ skoro všude v M. Potom $\lim_{n\to\infty} \int_M f_n\,d\lambda = \int_M f\,d\lambda$.*

Věta 18.7 (Leviho věta pro řady.). *Nechť f_k jsou nezáporné, měřitelné v M. Potom*

$$\int_M \left(\sum_{k=1}^{\infty} f_k\right) d\lambda = \sum_{k=1}^{\infty} \left(\int_M f_k\,d\lambda\right).$$

Příklad.

$$\int_0^1 \frac{dx}{1-x} = \int_0^1 \sum_{k=0}^{\infty} x^k\,dx = \sum_{k=0}^{\infty} \int_0^1 x^k\,dx = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{k+1} = +\infty.$$

Věta 18.8 (Lebesgueova věta pro řady.). *Nechť f_k jsou měřitelné, nechť $\sum_{k=1}^{\infty} f_k(x)$ konverguje s.v. v M. Nechť existuje $g \in \mathcal{L}(M)$ tak, že $|\sum_{k=1}^{n} f_k(x)| \le g(x)$ pro $\forall n$, s.v. $x \in M$. Potom*

$$\int_M \left(\sum_{k=1}^{\infty} f_k\right) d\lambda = \sum_{k=1}^{\infty} \left(\int_M f_k\,d\lambda\right).$$

Příklad.

$$\int_0^1 \frac{dx}{1+x} = \int_0^1 \sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k x^k\,dx = \sum_{k=0}^{\infty} \int_0^1 (-1)^k x^k\,dx = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k}{k+1}.$$

Majorantou částečných součtů je – vzhledem k teleskopičnosti sumy – první člen $f_0 = 1$.

Poznámka. Na množinách konečné míry mi jako integrovatelná majoranta může posloužit konstantní funkce. Získáváme tím variantu Lebesgueovy věty: nechť $f_n(x) \to f(x)$ s.v. v M,

nechť $|f_n(x)| \le C$ pro s.v. $x \in M$, a nechť $\lambda(M) < \infty$. Potom $\int_M f_n \, d\lambda \to \int_M f \, d\lambda$.

Věta 18.9 (Závislost integrálu na množině integrace.). *Nechť f je měřitelná v M. Potom:*

1. *Jestliže $M = \bigcup_{j=1}^{N} M_j$, kde M_j jsou disjunktní, měřitelné, pak*

$$\int_M f \, d\lambda = \sum_{j=1}^{N} \int_{M_j} f \, d\lambda,$$

   má-li pravá strana smysl.

2. *Nechť $f \in \mathcal{L}^*(M)$, nechť $M = \bigcup_{j\in\mathbb{N}} M_j$, kde M_j jsou disjunktní, měřitelné. Potom*

$$\int_M f \, d\lambda = \sum_{j=1}^{\infty} \int_{M_j} f \, d\lambda.$$

3. *Nechť $f \in \mathcal{L}^*(M)$, nechť $M = \bigcup_{j\in\mathbb{N}} M_j$, kde M_j měřitelné a $M_j \subset M_{j+1}$. Potom*

$$\int_M f \, d\lambda = \lim_{j\to\infty} \int_{M_j} f \, d\lambda.$$

Poznámka. 1. V předchozím důkazu se používá důležitý vztah:

$$\int_N f \, d\lambda = \int_M f \cdot \chi_N \, d\lambda$$

pro libovolnou měřitelnou $N \subset M$. Speciální důsledek: jestliže $N \subset M$ a $\lambda(M \setminus N) = 0$, pak $\int_N f \, d\lambda = \int_M f \, d\lambda$.

2. Předpoklad $f \in \mathcal{L}^*(M)$ v bodech 2, 3 předchozí věty je podstatný – nestačilo by předpokládat „má-li pravá strana smysl“.

Definice (Lebesgueův integrál v $\mathbb{R}$.). Pro libovolná $a < b \in \mathbb{R}^*$ a funkci $f : (a,b) \to \mathbb{R}^*$ klademe

$$(\mathscr{L}) \int_a^b f(x)\,dx = \int_{(a,b)} f \, d\lambda_1$$

má-li pravá strana smysl. Pro $b < a$ dále klademe $(\mathscr{L}) \int_a^b f(x)\,dx = -(\mathscr{L}) \int_b^a$ a také $(\mathscr{L}) \int_a^a f(x)\,dx = 0$. Samozřejmě se nabízí otázka vztahu k Riemannovu resp. Newtonovu integrálu.

Poznámka. Tvrdíme:

1. Nechť $f \in \mathcal{R}([a,b])$. Potom též $f \in \mathcal{L}(a,b)$ a platí

$$(\mathscr{R}) \int_a^b f(x)\,dx = (\mathscr{L}) \int_a^b f(x)\,dx.$$

2. Nechť $f : [a,b] \to \mathbb{R}$ je omezená funkce. Potom $f \in \mathcal{R}([a,b])$, právě když f je spojitá

skoro všude v $[a,b]$, tj. $\lambda_1(\mathcal{N}) = 0$, kde $\mathcal{N}$ je množina bodů nespojitosti f v $[a,b]$.

Věta 18.10 (Výpočet Lebesgueova integrálu v $\mathbb{R}$.). *Nechť $f(x) : I \to \mathbb{R}$ je spojitá, kde $I = (a,b) \subset \mathbb{R}$ je interval. Nechť je splněn jeden z předpokladů:*

1. *$f(x) \geq 0$ v I;*
2. *$\int_a^b |f(x)|\,dx < \infty$.*

Potom

$$(\mathcal{L}) \int_a^b f(x)\,dx = \lim_{x \to b^-} F(x) - \lim_{x \to a^+} F(x),$$

kde $F(x)$ je primitivní funkce k $f(x)$.

Poznámka.
- věta jinými slovy tvrdí existenci a rovnost Lebesgueova a Newtonova integrálu (za daných předpokladů)
- předpoklad 1 nebo 2 je podstatný; lze najít (spojitou) funkci, jejíž Lebesgueův integrál neexistuje, avšak Newtonův integrál konverguje (tj. existuje a je konečný)
- předpoklad 2 se může ověřovat pomocí bodu 1 (neboť $|f| \geq 0$)

Poznámka. Budeme studovat integrály závislé na parametru – funkce tvaru

$$F(a) = \int_M f(a,x)\,dx.$$

Pozor: F není primitivní funkce k f. Integruje se podle $x \in M$, zajímá nás závislost na parametru $a \in I$ – zda je spojitá a zda platí

$$\frac{\partial}{\partial a} \int_M f(a,x)\,dx = \int_M \frac{\partial}{\partial a} f(a,x)\,dx.$$

Příklad.

$$F(a) = \int_0^\infty e^{-|a|x} \sin(ax)\,dx.$$

Přímý výpočet dá $F(a) = \frac{1}{2a}$ pro $a \neq 0$, $F(0) = 0$. Vidíme, že $F(a)$ je nespojitá, třebaže integrand závisí na a spojitě.

Poznámka (Značení TODO). Je-li $f(a,x)$ funkce dvou proměnných, značí $f(a,\cdot)$ funkci druhé proměnné (tj. x), která vznikne, pokud a fixujeme. Podobně $f(\cdot,x)$ je funkcí první proměnné a při pevném x.

Věta 18.11 (Spojitá závislost integrálu na parametru.). *Nechť $f(a,x) : I \times M \to \mathbb{R}$, kde $I \subset \mathbb{R}$ je interval, M je měřitelná množina. Předpokládáme:*

i. pro $\forall a \in I$ pevné je $f(a,\cdot)$ měřitelná v M;

ii. pro s.v. $x \in M$ pevné je $f(\cdot,x)$ spojitá v I;

iii. existuje $g \in \mathcal{L}(M)$ tak, že $|f(a,x)| \leq g(x)$ pro s.v. $x \in M$, pro každé $a \in I$.

Potom je funkce

$$F(a) = \int_M f(a,x)\,dx$$

konečná a spojitá v I.

Příklad. 1. Funkce

$$F(a) = \int_0^{100} \frac{a^2x^2}{a^4+x^4}\,dx$$

je spojitá v $\mathbb{R}$.

2. Gamma funkce

$$\Gamma(s) = \int_0^\infty x^{s-1}e^{-x}\,dx$$

je spojitá v $(0,\infty)$.

Věta 18.12 (Derivace integrálu podle parametru.). *Nechť $f(a,x) : I \times M \to \mathbb{R}$, kde $I \subset \mathbb{R}$ je otevřený interval, M je měřitelná množina. Předpokládáme:*

i. pro $\forall a \in I$ pevné je $f(a,\cdot)$ měřitelná v M;

ii. pro s.v. $x \in M$ pevné je $f(\cdot,x)$ diferencovatelná v I (tj. $\exists$ konečná $\frac{\partial}{\partial a}f(a,x)$ pro $\forall a \in I$);

iii. existuje $g \in \mathcal{L}(M)$ tak, že $\left|\frac{\partial}{\partial a}f(a,x)\right| \le g(x)$ pro s.v. $x \in M$, pro každé $a \in I$;

iv. existuje $a_0 \in I$ tak, že $f(a_0,\cdot) \in \mathcal{L}(M)$, (tj. $\int_M |f(a_0,x)|\,dx < \infty$.)

Potom funkce $F(a) = \int_M f(a,x)\,dx$ je konečná a

$$F'(a) = \int_M \frac{\partial}{\partial a}f(a,x)\,dx$$

pro každé $a \in I$.

Příklad. 1. $F(a) = \int_0^\infty e^{-bx}\frac{\sin(ax)}{x}\,dx$, $a \in \mathbb{R}$, $b > 0$ pevné. Potom

$$F'(a) = \int_0^\infty e^{-bx}\cos(ax)\,dx = \frac{b}{a^2+b^2}$$

odtud pak $F(a) = \operatorname{arctg}(a/b)$.

2. Pro gamma funkci platí: $\Gamma'(s) = \int_0^\infty (\ln x)\,x^{s-1}e^{-x}\,dx$,

$$\Gamma''(s) = \int_0^\infty (\ln x)^2 x^{s-1}e^{-x}\,dx > 0,$$

– a tedy je ryze konvexní.

Poznámka. Ještě ke značení: je-li $f : M \to \mathbb{R}$, kde $M \subset \mathbb{R}^n$, tak Lebesgueův integrál značíme $\int_M f\,d\lambda_n$, nebo $\int_M f(x)\,dx$, nebo $\int_M f(x)\,d\lambda_n(x)$. Závisí na tom, zda chceme zdůraznit míru, nebo proměnnou, nebo obojí. Pokud chceme vyznačit jednotlivé složky proměnné, píšeme $\int_M f(x,y)\,dx\,dy$, nebo $\int_M f(x,y,z)\,dx\,dy\,dz$.

Význam symbolu je ale vždy tentýž. Někdy se také píše $\iint$, $\iiint$ místo $\int$, aby se zdůraznilo, že jde o dvourozměrný (třírozměrný) integrál.

Poznámka (Značení TODO). Pro $M \subset \mathbb{R}^{n+m}$ značíme proměnnou (x, y), $x \in \mathbb{R}^n$, $y \in \mathbb{R}^m$. Definujeme projekci M do $\mathbb{R}^n$

$$\Pi_n M = \{x \in \mathbb{R}^n;\ \exists y \in \mathbb{R}^m,\ (x, y) \in M\}$$

a pro $x \in \Pi_n M$ pevné definujeme řez množiny M vzhledem k y

$$M^x = \{y \in \mathbb{R}^m;\ (x, y) \in M\}.$$

Jestliže $f = f(x, y)$, tak $f(x, \cdot)$ značí funkci proměnné y, která vznikne fixováním x.

Věta 18.13 (Fubiniho věta.). *(S použitím předchozího značení.) Nechť $M \subset \mathbb{R}^{n+m}$, nechť $f(x, y) \in \mathcal{L}^*(M)$. Potom pro λ_n-skoro všechna $x \in \Pi_n M$ je $M^x \subset \mathbb{R}^m$ měřitelná množina, a $f(x, \cdot) \in \mathcal{L}^*(M^x)$.*

Označíme-li $g(x) = \int_{M^x} f(x, \cdot)\, d\lambda_m$, je $g \in \mathcal{L}^*(\Pi_n M)$ a platí

$$\int_M f\, d\lambda_{n+m} = \int_{\Pi_n M} g\, d\lambda_n$$

neboli (v názornějším značení)

$$\int_M f(x, y)\, dx\, dy = \int_{\Pi_n M} \left(\int_{M^x} f(x, y)\, dy \right) dx.$$

Příklad. $M = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2;\ x^2 + y^2 < 1\}$, $f(x, y) = |x|$. Potom $\Pi_1 M = (-1, 1)$, $M^x = (-\sqrt{1 - x^2}, \sqrt{1 - x^2})$, tedy

$$\int_M |x|\, dx\, dy = \int_{-1}^{1} \left(\int_{-\sqrt{1-x^2}}^{\sqrt{1-x^2}} |x|\, dy \right) dx = \frac{4}{3}.$$

Poznámka. Mechanické použití Fubiniho věty v případě, že $f \notin \mathcal{L}^*(M)$, tj. původní vícenásobný integrál neexistuje, vede k nesmyslným výsledkům:

$$M = (0, \infty) \times (0, \infty) \subset \mathbb{R}^2,$$

$$f(x, y) = \begin{cases} 1, & x < y < x + 1 \\ -1, & y < x < y + 1 \\ 0 & \text{jinde} \end{cases}$$

Potom $\int_M f(x, y)\, dx\, dy$ neexistuje (integrál kladné i záporné části je $+\infty$), avšak

$$\int_0^\infty \left\{ \int_0^\infty f(x, y)\, dy \right\} dx = +\frac{1}{2},$$

zatímco

$$\int_0^\infty \left\{ \int_0^\infty f(x,y)\,dx \right\} dy = -\frac{1}{2}.$$

- předpoklad $f \in \mathcal{L}^*(M)$ je určitě splněn, pokud f je měřitelná a buď $f \geq 0$, nebo $\int_M |f|\,d\lambda < \infty$. (Druhý předpoklad můžeme ověřit pomocí Fubiniho věty, neboť $|f| \geq 0$.)
- speciálně, výpočet objemu $M \subset \mathbb{R}^{n+m}$ pomocí Fubiniho věty:

$$\lambda_{n+m}(M) = \int_M 1\,d\lambda_{n+m} = \int_{\Pi_n M} \left\{ \int_{M^x} 1\,d\lambda_m \right\} d\lambda_n = \int_{\Pi_n M} \lambda_m(M^x)\,d\lambda_n$$

Příklad. Použití Fubiniho věty k výpočtu původně jednorozměrného integrálu:

$$I = \int_0^1 \frac{x^b - x^a}{\ln x}\,dx.$$

Integrovaná funkce je přírustek, tj. integrál derivace

$$\frac{x^b - x^a}{\ln x} = \left[\frac{x^y}{\ln x} \right]_{y=a}^{y=b} = \int_a^b x^y\,dy.$$

Dvojím užitím Fubiniho věty na $M = (0,1) \times (a,b)$, $f = x^y > 0$ máme

$$I = \int_0^1 \left(\int_a^b x^y\,dy \right) dx = \int_M x^y\,dx\,dy = \int_a^b \left(\int_0^1 x^y\,dx \right) dy = \ln \frac{b+1}{a+1}.$$

Poznámka. Opakuj větu o substituci pro Newtonův integrál:

$$\int_a^b f(x)\,dx = \int_\alpha^\beta f(\varphi(y)) \cdot |\varphi'(y)|\,dy$$

kde $\varphi(y) : (\alpha,\beta) \to (a,b)$ je vzájemně jednoznačná, a $\varphi'(x) \neq 0$.

Definice. Pro $\varphi(y) : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n$ definujeme Jakobián

$$J\varphi(y) = \det \nabla\varphi(y) = \begin{vmatrix} \frac{\partial \varphi_1(y)}{\partial y_1} & \cdots & \frac{\partial \varphi_1(y)}{\partial y_n} \\ \vdots & & \vdots \\ \frac{\partial \varphi_n(y)}{\partial y_1} & \cdots & \frac{\partial \varphi_n(y)}{\partial y_n} \end{vmatrix}$$

Definice. Nechť Ω, $M \subset \mathbb{R}^n$ jsou otevřené množiny. Zobrazení $\varphi(y) : \Omega \to M$ se nazve difeomorfismus, jestliže:

1. $\varphi(y)$ je vzájemně jednoznačné,
2. $\varphi(y)$ je C^1 (tj. všechny parciální derivace řádu 1 jsou spojité),
3. $J\varphi(y) \neq 0$ pro $\forall y \in \Omega$.

Věta 18.14 (Věta o substituci.). *Nechť Ω, $M \subset \mathbb{R}^n$ jsou otevřené množiny, $\varphi(y) : \Omega \to M$ je difeomorfismus a $f(x) : M \to \mathbb{R} \cup \{\pm\infty\}$ měřitelná funkce. Potom*

$$\int_M f(x)\,dx = \int_\Omega f(\varphi(y))\,|J\varphi(y)|\,dy,$$

neboli

$$\int_M f\,d\lambda_n = \int_\Omega (f \circ \varphi)\,|J\varphi|\,d\lambda_n,$$

má-li jedna strana smysl.

Poznámka. Praktický význam věty o substituci pro vícerozměrné integrály je v tom, že získám příjemnější (z hlediska Fubiniho věty) tvar množiny, přes kterou integruji.

Příklad. Plocha množiny M, ohraničené přímkami: $x+y=1$, $x+y=2$, $y=3x$, $y=4x$. Substituce: $u = x+y$, $v = y/x$, neboli toto je zobrazení $\varphi^{-1} : M \to \Omega$, kde $\Omega = (1,2)\times(3,4)$. $\varphi : \Omega \to M$ má tvar $x = u/(1+v)$, $y = uv/(1+v)$, jakobián $J\varphi = u/(1+v)^2$. Tedy

$$\lambda_2(M) = \int_M 1\,dx\,dy = \int_\Omega \frac{u}{(1+v)^2}\,du\,dv = \int_1^2 \left(\int_3^4 \frac{u}{(1+v)^2}\,dv \right) du = \frac{3}{40}.$$

Polární souřadnice Substituce $x = r\cos u$, $y = r\sin u$, tj. $\varphi : (r,u) \mapsto (x,y)$ je difeomorfismus z $\Omega = (0,\infty)\times(0,2\pi)$ do $\mathbb{R}^2 \setminus N$, kde $N = \{(x,y);\ x \geq 0, y = 0\}$. (To, že obrazem není celé $\mathbb{R}^2$, nevadí, neboť chybějící množina N má dvourozměrnou míru 0.) Jakobián je r.

Sférické součadnice Substituce $x = r\cos u\cos v$, $y = r\sin u\cos v$, $z = r\sin v$. Zobrazení $\varphi : \langle r,u,v\rangle \mapsto \langle x,y,z\rangle$ je difeomorfismus z $\Omega = (0,\infty)\times(0,2\pi)\times(-\pi/2,\pi/2)$ do $\mathbb{R}^3 \setminus N$, kde N je polorovina $y=0$, $x \geq 0$, tj. opět množina míry nula. Jakobián je $r^2\cos v$. Názorně: $u\ldots$ zeměpisná délka, $v\ldots$ zeměpisná šířka (póly leží na ose z.)